Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М. Ф. Решетнева

О. В. Тасейко
А. Г. Кучкин
Л. А. Герасимова

Основы экологии для авиационной и космической отрасли

Утверждено редакционно-издательским советом университета в качестве учебного пособия для студентов специальностей 24.05.01 «Проектирование, производство и эксплуатация ракетно-космических комплексов», 24.05.02 «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» очной формы обучения

Красноярск 2015

УДК 504(075.8)
ББК 28.081:39.5я7
Т23

Рецензенты:
доктор биологических наук, профессор Е. Я. Мучкина
(Сибирский федеральный университет);
доктор технических наук, профессор Е. В. Сугак
(Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М. Ф. Решетнева)

Тасейко, О. В.
Т23 Основы экологии для авиационной и космической отрасли : учеб. пособие / О. В. Тасейко, А. Г. Кучкин, Л. А. Герасимова ; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2015. – 210 с.

Рассмотрены основные проблемы и задачи в области прикладной экологии, методы и технологии очистки газовых выбросов и сбросов сточных вод, проанализированы особенности применения этих методов для специальных направлений космической деятельности. Охарактеризована система государственного экологического мониторинга и ее связь с глобальным биосферным мониторингом.

Предназначено для студентов, обучающихся по программам специалитета 24.05.01 «Проектирование, производство и эксплуатация ракетно-космических комплексов», 24.05.02 «Проектирование авиационных и ракетных двигателей». Также может быть полезно бакалаврам направлений подготовки 13.03.05 «Энергетическое машиностроение», 15.03.01 «Машиностроение», 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства», 24.03.01 «Ракетные комплексы и космонавтика», 24.03.05 «Двигатели летательных аппаратов», 25.03.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей».

УДК 504(075.8)
ББК 28.081:39.5я7

© Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М. Ф. Решетнева, 2015
© Тасейко О. В., Кучкин А. Г., Герасимова Л. А., 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 7

Раздел 1. Введение в общую экологию

Глава 1. Определение, цели, задачи и объекты экологии 8

1.1. Основные понятия и определения экологии 8

1.2. Человек и природная среда 10

1.2.1. Виды антропогенных воздействий на окружающую среду 11

1.2.2. Процессы, связанные с влиянием городской среды ... 13

1.2.3. Воздействие аэрокосмической отрасли на окружающую среду 16

Контрольные вопросы и задания 18

Раздел 2. Антропогенные воздействия на окружающую природную среду

Глава 2. Загрязнение атмосферного воздуха 20

2.1. Структура и состав атмосферы 20

2.2. Основные источники загрязнения атмосферы 24

2.3. Загрязнение атмосферы воздушно-реактивными двигателями 27

Глава 3. Загрязнение поверхностных вод 30

3.1. Состояние водного потенциала России 30

3.2. Виды загрязнения природных вод 32

3.3. Источники загрязнения вод 35

3.4. Виды воздействия на литосферу 38

Глава 4. Воздействие на биосферу физических факторов 42

4.1. Тепловое загрязнение 42

4.2. Шумовое загрязнение 43

4.3. Электромагнитное загрязнение 47

4.4. Ионизирующее загрязнение биосферы 49

4.5. Изменение физических параметров окружающей природной среды при эксплуатации ракетно-космической техники 53

Глава 5. Экологические проблемы, связанные с авиатранспортом 54

5.1. Экологические факторы при эксплуатации авиатранспорта 54

5.2. Политика в области охраны окружающей среды 56

5.3. Авиационное топливо 57

Глава 6. Воздействие ракетно-космической деятельности на окружающую среду 59
6.1. Объекты ракетно-космической деятельности 59
6.2. Влияние ракетно-космической деятельности на окружающую природную среду 61
6.3. Влияние ракетно-космической техники на окружающую среду в местах падения ракет-носителей 65
6.4. Наземная отработка двигателей и двигательных установок 68
6.5. Космический мусор 69
Глава 7. Воздействие Вооруженных сил Российской Федерации на окружающую среду 73
7.1. Источники и виды загрязнения окружающей среды в воинской части 73
7.2. Воздействие ракетных войск стратегического назначения на окружающую среду 75
7.3. Состояние окружающей среды в районах дислокации объектов Вооруженных сил РФ 78
7.4. Обеспечение экологической безопасности деятельности соединения (гарнизона), воинской части 80
7.5. Предотвращение и ликвидация последствий загрязнения природной среды 82
Глава 8. Нормирование качества окружающей среды 85
8.1. Виды нормативов 85
8.2. Нормирование качества атмосферного воздуха 86
8.3. Нормирование качества поверхностных вод 92
8.4. Нормирование качества почв 95
8.5. Нормирование физических воздействий 99
8.6. Нормирование при осуществлении ракетно-космической деятельности 105
Глава 9. Глобальные проблемы окружающей среды 108
9.1. Загрязнение парниковыми газами 108
9.2. Разрушение озонового слоя 111
9.2.1. Влияние авиатранспорта на образование озоновых дыр 112
9.2.2. Воздействие космической техники на озоновый слой Земли 113
9.3. Кислотные осадки 114

9.4. Опустынивание 116
9.5. Снижение биоразнообразия 117
9.6. Демографические факторы 118
Контрольные вопросы и задания 118

Раздел 3. Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы
Глава 10. Экозащитная техника и технологии защиты атмосферы 121
10.1. Способы очистки газообразных выбросов в атмосферу 121
10.2. Методы очистки пылевоздушных выбросов 126
10.3. Экозащитные технологии при испытаниях ракетных двигателей и двигательных установок 136
Глава 11. Экозащитная техника и технологии защиты гидросферы 137
11.1. Очистка сточных вод 137
11.2. Гидромеханические способы очистки сточных вод 138
11.3. Физико-химические методы очистки сточных вод 141
11.4. Химические процессы очистки сточных вод 145
11.5. Биохимические процессы очистки сточных вод 147
Глава 12. Защита литосферы 148
12.1. Безотходные и малоотходные производства 148
12.2. Методы охраны земель 152
12.3. Предотвращение загрязнения почв на военных объектах 154
Глава 13. Мониторинг окружающей природной среды 156
13.1. Службы контроля окружающей среды 156
13.2. Государственный мониторинг загрязнения окружающей среды 159
13.3. Почвенный мониторинг 161
13.4. Мониторинг водных объектов 162
13.5. Мониторинг загрязнения атмосферы 164
13.6. Экологический мониторинг военных объектов 166
Контрольные вопросы и задания 168

Раздел 4. Экономические и правовые основы охраны окружающей среды
Глава 14. Основы экономики природопользования 170
14.1. Природопользование и его составляющие 170
14.2. Методы оценки экономического ущерба 172

14.3. Экономические механизмы природопользования 174
14.4. Экологический ущерб от космической деятельности 177
Глава 15. Основы экологического права 178
15.1. Понятие экологического права 178
15.2. Российское законодательство в области охраны окружающей среды 178
15.3. Полномочия органов власти 180
15.4. Международный опыт в области экологического права ... 181
15.5. Правовые основы обеспечения экологической безопасности Вооруженных сил РФ 184
Глава 16. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 190
16.1. Объекты охраны окружающей среды 190
16.2. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 191
16.2.1. Стокгольмская конференция ООН по проблемам окружающей среды 192
16.2.2. Всемирная хартия природы 193
16.2.3. Международная конференция ООН по проблемам окружающей среды 193
16.3. Международное сотрудничество для обеспечения экологической безопасности ракетно-космической деятельности 195
Контрольные вопросы и задания 197

Заключение 199

Библиографический список 200

Приложение 204

ВВЕДЕНИЕ

Стихийное развитие взаимоотношений с природой представляет опасность для существования не только отдельных объектов, территорий и стран, но и для всего человечества. Это объясняется тем, что человек тесно связан с живой природой происхождением, материальными и духовными потребностями, но, в отличие от других организмов, для человека эти связи приняли такие масштабы и формы, что это может привести (и уже приводит!) к практически полному вовлечению живого покрова планеты (биосферы) в жизнеобеспечение современного общества, поставив человечество на грань экологической катастрофы.

Изменить сложившуюся ситуацию помогут лишь знания о том, как управлять этими взаимоотношениями, и в случае с экологией такие знания должны «овладеть массами», по крайней мере, большей частью общества, что возможно лишь через всеобщее экологическое образование людей, начиная со школьной скамьи и заканчивая вузом.

Остановить нарушение экологических законов в настоящее время можно, только подняв на должную высоту экологическую культуру каждого члена общества, а это возможно сделать, прежде всего, через образование, через изучение основ экологии, что особенно важно для специалистов в области технической эксплуатации авиационной техники. Настоящее пособие должно дать основные представления по главным направлениям прикладной экологии и заложить основы экологической культуры будущего специалиста, основанной на глубоком понимании высшей ценности – гармоничного развития человека и природы.

Раздел 1

ВВЕДЕНИЕ В ЭКОЛОГИЮ

Глава 1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОБЪЕКТЫ ЭКОЛОГИИ

1.1. Основные понятия и определения экологии

Впервые понятие «экология» ввел Э. Геккель в 1866 г. **Экология** (от греч. *ойкос* – дом, жилище и *логос* – учение) – наука, изучающая условия существования живых организмов и взаимосвязи между организмами и средой, в которой они обитают.

Основной традиционной частью экологии как биологической науки является ***общая экология***, которая изучает общие закономерности взаимоотношений любых живых организмов и среды (включая человека как биологическое существо). В составе общей экологии выделяют следующие основные разделы:

– ***аутэкологию***, исследующую индивидуальные связи отдельного организма (вида, особи) с окружающей средой;

– ***популяционную экологию*** (демоэкологию), в задачу которой входит изучение структуры и динамики популяций отдельных видов;

– ***синэкологию*** (биоценологию), изучающую взаимоотношение популяций, сообществ и экосистем со средой.

Для всех этих направлений главным является изучение выживания живых существ в окружающей среде, и задачи перед ними стоят преимущественно биологического свойства: изучить закономерности адаптации организмов и их сообществ к окружающей среде, саморегуляцию, устойчивость экосистем и биосферы.

Современная экология не ограничивается только рамками биологической дисциплины, трактующей отношения главным образом животных и растений, она превращается в междисциплинарную науку, изучающую сложнейшие проблемы взаимодействия человека с окружающей средой.

Актуальность и многогранность этой проблемы, вызванной обострением экологической обстановки в масштабах всей планеты, привели к «экологизации» многих естественных, технических и гуманитарных наук. Так, на стыке экологии с другими отраслями знаний продолжается развитие таких новых направлений, как *инженерная*

экология, *геоэкология*, *математическая экология*, *сельскохозяйственная экология*, *космическая экология* и т. д.

Экологическими проблемами Земли как планеты занимается интенсивно развивающаяся *глобальная экология*, основным объектом изучения которой является биосфера как глобальная экосистема. В настоящее время появились и такие специальные дисциплины, как социальная экология, изучающая взаимоотношения в системе «человеческое общество – природа», и ее часть – *экология человека* (антропоэкология), в которой рассматривается взаимодействие человека как биосоциального существа с окружающим миром.

С научно-практической точки зрения экологию делят на теоретическую и прикладную. ***Теоретическая экология*** вскрывает общие закономерности организации жизни. ***Прикладная экология*** изучает механизмы разрушения биосферы человеком, способы предотвращения этого процесса и разрабатывает принципы рационального использования природных ресурсов.

К ***общетеоретическим задачам*** экологии относятся следующие:

– разработка общей теории устойчивости экологических систем;

– изучение экологических механизмов адаптации к среде;

– исследование регуляции численности популяций;

– изучение биологического разнообразия и механизмов его поддержания;

– исследование продукционных процессов;

– исследование процессов, протекающих в биосфере, с целью поддержания ее устойчивости;

– моделирование состояния экосистем и глобальных биосферных процессов.

Основные ***прикладные задачи***, решаемые экологией в настоящее время, следующие:

– прогнозирование и оценка возможных отрицательных последствий деятельности человека для окружающей среды;

– улучшение качества окружающей среды;

– сохранение, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов;

– оптимизация инженерных, экономических, информационно-правовых, социальных и иных решений для обеспечения экологически безопасного устойчивого развития, в первую очередь в экологически наиболее неблагополучных районах.

1.2. Человек и природная среда

Живыми организмами освоены три основные среды обитания: водная, наземно-воздушная и почвенная вместе с горными породами приповерхностной части литосферы. Биологи еще часто выделяют четвертую среду жизни – сами живые организмы, заселенные паразитами-симбионтами.

Среда обитания организма – это совокупность абиотических и биотических условий его жизни.

Воздействие среды воспринимается организмами через посредство факторов среды, называемых экологическими. ***Экологические факторы*** – это определенные условия и элементы среды, которые оказывают специфическое воздействие на организм. Они подразделяются на несколько групп:

1) ***абиотические*** – вся совокупность факторов неорганической среды, влияющих на жизнь и распространение животных и растений. Среди них различают факторы:

– *физические* – те, источником которых служит физическое состояние или явление (механическое, волновое и др.) – температура, ветер, влажность, течение (в воде) и т. п.;

– *химические* – те, которые происходят от химического состава среды. Например, соленость воды (при высокой солености жизнь в водоеме может вовсе отсутствовать, как, например, в Мертвом море; в пресной воде морские организмы не выживают), содержание растворенного кислорода и т. п.;

– *эдафические*, т. е. почвенные, – это совокупность химических, физических и механических свойств почв и горных пород, оказывающих воздействие как на организмы, живущие в них, т. е. те, для которых они являются средой обитания, так и на корневую систему;

2) ***биотические*** – совокупность влияний жизнедеятельности одних организмов на жизнедеятельность других, а также на неживую среду обитания. В последнем случае речь идет о способности самих организмов в определенной степени влиять на условия обитания. Например, в лесу под влиянием растительного покрова создается особый *микроклимат*, или *микросреда*, где по сравнению с открытым местообитанием создается свой температурно-влажностный режим: зимой здесь на несколько градусов теплее, летом – прохладнее и влажнее;

3) ***антропогенные*** – факторы, порожденные человеком и воздействующие на окружающую среду (загрязнение, эрозия почв, уничтожение лесов и т. д.).

1.2.1. Виды антропогенных воздействий на окружающую среду

Анализ экологических последствий антропогенных воздействий позволяет разделить все их виды на положительные и отрицательные. К положительным воздействиям человека на биосферу можно отнести воспроизводство природных ресурсов, восстановление запасов подземных вод, полезащитное лесоразведение, рекультивацию земель на месте разработок полезных ископаемых и др.

Отрицательное (негативное) воздействие человека на биосферу проявляется в самых разнообразных и масштабных акциях: вырубке лесов на больших площадях, истощении запасов пресных подземных вод, засолении и опустынивании земель, резком сокращении численности, а также исчезновении видов животных и растений. Главным и наиболее распространенным видом отрицательного воздействия человека на биосферу является загрязнение.

Загрязнением называют поступление в окружающую природную среду любых твердых, жидких, газообразных веществ, микроорганизмов или энергий (в виде звуков, шумов, излучений) в количествах, вредных для здоровья человека, животных, состояния растений и экосистем.

По своим масштабам и распространению загрязнение может быть локальным, региональным и глобальным. По видам загрязнений выделяют химическое, физическое и биологическое загрязнение.

Под ***физическим загрязнением*** понимают изменение физических параметров среды: температурно-энергетических (тепловое или термальное), волновых (световое, шумовое, электромагнитное), радиационных (радиационное или радиоактивное) и т. п.

Химическое загрязнение характеризуется изменением химических свойств среды, оказывающих отрицательное воздействие на экосистемы и технологические устройства.

Содержание химического загрязнителя в среде (воздух, вода, почва) характеризуется концентрацией. ***Концентрация*** – отношение числа частиц загрязнителя, его массы к единице объема среды. Концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе измеряется в мг/м^3, в воде – мг/л, в почве и пищевых продуктах – мг/кг.

Биологическое загрязнение связано с привнесением в экосистемы нехарактерных для них видов живых организмов, негативно влияющих на здоровье человека и его хозяйственную деятельность. Биологическому загрязнению способствует изменение естественных

условий мест обитания в результате физических, химических воздействий.

Источниками ***антропогенного загрязнения***, наиболее опасного для популяций любых организмов, являются промышленные предприятия (химические, металлургические, целлюлозно-бумажные, строительных материалов и др.), теплоэнергетика, транспорт, сельскохозяйственное производство и другие технологии. Природными загрязнителями могут быть пыльные бури, извержения вулканов, селевые потоки и т. д.

Различные виды антропогенного загрязнения обладают рядом общих свойств.

1. Важное различие в характеристике загрязнителей – ***разлагаемость*** – заключается в том, подвержены они биологической деструкции или нет. Разлагаемыми являются обычные органические отходы: бытовые сточные воды, которые перерабатываются бактериями за короткий период времени, энергетические загрязнители – шум, который по мере удаления от источника быстро рассеивается и совсем исчезает.

Другие загрязнители являются чрезвычайно стойкими и не разлагаются, не перерабатываются живыми организмами: это различные неорганические вещества, ядохимикаты, детергенты (моющие вещества), тяжелые металлы, а также радиоактивные вещества с большим периодом полураспада.

2. ***Токсичность*** – способность вызывать патологические изменения в организме, которые приводят человека к потере работоспособности или к гибели. Количественно токсичность вещества оценивают дозой. Токсичность одного и того же вещества даже при проникновении в организм одним путем различна для разных видов животных или человека, а также заметно различается в зависимости от способа поступления в организм.

3. ***Канцерогенность*** – способность определенного вещества или фактора (физической, химической, биологической природы) вызывать мутации – изменения генетической структуры клетки, которые в последующем могут вести к процессу развития опухоли.

4. ***Мутагенность*** – способность вызывать генетические изменения (в структуре генов, структуре и количестве хромосом). Мутагенами могут быть различные факторы (в том числе химические вещества).

Количество загрязняющих веществ огромно, и число их по мере развития новых технологических процессов постоянно растет. Поэто-

му ученые выделяют приоритетные как в локальном, так и в глобальном масштабе загрязняющие вещества или группы веществ:

– диоксид серы (с учетом эффекта вымывания диоксида серы из атмосферы и попадания образующихся в результате этого процесса серной кислоты и сульфатов на растительность, почву и в водоемы);

– тяжелые металлы: в первую очередь свинец, кадмий и особенно ртуть (с учетом цепочек ее миграции и превращения в высокотоксичную метилртуть);

– некоторые канцерогенные вещества, в частности бенз(а)пирен;

– радионуклиды и другие радиоактивные вещества;

– нефть и нефтепродукты в морях и океанах;

– хлорорганические пестициды (в сельских районах);

– оксид углерода и оксиды азота (в городах).

Как правило, причиной появления повышенных концентраций всех этих компонентов являются источники городской среды.

1.2.2. Процессы, связанные с влиянием городской среды

С медико-биологических позиций наибольшее влияние экологические факторы городской среды оказывают на следующие тенденции жизнедеятельности организма человека: 1) процесс акселерации; 2) нарушение биоритмов; 3) аллергизация населения; 4) рост онкологической заболеваемости и смертности; 5) рост доли лиц с избыточным весом, отставание физиологического возраста от календарного; 6) «омоложение» многих форм патологии; 7) абиологическая тенденция в организации жизни и др.

Акселерация – это ускорение развития отдельных органов и частей организма по сравнению с биологической нормой. Чаще всего это ускорение связано с увеличением размеров тела и значительным сдвигом во времени в сторону более раннего полового созревания. Ученые полагают, что эволюционный переход в жизни вида, вызванный улучшающимися условиями жизни (хорошее питание, «снявшее» лимитирующее действие пищевых ресурсов), спровоцировал процессы отбора, приведшие к акселерации.

Биологические ритмы – важнейший механизм регуляции функций биологических систем, сформировавшийся, как правило, под воздействием абиотических факторов. В условиях городской жизни они могут нарушаться. Это прежде всего относится к циркадным ритмам (циклическим колебаниям интенсивности различных биологических

процессов, связанных со сменой дня и ночи); новым экологическим фактором стало использование электроосвещения, продлившего световой день. Возникает хаотизация всех прежних биоритмов, и происходит переход к новому ритмическому стереотипу, что вызывает у человека различные заболевания.

Аллергизация населения – одна из основных новых черт в измененной структуре патологии людей в городской среде. Аллергия – гиперчувствительность к тому или иному веществу, так называемому аллергену (минеральные и органические вещества).

Причина аллергических заболеваний (таких, как бронхиальная астма, крапивница, лекарственная аллергия, ревматизм и др.) – в нарушении иммунной системы человека. Городская среда характеризуется резкой сменой доминирующих факторов и появлением совершенно новых веществ – загрязнителей, давления которых ранее, в доиндустриальную эпоху, когда организм человека находился в равновесии с природной средой, иммунная система человека не испытывала. Поэтому аллергия может возникнуть без особого тому сопротивления организма, и трудно ожидать, что он вообще станет к ней резистентным.

Онкологическая заболеваемость и смертность – одна из наиболее показательных медицинских тенденций неблагополучия какой-либо территории. Эти заболевания вызваны опухолями. Опухоли – новообразования, избыточные патологические разрастания тканей. Они могут быть доброкачественными – уплотняющими или раздвигающими окружающие ткани, и злокачественными, прорастающими в окружающие ткани и разрушающими их. Разрушая сосуды, они попадают в кровь и разносятся по всему организму, образуя так называемые метастазы. Доброкачественные опухоли метастазов не образуют.

Развитие злокачественных опухолей может возникнуть в результате длительного контакта с определенными веществами, называемыми канцерогенными.

Канцерогенные вещества – химические соединения, способные вызывать злокачественные и доброкачественные новообразования в организме. Их известно несколько сот. По характеру действия они делятся на три группы:

1) *местного действия*;

2) *органотропные*, т. е. поражающие определенные органы;

3) *множественного действия*, вызывающие опухоли в разных органах.

К канцерогенам относятся многие циклические углеводороды, азотокрасители, алкалирующие соединения. Они содержатся в загрязненном промышленными выбросами воздухе, в табачном дыме, каменноугольной смоле и саже. Многие канцерогенные вещества оказывают мутагенное воздействие на организм.

Помимо канцерогенных веществ опухоли вызывают еще и *опухолеродные вирусы*, а также некоторые виды физических воздействий (ультрафиолетовое, рентгеновское, радиоактивное излучение).

Кроме человека и животных опухоли поражают и растения. Они могут быть вызваны грибами, бактериями, вирусами, насекомыми, действием низких температур. Так, например, рак корневой системы приводит к преждевременной гибели растений.

Рост доли лиц с избыточным весом – также явление, вызванное особенностями городской среды. Переедание, малая физическая активность и прочие факторы, безусловно, здесь имеют место. Но избыток питания необходим для создания энергетических запасов, чтобы противостоять резкому дисбалансу средовых воздействий. Тем не менее одновременно наблюдается рост в популяции доли представителей астенического типа. И то, и другое влечет за собой целый ряд патогенных последствий.

Инфекционные болезни также не искоренены в городах. Количество людей, пораженных малярией, гепатитом и многими другими болезнями, исчисляется огромными цифрами. Объясняется это тем, что слишком коротка история борьбы с подобными болезнями, а непредсказуемость изменений в городской среде может свести на нет успехи этой борьбы. Многие вирусы «отрываются» от природной основы и переходят в новую стадию, приобретают способность жить в среде обитания человека и становятся возбудителями гриппа, вирусной формы рака и других болезней. По механизму действия эти формы можно приравнять к природно-очаговым, которые и в городской среде тоже имеют место (туляремия и др.).

В последние годы люди гибнут от совершенно новых эпидемий, таких как атипичная пневмония, птичий грипп. Причина этого не только в мутагенных свойствах вирусов, но и в слабой изученности микроорганизмов: всего их изучено 1–3 % от общего количества.

Абиологические тенденции, под которыми понимаются такие черты образа жизни человека, как гиподинамия, курение, наркомания и другие, тоже являются причиной многих заболеваний – ожирения, рака, кардиологических болезней и др. К этому ряду относится и стерилизация среды – фронтальная борьба с вирусно-микробным окру-

жением, когда вместе с вредными уничтожаются и полезные формы живого окружения человека.

Это происходит в силу того, что в медицине еще есть недопонимание важной роли патологии надорганизменных форм живого, т. е. человеческой популяции. Поэтому большим шагом вперед является развиваемое экологией представление о здоровье как о состоянии биосистемы и его теснейшей связи со средой, а патологические явления при этом рассматриваются как вызванные ею приспособительные процессы.

1.2.3. Воздействие аэрокосмической отрасли на окружающую среду

Аэрокосмическая деятельность вобрала в себя и превратила в реальные технологии многие научные достижения. В результате наряду с получением производственной продукции высокого уровня стали формироваться и поступать в окружающую среду (ОС) весьма токсичные компоненты.

Аэрокосмическую деятельность условно можно разделить на проектную, производственную, испытательную и эксплуатационную. Каждый вид деятельности имеет свою специфику, в том числе и экологическую.

Проектирование изделия аэрокосмической области начинается с выдачи технического задания (ТЗ) на проектирование. В этом документе заказчик задает основные тактико-технические характеристики и другие требования (условия эксплуатации, производственную программу и т. д.). Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) на этапе предэскизного проектирования определяет конструктивно-технологический облик будущего изделия, производит выбор материалов, рабочих тел (топлив, специальных жидкостей), назначает виды упрочнений, покрытий и др., обеспечивает запасы прочности, ресурс и сроки годности изделий. Все эти параметры во многом определяют выбор производственных технологий и в совокупности исчисляют количество и токсичность выбросов в окружающую среду. Далее ОКБ изготавливает (в основном на универсальном оборудовании собственного опытного завода), испытывает опытный экземпляр изделия и выпускает конструкторскую документацию (КД), которая передается промышленности.

Материалы, используемые в производстве летательных аппаратов (ЛА), должны быть легкими, прочными в ряде узлов и агрегатов,

жаропрочными и коррозионно-стойкими. Наиболее широко применяют алюминиевые и магниевые сплавы, стали различных марок, титан и его сплавы. Кроме металлических материалов, используются и неметаллические (резиновые, пластмассовые и другие).

Задача промышленности – обеспечить тиражирование опытного образца в соответствии с программой выпуска. Для этого используются специализированные технологии, которые включают этапы предварительного формообразования (заготовки) как с использованием ГОСТированного сортамента (проката), так и специализированных технологий (кузнечно-прессовые, обработка давлением, литье и т. д.).

В ходе окончательного формообразования деталь подвергается дополнительным видам обработки (механической и (или) физико-химической) и приобретает размеры и состояние рабочих поверхностей, необходимые для последующей сборки.

Мойка и очистка выполняется с применением химических средств.

Следующим этапом является сборка отдельных узлов агрегатов с проведением функциональных, прочностных испытаний и испытаний на герметичность, с использованием хладонов и других веществ, способных нанести вред биосфере.

Функциональные испытания могут проводиться как на имитаторах, так и на реальных рабочих телах, например, на штатных компонентах топлива, в ряде случаев весьма токсичных.

Заключительные этапы изготовления летательных аппаратов включают окончательную сборку, нанесение защитных и лакокрасочных покрытий и сдаточные испытания, в том числе и на герметичность. При нанесении защитных и лакокрасочных покрытий используются достаточно токсичные вещества, представляющие опасность для ОС.

Примечательной особенностью летательных аппаратов является большая доля топлива (до 60 % для самолетов и порядка 90 % для ракет) в общей его начальной или взлетной массе. Практически все топлива летательных аппаратов в той или иной степени представляют опасность для ОС.

В местах падения отработанных ступеней ракет-носителей наблюдается заражение почвы и вод невыработанными остатками компонентов ракетного топлива (КРТ). Несмотря на трудности обнаружения, обработки или транспортировки обломков с мест падения, должны приниматься меры по их детоксикации.

Эксплуатация авиационной техники (АТ) сопровождается эмиссией продуктов сгорания топлива и шумовым воздействием на ОС. Также при эксплуатации АТ расходуется много масел и специальных жидкостей, отработка которых подлежит утилизации.

Авиационная техника, выработавшая ресурс и выведенная из эксплуатации, подлежит утилизации. Технология утилизации предполагает демонтаж для дальнейшего использования ресурсного оборудования и подготовку остальных деталей и материалов для дальнейшей переработки или уничтожения. В последние десятилетия все большее число корпусных деталей ЛА изготавливается из композиционных материалов с применением углепластика. Вопросы переработки таких материалов пока не определены, а уничтожение может сопровождаться выбросом в ОС весьма токсичных веществ.

Воздействие РКТ. Осуществление ракетно-космической деятельности в целом не оказывает значительного по масштабам и уровню негативного воздействия на окружающую среду. Определенную антропогенную нагрузку могут испытывать: земная поверхность, поверхностные и грунтовые воды, растительность, живые организмы, приземная атмосфера, озоновый слой и околоземное космическое пространство. Например, в 2009 г. специалистами ракетно-космической промышленности и Минобороны России осуществлено 32 пуска ракет-носителей и межконтинентальных баллистических ракет с космическими аппаратами научного, социально-экономического, коммерческого и специального назначения с космодромов Байконур и Плесецк. Суммарное количество загрязняющих веществ в виде газообразных и конденсированных компонентов, поступивших в атмосферу, не превышает доли процента от общих выбросов, произведенных в 2009 г. объектами промышленности, теплоэнергетики и транспорта, расположенными в регионах осуществления ракетно-космической деятельности.

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите основные разделы общей экологии.
2. Назовите общетеоретические задачи экологии.
3. Что понимается под антропогенным воздействием на биосферу?
4. Раскройте понятие экологического фактора.

5. Как называют совокупность факторов неорганической среды? Дайте характеристику этих факторов.

6. Дайте определение загрязнения окружающей среды. Укажите его виды, объекты и масштабы.

7. Назовите основные свойства загрязнений.

8. Какие загрязняющие вещества представляют наибольшую опасность для человека и природных сообществ?

9. На какие тенденции оказывают наибольшее влияние экологические факторы городской среды?

10. Какие экологические факторы приводят к акселерации, нарушению биоритмов и аллергизации населения?

11. В чем суть абиологических тенденций?

12. Охарактеризуйте влияние на ОС основных этапов аэрокосмической деятельности.

Раздел 2

АНТРОПОГЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ

Глава 2
ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

2.1. Структура и состав атмосферы

Атмосфера (от греч. ατμός – пар и σφαίρα – шар) – воздушная оболочка земли; газовая оболочка небесного тела.

Поскольку не существует резкой границы между атмосферой и межпланетным пространством, то обычно атмосферой принято считать ту область вокруг небесного тела, в которой газовая среда вращается вместе с ним как единое целое.

Атмосфера является одним из необходимых условий возникновения и существования жизни на Земле. Она участвует в формировании климата на планете, регулирует ее тепловой режим, способствует перераспределению тепла у поверхности. Часть лучистой энергии Солнца поглощается атмосферой, а остальная энергия, достигая поверхности Земли, частично уходит в почву, водоемы, а частично отражается в атмосферу.

Атмосфера предохраняет Землю от резких колебаний температуры. При отсутствии атмосферы и водоемов температура поверхности Земли в течение суток колебалась бы в интервале 200 °С. Благодаря наличию кислорода атмосфера участвует в обмене и круговороте веществ в биосфере.

В современном состоянии атмосфера существует сотни миллионов лет, все живое приспособлено к строго определенному ее составу. Газовая оболочка защищает живые организмы от губительных ультрафиолетовых, рентгеновских и космических лучей. Атмосфера предохраняет Землю от падения метеоритов; в атмосфере распределяются и рассеиваются солнечные лучи, что создает равномерное освещение. Она является средой, где распространяется звук. Из-за действия гравитационных сил атмосфера не рассеивается в мировом пространстве, а, окружая Землю, вращается вместе с ней.

Атмосферный воздух – необходимый природный ресурс. Кислород, входящий в состав атмосферы, используется живыми организма-

ми в процессе дыхания, он применяется при сжигании любого топлива в различных производственных установках и двигателях. Атмосфера – важный путь сообщения, используемый авиацией.

Основными потребителями воздуха в природе являются флора и фауна земли. Подсчитано, что весь воздушный океан проходит через земные живые организмы, включая человека, примерно за десять лет.

Очень долгое время люди считали воздух простым веществом. И только в XVIII в. французский ученый Лавуазье установил, что воздух является механической смесью различных газов. Атмосфера – газовая оболочка Земли, ее масса около $5{,}51 \cdot 10^{15}$ т. По характеру изменения температуры в зависимости от высоты атмосферу разделяют на несколько слоев – *сфер* (рис. 1).

Структура атмосферы

Внутренняя
– *тропосфера* (толщина слоя до 12 км);
– *стратосфера* (до 40 км);
– *мезосфера* (до 10 км);
– *термо-*, или *ионосфера* (до 800 км)

Структура термосферы:
область *D* – от 70 до 100 км;
область *E* – от 100 до 150 км;
область *F* – от 150 до 800 км

Внешняя
экзосфера (магнитосфера) – более 1 000 км

Рис. 1. Структура атмосферы

Физико-химические характеристики атмосферы

Непосредственно к земной поверхности примыкает ***тропосфера***. Она на полюсах имеет толщину 7–10 км, на экваторе – 17–18 км, на средних широтах – 10–12 км и содержит 80 % всей атмосферной влаги. Характеризуется следующими качествами:

– наличием воздушных потоков;
– переменной температурой, давлением, влажностью;
– диапазоном температур от –50 до +50 °С.

В этом слое идет непрерывное интенсивное перемешивание воздуха как по горизонтали, так и по вертикали, что приводит к понижению его температуры с высотой примерно до 6,5 °С на 1 км. В тропосфере сконцентрировано 75 % всей массы атмосферы, основное количество водяного пара и мельчайших частиц примесей, способствую-

щих образованию облаков. Поэтому тропосферу часто называют «кухней погоды».

Температура в тропосфере понижается с высотой со средним градиентом –0,6 °С/ 100 м. Верхней границей тропосферы является ***тропопауза*** – область, в которой температура перестает понижаться. В среднем она располагается на высоте 11 км.

Выше тропопаузы примерно до 50 км простирается ***стратосфера***. Для нее характерны слабые воздушные потоки, малое количество облаков и постоянство температуры до высоты примерно 25 км (–50 °С). Выше температура начинает повышаться (в среднем на 0,6 °С на каждые 100 м) и на уровне ***стратопаузы*** (46–54 км) достигает 0 °С.

Стратосфера содержит около 10^{-6} % озона, на высоте от 25 до 40 км находится озоновый слой. Естественным источником озона в приземных слоях являются электрические разряды во время грозы ($\approx 10^{-22}$ %).

В стратосфере воздух также перемещается, его количество составляет около 19 % от всей массы атмосферы, содержание водяных паров очень мало. Стратосфера заканчивается стратопаузой. Здесь температура возрастает до +10 °С за счет поглощения озоном инфракрасного и ультрафиолетового излучения.

Следующий слой атмосферы – ***мезосфера*** с температурой от –70 до –120 °С, заканчивающийся ***мезопаузой***.

Выше находится термосфера, которую часто называют ионосферой, так как газы здесь находятся в ионном состоянии. Наиболее интенсивно процесс ионизации происходит в диапазоне высот от 60–80 до 220–400 км. Эти слои оказывают влияние на распространение радиоволн.

Ионосфера содержит ионизированные частицы, отражающие электромагнитные волны. На границе с мезосферой температура от –70 до +100 °С, в области *E* – до +600 °С, в области *F* данных о температуре нет, образуются ионы O_2^-, N^+, O_2^+.

Магнитосфера содержит отрицательные ионы кислорода до высоты 1 000 км и положительные ионы водорода – свыше 1 000 км.

Самая верхняя часть атмосферы – ***экзосфера***.

Атмосферный воздух выполняет сложную защитную экологическую функцию, предохраняя Землю от абсолютно холодного космоса и потока солнечных излучений. В атмосфере идут глобальные метеорологические процессы, формируются климат и погода, задерживается масса метеоритов.

Атмосфера обладает способностью к самоочищению. Оно происходит при вымывании аэрозолей из атмосферы осадками, турбулентном перемешивании приземного слоя воздуха, оседании тяжелых примесей на поверхности почвы и т. д. Однако в современных условиях возможности природных систем самоочищения атмосферы серьезно подорваны. Под воздействием значительного антропогенного загрязнения в атмосфере стали проявляться весьма нежелательные экологические последствия, в том числе и глобального характера. Поэтому атмосферный воздух уже не в полной мере выполняет свои защитные, терморегулирующие и жизнеобеспечивающие экологические функции.

Естественный (природный) состав атмосферы определяется в первую очередь наличием в ней кислорода и азота. Присутствие в атмосфере других веществ обусловлено как ***природными явлениями*** (вулканическая деятельность, выветривание горных пород, ветровая эрозия, массовое цветение растений), так и ***антропогенными факторами*** (выбросы от промышленных, сельскохозяйственных предприятий и транспортных средств).

Воздух – это механическая смесь газов, образующих газообразную оболочку Земли. Состав сухого воздуха (без паров воды) на уровне моря следующий (в процентах по объему) (табл. 1).

Таблица 1

Состав сухого воздуха

Компонент	Содержание, %	Компонент	Содержание, %
Азот	78	Неон	0,001 23
Кислород	21	Гелий	0,000 4
Аргон	0,94	Криптон	0,000 05
Углекислый газ	0,03	Ксенон	0,000 006
Водород	0,01		

Примечание. Плотность воздуха при 760 мм рт. ст. и 0 °С (на уровне моря на широте 45°) – 1,2928 кг/м^3.

Кроме нейтральных веществ, в воздухе содержатся и ***вредные вещества*** – вещества, которые оказывают негативное воздействие на жизнедеятельность живых организмов и состояние объектов природного и *антропогенного* (т. е. вследствие деятельности человека) происхождения: горные массивы, почву, воду, леса, строения. Содержание вредных веществ в воздухе гораздо меньше, чем азота и кислоро-

да, но ввиду своей повышенной вредности именно они определяют уровень негативного воздействия на окружающую среду.

Сочетание концентраций вредных химических соединений природного и антропогенного возникновения носит название ***фоновой концентрации*** загрязняющих веществ. Значения фоновой концентрации загрязняющих веществ используют для расчета нормативов воздействия на окружающую среду. Для оценки вклада загрязнений антропогенного происхождения проводят сравнение с естественной фоновой концентрацией. ***Естественная фоновая концентрация*** – концентрация вредных веществ, создаваемая только естественными, т. е. природными, источниками.

Главные загрязнители атмосферного воздуха, образующиеся в результате антропогенной деятельности, следующие: диоксид серы (SO_2), оксиды азота (NO_x), оксид углерода (CO) и твердые частицы (PM – particulate matter). На их долю приходится около 98 % в общем объеме выбросов вредных веществ.

Суммарный мировой выброс в атмосферу четырех главных загрязнителей (*поллютантов*) составляет более 400 млн т, а в России – более 20 млн т.

Помимо главных загрязнителей в атмосфере городов наблюдается более 70 наименований вредных веществ, среди которых – свинец, ртуть, кадмий и другие тяжелые металлы (источниками являются автомобили, плавильные заводы и др.); углеводороды, среди которых наиболее опасен бенз(а)пирен (выхлопные газы, топка котлов и др.); альдегиды и первую очередь формальдегид; сероводород; токсичные летучие растворители (бензины, спирты, эфиры) и др.

2.2. Основные источники загрязнения атмосферы

В настоящее время на территории России загрязняют атмосферный воздух в основном такие предприятия, как тепловые и атомные электростанции, промышленные и городские котельные и др. предприятия черной и цветной металлургии, стройматериалов, нефтедобычи и нефтехимии, автотранспорт.

В развитых промышленных странах Запада, например, основное количество выбросов вредных веществ приходится на автотранспорт (50–60 %), тогда как на долю теплоэнергетики значительно меньше, всего 16–20 %.

Тепловые электростанции. Котельные установки. В процессе сжигания твердого или жидкого топлива в атмосферу выбрасывается дым, содержащий продукты полного (диоксид углерода и пары воды) и неполного (оксиды углерода, серы, азота, углеводороды и др.) сгорания. При переводе установок на жидкое топливо (мазут) снижаются выбросы золы, но практически не уменьшаются выбросы оксидов серы и азота. Наиболее чистым является газовое топливо, которое загрязняет атмосферный воздух в три раза меньше, чем мазут, и в пять раз меньше, чем уголь (рис. 2).

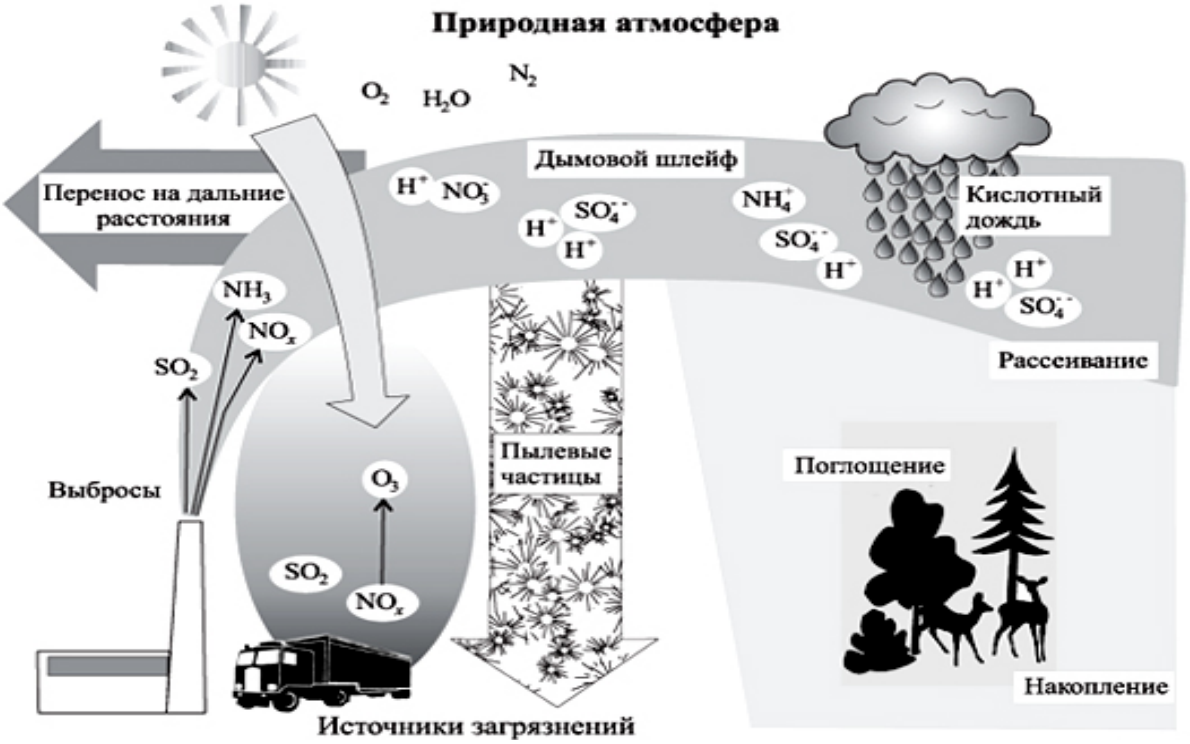


Рис. 2. Загрязнение атмосферы

Крупным источником энергетического загрязнения атмосферы является отопительная система жилищ (котельные установки), которая выделяет продукты неполного сгорания. Из-за небольшой высоты дымовых труб токсичные вещества в высоких концентрациях обнаруживаются вблизи котельных установок.

Черная и цветная металлургия. При выплавке одной тонны стали в атмосферу попадает 0,04 тонны твердых частиц, 0,03 тонны оксидов серы и до 0,05 тонны оксида углерода. Заводы цветной металлургии выбрасывают в атмосферу соединения марганца, свинца, фосфора, мышьяка, пары ртути, состоящие из фенола, формальдегида, бензола и других токсичных веществ.

Химическое производство. Выбросы предприятий данной отрасли невелики по объему (около 2 % всех промышленных выбросов), тем не менее ввиду своей весьма высокой токсичности, разнообразия и концентрированности представляют значительную угрозу для всей биоты. Атмосферный воздух загрязняется оксидами серы, соединениями фтора, аммиаком, нитрозными газами (смесь оксидов азота), хлористыми соединениями, сероводородом, неорганической пылью и т. д.

Выбросы автотранспорта. В мире насчитывается несколько сотен миллионов автомобилей, которые, сжигая огромное количество нефтепродуктов, существенно загрязняют атмосферный воздух (особенно крупных городов). Выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания (в большей степени карбюраторных) содержат такие токсичные соединения, как бенз(а)пирен, альдегиды, оксиды азота и углерода и соединения свинца (в случае применения этилированного бензина). Правильная регулировка топливной системы автомобилей позволяет снизить количество вредных веществ в 1,5 раза, а специальные нейтрализаторы (каталитические дожигатели) – уменьшить токсичность выхлопных газов в 6 и более раз.

Производство авиатранспорта и РКТ. Авиационная и ракетно-космическая техника (РКТ) имеет свою производственную специфику начиная с выпуска опытного образца (формообразования). Применение специализированных технологий формообразования обычно связано с разогревом или плавлением материала будущей заготовки и сопровождается вредными выбросами в ОС, характерными для кузнечно-прессовых и литейных производств. При этом в окружающую среду могут попадать пары металлов, а также окалина и пыль.

Этап окончательного формообразования формирует вредные выбросы в окружающую среду в соответствии с технологией. Для механической обработки это смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), для физико-химических это могут быть пары металлов, шламы электрохимической и электроэрозионной обработки, использованные электролиты гальванических производств, нефтепродукты и т. д. Сюда же следует отнести экологические проблемы создания неразъемных соединений (сварки, пайки), а также мойки и при необходимости консервации. В атмосферу могут попадать пары используемых реагентов: ацетон, уайт-спирит, хладон-113 и этиловый спирт, олифа.

При испытаниях на герметичность применяются гелий, воздушно-гелиевые смеси, азот. В качестве контрольного вещества используют-

ся смеси воздуха с парами хладона-12 или хладона-22, которые теоретически способны разрушать озоновый слой.

Образованные при сгорании топлива на огневых испытательных стендах и при проведении летных испытаний и эксплуатации продукты сгорания содержат токсичные вещества и также наносят вред окружающей среде. Только такие продукты полного сгорания, как водяные пары H_2O и диоксид углерода CO_2, условно не считаются химическими загрязнителями окружающей среды. Все остальные компоненты отработавших газов являются либо дымообразующими, либо токсичными веществами, оказывающими вредное влияние на человека и окружающую среду. К ним относятся: соединения серы (SO_2, SO_3 и др.); продукты неполного сгорания углеводородного топлива – сажа (С), моноокись углерода (СО), различные углеводороды, включая и кислородосодержащие (альдегиды, кетоны и др.), условно обозначаемые как C_mH_n, $C_mH_nO_p$ или просто СН; окислы азота с общим обозначением NO_x; твердые (зольные) частицы, образующиеся из минеральных примесей в горючем; соединения свинца, бария и других элементов, входящих в состав присадок к топливам. В составе продуктов сгорания (ПС) твердотопливных двигателей находится хлор и его соединения.

2.3. Загрязнение атмосферы воздушно-реактивными двигателями

Полеты дозвуковых и будущих сверхзвуковых самолетов могут оказывать существенное влияние на верхние слои атмосферы в результате выбросов продуктов сгорания топлива. Так, вклад воздушных судов гражданской авиации в выбросы оксидов азота на больших высотах оценивается в 55 %, при том что на малых высотах он составляет 2–4 %, а по диоксиду углерода и потреблению топлива доля гражданской авиации в общем объеме выбросов и потребления ископаемого топлива оценивается величиной примерно в 3 %. В России из 35 млн т вредных выбросов различных транспортных средств 89 % приходится на автомобили, 8 % – на железные дороги, 2 % – на авиатранспорт и 1 % – на водный транспорт.

Современные самолеты и вертолеты относятся к передвижным источникам выброса вредных веществ в атмосферу. При эксплуатации воздушных судов использование жидкого топлива в камерах сго-

рания двигателей сопровождается образованием различных продуктов сжигания.

В настоящее время авиация использует главным образом воздушно-реактивные двигатели (ВРД). Принцип работы ВРД основан на непрерывной подаче компрессором топлива в смеси с воздухом в камеру сгорания, процесс горения протекает постоянно (рис. 3).

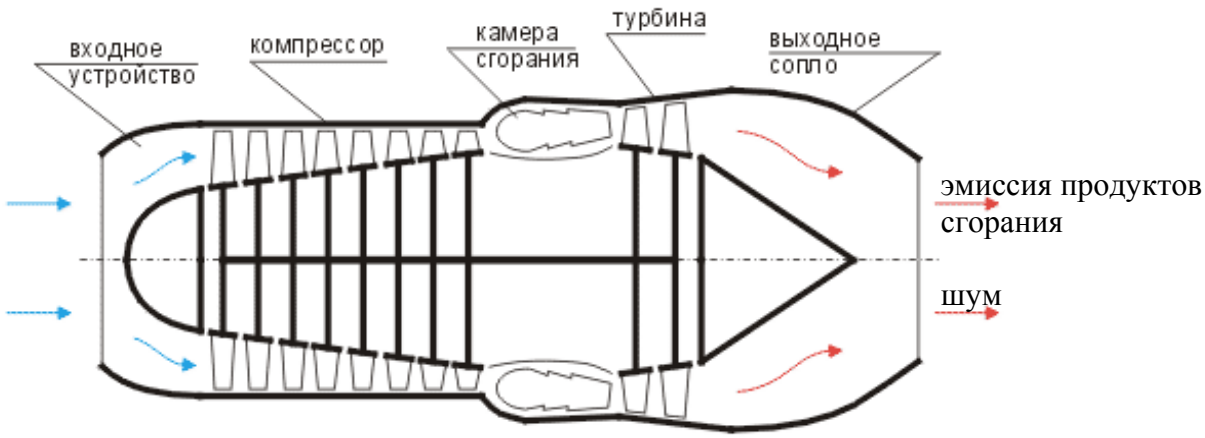


Рис. 3. Схема турбореактивного двигателя

Газообразные продукты сгорания из камеры сгорания поступают в турбину и осуществляют механическую работу, вращая колеса турбины, от вала приводятся в движение ротор компрессора и соответствующие насосы. Затем продукты сгорания топлива в виде газового потока проходят реактивное сопло и, расширяясь в нем, создают реактивную силу тяги, необходимую для полета самолета.

В авиации используется углеводородное топливо, преимущественно керосин и в небольшом количестве бензин.

В идеале горючими элементами углеводородного топлива являются углерод и водород, поэтому при сгорании должны выделяться углекислый газ и вода:

$$C + O_2 = CO_2,$$

$$4 \cdot H + O_2 = 2 \cdot H_2O.$$

Как известно, воздух на 78 % состоит из азота. Считается, что азот – инертный газ, не вступающий в химические реакции. Поэтому реакция должна протекать по следующей схеме:

$$\overbrace{CH_4}^{\text{УВТ}} + \overbrace{\left(O_2; N_2\right)}^{\text{воздух}} \rightarrow CO_2;\ H_2O;\ N_2.$$

Однако высокие температуры, при которых обычно протекают реакции, наличие в топливе различных примесей (в первую очередь, серы) приводит к существенному расширению состава продуктов сгорания:

$$\overbrace{\left(CH_k;S\right)}^{\text{УВТ}}+\overbrace{\left(O_2;N_2\right)}^{\text{воздух}}\rightarrow$$

$$\rightarrow O_2;\ H_2;\ O;\ -H;\ -CO;\ +CO_2;\ H_2O;\ OH;$$

$$N_2;\ +N;\ +NO_x;\ C;\ C_nH_m;\ H_2SO_4;\ MSO_4.$$

Несгоревшие горючие газы, кислород и водород в молекулярной и тем более атомарной форме составляют суммарно менее 0,1 % и незначительно влияют на экологические свойства продуктов сгорания.

Внешним проявлением избыточного содержания углеводородов в отходящих газах является густой серо-белый дым. Внешним проявлением избыточного образования сажи является окрашивание отходящих газов в черный цвет.

Оксиды азота NO_x – это продукт окисления азота воздуха кислородом воздуха при условии высоких температур (свыше 2 000 °С).

При горении в камере сгорания (КС) образуется в основном оксид азота NO, который частично (не более 5 %) окисляется до диоксида азота NO_2. На образование NO и NO_2 расходуется не более 0,1 % азота воздуха. Продукты окисления серы S представлены в отходящих газах парами серной кислоты H_2SO_4 и твердыми сульфатами MSO_4. Наличие каждого из этих продуктов обусловлено как уровнем температуры, так и степенью взаимодействия с другими продуктами горения, находящимися в потоке отходящих газов (причем не только в КС, но и в выпускном трубопроводе).

Эмиссионные характеристики авиационных двигателей зависят в основном от работы силовой установки. Известно, что высокие концентрации CO и HC характерны для газотурбинных двигательных установок на пониженных режимах (холостой ход, руление, приближение к аэропорту, заход на посадку), тогда как содержание оксидов азота NO_x (NO, NO_2, N_2O_5) существенно возрастает при работе на режимах, близких к номинальному (взлет, набор высоты, полетный режим). Поэтому значительное загрязнение воздуха последним отмечается по маршруту следования воздушных судов. Дозвуковые воздушные суда выполняют полеты в верхних слоях тропосферы и нижних слоях стратосферы (на высотах примерно 9–13 км), а крейсерские высоты сверхзвуковых воздушных судов проходят на несколько кило-

метров выше (примерно 17–20 км), в стратосфере. Именно на этих высотах происходит основной выброс загрязняющих веществ. Доля выбросов в приземном слое атмосферы достаточно мала.

Загрязнение нижней стратосферы выше тропопаузы (высоты более 9–11 км) влияет на физико-химический состав стратосферного воздуха. Частицы, выброшенные на высоте 14 км, пребывают в стратосфере до одного месяца, а на высоте 22 км – до двух лет.

В свою очередь увеличение влагосодержания воздушных масс способствует появлению облаков, а у земли при низких отрицательных температурах – возникновению тумана (смога). Поступающий из двигателя самолета водяной пар под влиянием турбулентного обмена перемешивается с окружающим воздухом, что приводит при низких температурах и высокой влажности к конденсации и сублимации водяного пара. При наличии слоев инверсий поднимающийся объем водяного пара растекается, способствуя образованию обширной пелены из облаков слоистообразной формы. Первоначально облачный след имеет ширину несколько сот метров, но, растекаясь, увеличивается до нескольких километров. Таким образом, водяной пар, выбрасываемый в атмосферу, может увеличивать количество перистых облаков и их вертикальную мощность.

Глава 3
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

3.1. Состояние водного потенциала России

Под загрязнением водоемов понимают снижение их биосферных функций и экологического значения в результате поступления в них вредных веществ. Загрязнение вод проявляется в изменении физических и органолептических свойств (нарушение прозрачности, окраски, запахов, вкуса), увеличении содержания сульфатов, хлоридов, нитратов, токсичных тяжелых металлов, сокращении растворенного в воде кислорода воздуха, появлении радиоактивных элементов, болезнетворных бактерий и других загрязнителей.

Россия обладает одним из самых высоких водных потенциалов в мире – на каждого ее жителя приходится свыше 30 000 м^3/год воды. Однако в настоящее время из-за загрязнения или засорения около 70 % рек и озер России утратили свои качества как источника питье-

вого водоснабжения, в результате около половины населения потребляют загрязненную недоброкачественную воду. В последние годы экстремально высокое загрязнение поверхностных вод в РФ наблюдалось более чем на 100 водных объектах. Максимальную нагрузку от загрязнения испытывают реки Обь, Волга, Амур, Енисей и Северная Двина.

Увеличение расходования воды промышленностью связано не только с быстрым ростом последней, но и с ростом водоемкости производства, т. е. увеличением расхода воды на единицу продукции. Так, на производство 1 т хлопчатобумажной ткани фабрики расходуют около 250 м^3 воды, а на производство 1 т синтетического волокна – 2 590–5 000 м^3. Использование воды для хозяйственных целей – одно из звеньев круговорота воды в природе. Но антропогенное звено круговорота отличается от естественного тем, что в процессе испарения лишь небольшая часть использованной человеком воды возвращается в атмосферу опресненной. Другая часть (около 90 %) сбрасывается в реки и водоемы в виде загрязненных сточных вод производства (рис. 4).

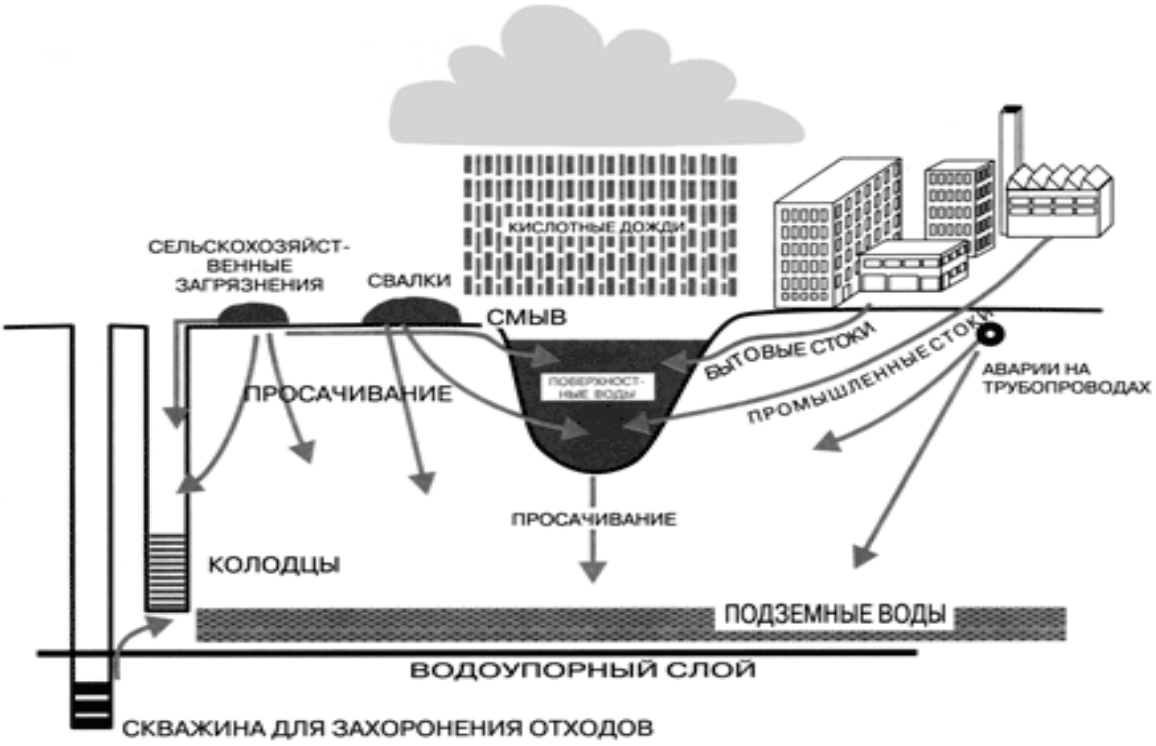


Рис. 4. Загрязнение поверхностных и подземных вод

На территории Сибирского федерального округа в водах водоносных горизонтов отмечаются повышенные относительно предельно

допустимых концентраций (ПДК) содержания железа, марганца, кремния, реже брома, что связано с геохимическими особенностями водовмещающих пород.

При интенсивном водоотборе с несоблюдением режима эксплуатации подземных вод на отдельных водозаборах отмечаются признаки их истощения. Так, понижение уровня подземных вод ниже допустимого отмечается в Московской, Калужской, Тверской, Тульской и Смоленской областях в пределах Московского артезианского бассейна, а также в пределах Иркутского артезианского бассейна и Алтае-Саянской гидрогеологической складчатой области, на водозаборах, эксплуатирующих подземные воды в Красноярском крае, Республике Алтай и Иркутской области.

Интенсивная эксплуатация подземных вод при работе водозаборов для целей водоснабжения приводит к снижению уровня подземных вод и формированию обширных депрессионных воронок, как в эксплуатируемом водоносном горизонте, так и в гидравлически связанных с ним смежных водоносных горизонтах. Площадь депрессионных воронок на участках интенсивного водозабора может достигать сотен и тысяч квадратных километров, понижение уровня подземных вод – до 100 м и более. В зонах депрессионных воронок происходит изменение подземного стока и его направленности. В зависимости от условий взаимосвязи поверхностных и подземных вод определяются направленность и степень изменения расходов поверхностных вод.

3.2. Виды загрязнения природных вод

Источник загрязнения гидросферы – источник, вносящий в поверхностные или подземные воды загрязняющее вещество, тепло, микроорганизмы.

К основным видам загрязнения гидросферы относят:

– *химическое загрязнение* – поступление в воду естественного водоема различных загрязняющих веществ природного или антропогенного происхождения. ***Загрязняющее вещество*** – вещество, нарушающее нормальное качество воды естественного водоема;

– *микробное* (*биологическое*) *загрязнение* – поступление в воду естественного водоема патогенных (болезнетворных) организмов;

– *тепловое загрязнение* – антропогенное повышение температуры воды естественного водоема.

Основной причиной загрязнения водного бассейна является сброс в водоемы неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод промышленными предприятиями, коммуникациями, сельским хозяйством.

Сточные воды – воды, отводимые после использования в хозяйственной или бытовой деятельности человека.

Далее рассмотрим ***классификации загрязнения вод суши***.

Классификация *по источнику загрязнения*:

1. Промышленные стоки:

1.1) производственные стоки – воды, использованные в технологических процессах;

1.2) поверхностные (ливневые) стоки – образуются в результате смывания дождевой талой и поливочной водой примесей, скапливающихся на территории, крышах и стенах производственных зданий;

1.3) условно-чистые стоки – воды, используемые в системах охлаждения.

2. Бытовые стоки – образуются после использования в бытовых помещениях (санузлы, производственные прачечные).

3. Сельскохозяйственные стоки растениеводства и животноводства.

Каждая категория стоков отличается своим соотношением по концентрации и количеству загрязняющих компонентов.

Классификация *по характеристикам загрязняющих веществ*:

1) по *физическому состоянию* – коллоидные вещества, нерастворимые и растворимые примеси;

2) по *химическому строению*:

а) минеральные примеси (глина, песок, частицы руды, шлака, растворы минеральных солей, кислот и щелочей);

б) органические соединения:

– растительного происхождения (остатки плодов, овощей, злаков, растительного масла);

– животного происхождения (физиологические выделения людей и животных, остатки тканей животных);

в) бактериологическое загрязнение (повышенное содержание в воде некоторых форм микроорганизмов). Источники микроорганизмов – кожевенные заводы, бойни, фабрики по первичной переработке шерсти, меховые производства, биофабрики и микробиологическая промышленность, бытовые сточные воды.

Загрязнение питьевой воды. Большое значение имеет удовлетворение потребностей населения в питьевой воде в местах его про-

живания через централизованные (приоритетно) или нецентрализованные системы питьевого водоснабжения. Источниками централизованного водоснабжения являются поверхностные воды, доля которых в общем объеме водозабора составляет 68 %, и подземные воды – 32 %. В сельской местности преобладает использование в питьевых целях сооружений и устройств систем децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода из колодцев, родников и других источников децентрализованного водоснабжения не защищена от загрязнения и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность.

Большинство поверхностных источников водоснабжения в последние годы подвергается воздействию вредных антропогенных загрязнений, особенно такие реки, как Волга, Дон, Северная Двина, Урал, Уфа, Тобол, Томь и другие реки Сибири и Дальнего Востока. 70 % поверхностных вод и 30 % подземных потеряли питьевое значение и перешли в категории загрязненности «условно чистая» и «грязная». Практически 70 % населения Российской Федерации употребляет воду, не соответствующую ГОСТ «Вода питьевая».

Загрязнение грунтовых вод. Выделяют *микробное* и *химическое* загрязнение подземных вод.

Очагами микробиологического загрязнения являются поля ассенизации и фильтрации, скотные дворы, выгребные ямы, сброс бытовых сточных вод в поглощающие скважины и колодцы.

Очаги химического загрязнения – загрязненные поверхностные воды, пруды-отстойники, шламовые пруды, пруды-накопители и испарители, поля орошения и фильтрации, нефтяные промыслы, предприятия горнодобывающей промышленности, шламонакопители и отвалы металлургических заводов, хранилища химических отходов и удобрений, свалки и неканализированные населенные пункты.

Основными загрязняющими веществами подземных вод являются нефтепродукты, фенолы, тяжелые металлы (Cu, Zn, Ni, Hg, Ag, Pb, Cd), сульфаты, хлориды, соединения азота.

Загрязнение морей и океанов. Водные пространства морей и океанов становятся конечными вместилищами подавляющего большинства отходов. Морские воды загрязняются в результате захоронения различных отходов, удаления нечистот и мусора с кораблей, при исследовании дна морей и океанов и особенно в результате различных аварий. В Тихий океан, например, сбрасывается ежегодно около 9 млн т отходов, а в воды Атлантики – свыше 30 млн т. Реки выносят

в океан промышленные отходы, сточные воды, сельскохозяйственные удобрения.

Степень загрязненности вод в океане постоянно возрастает. Способность воды к самоочищению оказывается порой недостаточной, чтобы справиться с постоянно увеличивающимся количеством сбрасываемых отходов. Под влиянием течений загрязнения перемешиваются и очень быстро распространяются, оказывая вредное воздействие на зоны, богатые животными и растительностью, нанося серьезный ущерб состоянию морских экосистем и экономике в целом.

3.3. Источники загрязнения вод

Источниками загрязнения признаются объекты, с которых осуществляется сброс или иное поступление в водные объекты вредных веществ, ухудшающее качество поверхностных вод, ограничивающих их использование, а также негативно влияющих на состояние дна и береговых водных объектов.

Аварийное загрязнение водных объектов возникает при залповом сбросе вредных веществ в поверхностные водные объекты, который причиняет вред или создает угрозу причинения вреда здоровью населения, нормальному осуществлению хозяйственной и иной деятельности, состоянию окружающей природной среды, а также биологическому разнообразию.

На территории России практически все водоемы подвержены антропогенному влиянию. Качество воды в большинстве из них не отвечает нормативным требованиям. Многолетние наблюдения за динамикой качества поверхностных вод выявили тенденцию к росту их загрязненности.

Черная металлургия. Объем сбрасываемых сточных вод составляет около 12 млрд м^3, сброс загрязненных сточных вод достиг 850 млн м^3. Предприятия городов Магнитогорска, Липецка, Екатеринбурга, Челябинска, Череповца, Новокузнецка не обеспечивают нормативную очистку сточных вод.

Цветная металлургия. Объем сброса загрязненных сточных вод превысил 537,6 млн м^3. Сточные воды загрязнены минеральными веществами, флетореагентами (цианизы, ксантогенаты), солями тяжелых металлов (медь, свинец, цинк, никель, ртуть и другие), мышьяком, хлоридами и другими веществами.

Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Главный источник образования сточных вод в отрасли – производство целлюлозы, базирующееся на сульфатном и сульфитном способах варки древесины и отбелки.

Нефтеперерабатывающая промышленность. В поверхностные водоемы предприятиями отрасли было сброшено 543,9 млн $м^3$ сточных вод. В результате в водоемы попали в значительном количестве нефтепродукты, сульфаты, хлориды, соединения азота, фенолы, соли тяжелых металлов и др.

Химическая и нефтехимическая промышленность. В природные водные объекты сброшено за год 2 467,9 млн $м^3$ сточных вод, вместе с которыми в водоемы попали нефтепродукты, взвешенные вещества, азот общий, азот аммонийный, нитраты, хлориды, сульфаты, фосфор общий, цианиды, роданиды, кадмий, кобальт, марганец, медь, никель, ртуть, свинец, хром, цинк, сероводород, сероуглерод, спирты, бензол, формальдегид, фурфурол, фенолы, поверхностно-активные вещества, карбамиды, пестициды, полуфабрикаты.

Машиностроение. Сброс сточных вод травильных и гальванических цехов предприятий этой отрасли составляет около 2 млрд $м^3$, в том числе загрязненных – 0,95 млрд $м^3$, в первую очередь, нефтепродуктами, сульфатами, хлоридами, взвешенными веществами, цианидами, соединениями азота, солями железа, меди, цинка, никеля, хрома, молибдена, фосфора, кадмия.

Легкая промышленность. Основное загрязнение водоемов происходит от текстильного производства и процесса дубления кож. В сточных водах текстильной промышленности наличествуют взвешенные вещества, сульфаты, хлориды, соединения фосфора и азота, нитраты, синтетические поверхностно-активные вещества, железо, медь, цинк, никель, хром, свинец, фтор и другие. Кожевенное производство сбрасывает в водоемы воду с высоким содержанием соединений азота, фенолов, синтетических поверхностно-активных веществ, жиров и масел, хрома, алюминия, сероводорода, метанола и фенальдегида.

Бытовые сточные воды – это вода из кухонь, туалетных комнат, душевых, бань, прачечных, столовых, больниц, бытовых помещений промышленных предприятий и др. В бытовых сточных водах органическое вещество составляет 58 %, минеральные вещества – 42 %.

Суда. Сточные воды с судов подразделяются на три группы: фановые, или фекальные; хозяйственно-бытовые, включающие стоки из камбузов, душей, прачечных; подслановые, или нефтесодержащие.

Для фановых сточных вод характерно высокое бактериальное, а также органическое загрязнение (химическое потребление кислорода достигает 1,5–2 г/л). В последние годы водоемы приняли многие и многие тысячи единиц маломерного флота (катера, лодки с подвесными моторами). Маломерный флот стал серьезным загрязнителем водоемов.

Производство авиатранспорта и РКТ. Стоки при производстве авиатранспорта и РКТ образуются в ходе применения технологических растворов в зависимости от этапа процесса. В качестве химических растворителей и обезвоживающих средств применяют ацетон, уайт-спирит, хладон-113 и этиловый спирт. Обработка производится способами заполнения, окунания, проливки и протирки. При проведении мойки возможно попадание в ОС моющих средств.

Для защиты изделий от коррозии используют гальваническое осаждение многих металлов: цинка, кадмия, никеля, хрома, олова, свинца, золота, серебра и др. Применяют также электролитические сплавы, например Cu – Zn, Cu – Sn, Sn – Bi и многослойные покрытия. Следует отметить, что электролиты для нанесения металлических покрытий в большинстве случаев содержат ядовитые вещества и экологически опасны.

При нанесении лакокрасочных покрытий поверхность предварительно грунтуется для обеспечения лучшего сцепления последующих слоев покрытия. Грунтовка наносится на поверхность тонким ровным слоем. В авиастроении применяются грунтовки главным образов хроматные, что объясняется способностью содержащихся в них пигментов, так называемых кронов, частично растворяться при проникновении влаги в слой грунтовки. Широко используются фосфатирующие грунтовки. Они фосфатируют металл, что осуществляется фосфорной кислотой, входящей в состав грунтовок.

Лаки предназначаются для получения прозрачных покрытий, а при нанесении по слою эмалевого покрытия увеличивают его блеск. Лаки представляют собой раствор пленкообразующего вещества в органических растворителях. Для улучшения эластичности лаковых пленок, увеличения их светостойкости в некоторые лаки на основе синтетических смол и эфиров целлюлозы вводят пластификаторы, светостабилизаторы и другие добавки.

Масляные краски представляют собой пасты, состоящие из пигментов или смеси пигментов с наполнителями, замешанных на олифе или растительных маслах и перетертых на краскотерке. Перед употреблением густотертые пасты разводят до рабочей вязкости натуральными или глифталевыми олифами.

Большинство веществ, используемых в лакокрасочных составах, относятся ко 2–4 группам опасности, и их попадание в окружающую среду нежелательно.

Многие компоненты жидких топлив эксплуатируемых ракетных двигателей являются сильнодействующими токсичными веществами: азотная кислота, тетроксид азота, амины, горючие гидразинового ряда (гидразин, монометилгидразин, несимметричный диметилгидразин и другие). Отработавшие ступени ракет-носителей (РН), падая на землю, разрушаются, и оставшиеся в баках гарантированные запасы стабильных компонентов топлива загрязняют или даже отравляют прилегающий к месту падения участок земли или водоем. Условия полета отделившихся ступеней одинаковых РН при каждом пуске различаются из-за изменений траектории полета РН, параметров движения ступени в момент отделения, характера движения в атмосфере после отделения, зависящего от полученных при отделении возмущений, плотности воздуха, направления ветра и т. д. Это приводит к рассеиванию падения ступеней и различных элементов конструкций: головных обтекателей, переходных отсеков, систем аварийного спасения и др. Поэтому при запуске РН образуются зоны возможного падения названных частей РН большой площади. Если при пусках меняется и азимут, то потенциальная площадь загрязнения существенно увеличивается. Наибольшую опасность представляют горючие гидразиновой группы (допустимая концентрация в воздухе менее 0,001 мг/м^3), несколько меньшую – азотнокислые окислители (менее 5 мг/м^3). Для сравнения: концентрация керосина допускается 300 мг/м^3, но с учетом его многократно большей востребованности воздействие на ОС может оказаться соизмеримым с КРТ.

3.4. Виды воздействия на литосферу

Человек интенсивно воздействует на верхнюю часть твердой оболочки Земли. Преимущественно это воздействие приходится на верхний плодородный слой литосферы – почву, благодаря которой человечество удовлетворяет основную часть своих потребностей в продуктах питания. Плодородные земли относятся к условно возобновимым ресурсам, однако время, необходимое для их восстановления, т. е. формирования плодородного слоя, достаточного для сельскохозяйственного использования, может исчисляться сотнями или даже тысячами лет. При нормальных природных условиях слой пло-

дородной почвы толщиной 1 см образуется за 125–400 лет. Процесс значительно ускоряется при оптимальной агротехнике, но даже в этих условиях для создания 1 см плодородного слоя требуется не менее 40 лет.

На нашей планете в качестве пашни обрабатывается около 10 % суши. В начале нового тысячелетия человечество приблизилось к полной реализации всех потенциальных земельных ресурсов. Почти вся площадь, используемая под сельскохозяйственные культуры, освоена с давних времен. Несмотря на огромные усилия человечества, рост площадей возделываемых земель низок, и обеспеченность ими на душу населения постоянно снижается.

Основное условие формирования высоких урожаев – наличие в почве питательных элементов в доступных формах и в должном соотношении. Основными биогенными элементами являются углерод, азот, фосфор, калий и т. д. Естественные биоценозы – это устойчивые саморегулирующиеся системы, тогда как агробиоценозы – это системы с разрушенными обратными связями, которые могут существовать только при целенаправленной регулирующей деятельности человека. Интенсификация сельскохозяйственной деятельности человека и прежде всего химизация вызывают изменения в устоявшихся процессах превращения веществ и энергии в природе.

Сегодня человечество уже не может использовать экстенсивный путь развития сельского хозяйства, в то же время интенсивный путь, основанный на поддержании и повышении плодородия почв, связан с обязательным применением удобрений. Однако при нарушении технологии использования удобрений их неблагоприятное воздействие на окружающую природную среду многосторонне сказывается на различных компонентах биосферы. При этом могут происходить следующие изменения (рис. 5):

– нарушение круговорота и баланса питательных веществ, снижение плодородия почв;

– снижение урожаев сельскохозяйственных культур и качества продуктов;

– развитие грибковых и других заболеваний растений, рост сорняков из-за нарушения соотношения макро- и микроэлементов в почве;

– попадание питательных элементов удобрений и почвы со стоками в грунтовые воды, а далее в поверхностные водоемы, что вызывает их эвтрофикацию;

– проникновение в стратосферу оксидов азота, образующихся при денитрификации азотных соединений почвы и удобрений, что способствует разрушению озонового слоя.

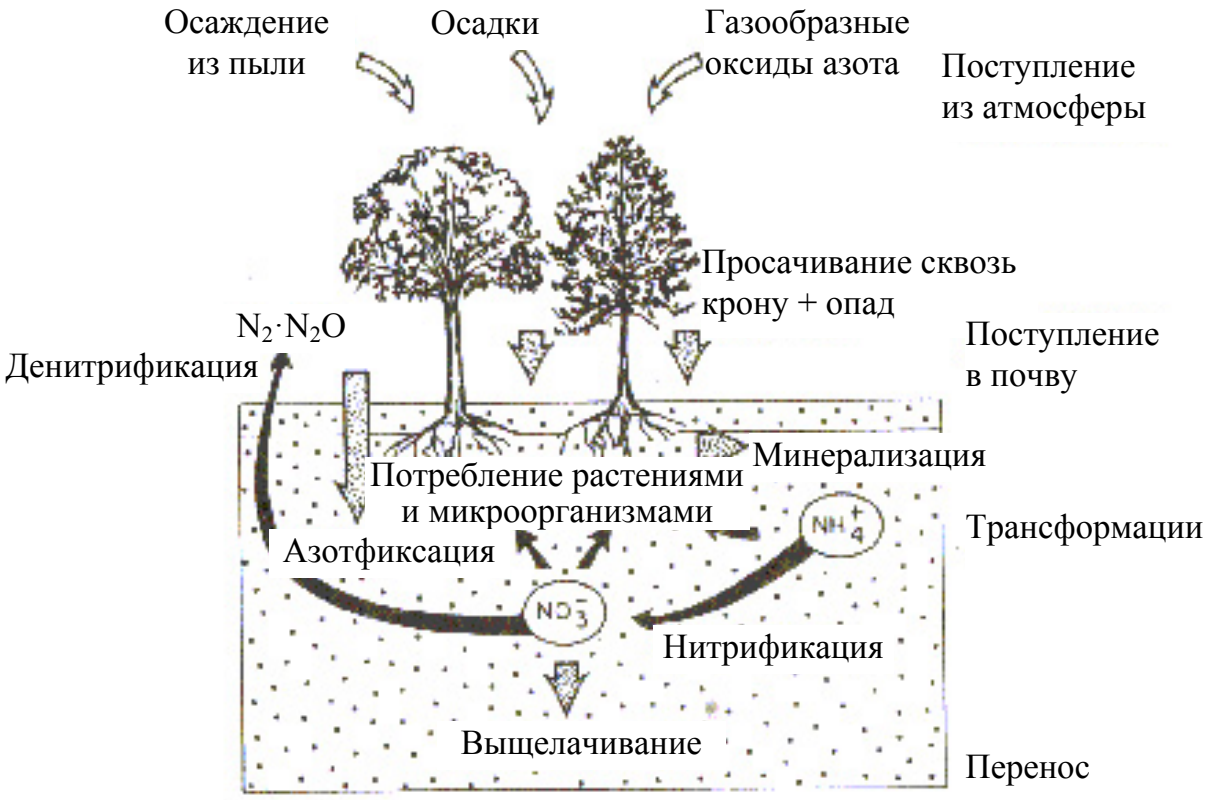


Рис. 5. Загрязнение почв

Значительное загрязнение плодородного слоя почвы и отчуждение сельскохозяйственных земель вызывает складирование и (или) захоронение промышленных и бытовых твердых отходов. Основная масса твердых отходов образуется на предприятиях следующих отраслей:

– горной и горно-химической промышленности (отвалы, шлаки, хвосты);

– черной и цветной металлургии (шлаки, шламы, пыль и т. д.);

– металлообрабатывающих отраслей (отходы, стружка, бракованные изделия);

– лесной и деревообрабатывающей промышленности (отходы лесозаготовки, опилки, стружка);

– энергетической – тепловые электростанции (зола, шлаки);

– химической и смежных отраслей промышленности (шламы, фосфогипс, шлаки, стеклобой, пластмассы, резина и т. п.);

– пищевой промышленности (кости, шерсть и т. п.);

– легкой и текстильной промышленности.

Накопление значительного количества твердых отходов во многих отраслях обусловлено существующим уровнем промышленных технологий, не предусматривающих комплексной переработки сырья. Многие технологии предусматривают использование не более 8–10 % сырья, а некоторые – даже менее 1 % от добытого. Все остальное поступает в отходы или отвалы.

Помимо того что промышленные отходы занимают значительную территорию, они служат источником химического загрязнения почвы, гидросферы и атмосферы. Стекающие с гор отвалов атмосферные осадки преимущественно загрязнены химически активными и вредными для биосферы веществами. Это ведет к формированию вокруг отвалов и хранилищ зараженных зон. Загрязняющие вещества попадают в грунтовые воды и поверхностные водоемы. В сухую погоду отвалы пылят, а отвалы угольных шахт даже самовозгораются, что загрязняет атмосферу.

Ежегодное потребление минерального сырья в мире составляет более 100 млрд т. В результате столь интенсивного использования недр Земли облик планеты сильно изменился. В промышленно развитых районах сформировался ***антропогенный ландшафт***, значительно отличающийся от природного. Это привело к существенному изменению (упрощению) биоценозов, свойственных таким районам. К твердым отходам также относится обезвоженный активный ил, образующийся на очистных сооружениях промышленных предприятий и городов.

Для обезвреживания наиболее токсичных неутилизируемых твердых и жидких отходов промышленности, содержащих хром, кадмий, свинец, ртуть, цианистые соединения, пестициды, отработанные катализаторы и т. п., производят их захоронение на специально оборудованных полигонах.

Проблема утилизации твердых бытовых отходов – одна из острейших экологических проблем, стоящих перед городами, особенно перед крупными, где на одного жителя в год образуется от 200 до 750 кг твердых бытовых отходов. Примерно треть этого количества составляют пищевые отходы, а еще треть – бумага и картон. Постепенно растет содержание в бытовых отходах пластических масс. При сжигании бытовых отходов, содержащих полимерные материалы, возможно образование весьма токсичных соединений, например *диоксинов*.

Отходы при производстве авиатранспорта (АТ) и РКТ образуются в соответствии с технологическим процессом и практически ничем не отличаются от отходов машиностроительных производств. Но в последнее время все большее число корпусных деталей ЛА изготавливается из композиционных материалов с применением углепластика. Технологии переработки таких материалов пока не определены, а уничтожение может сопровождаться выбросом в ОС весьма токсичных веществ.

Также при эксплуатации АТ расходуется много подлежащих утилизации масел и специальных жидкостей.

Глава 4

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БИОСФЕРУ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

4.1. Тепловое загрязнение

На биосферу Земли постоянно воздействуют наряду с химическими многочисленные физические факторы. Значимость воздействия этих факторов антропогенного происхождения достаточно ощутима и продолжает увеличиваться, а в ряде случаев физическое воздействие на конкретные экосистемы значительно превышает химическое. Наиболее широко известны примеры радиационного загрязнения.

Физическое загрязнение связано с отклонением за пределы нормального диапазона колебаний параметров (уровня) физических абиотических факторов среды обитания. Теоретически это относится абсолютно ко всем климатическим и топографическим экологическим факторам. Реально в наше время ощущается антропогенное воздействие на такие физические факторы, как температура, уровень звука и вибрации, интенсивность различных электромагнитных излучений, включая ионизирующее и световое. Это воздействие стало столь значительным, что соответствующие физические загрязнения выходят за рамки локальных и ощущаются на глобальном уровне.

Тепловое загрязнение является результатом рассеивания в окружающей природной среде теплоты, выделяющейся в многообразных тепловых процессах, прежде всего, связанных со сжиганием топлива. В качестве единицы измерения этого вида загрязнения используется ***прирост температуры в градусах*** (атмосферы и водного объекта) относительно естественно-климатических условий данного географического ареала. По существующим оценкам, ежегодно в мире сжи-

гается до 5 млрд т угля, 3,2 млрд т нефти, т. е. высвобождается более $2 \cdot 10^{20}$ Дж тепловой энергии, которая меняет температурный режим воздушной и водной среды, а также динамику происходящих там процессов. Замена тепловых теплоэлектростанций на атомные, уменьшая до некоторой степени химическое загрязнение среды, одновременно увеличивает тепловое загрязнение. Так, при производстве 3,6 МДж электроэнергии на тепловой электростанции потери теплоты (отходы) в атмосферу и воду, используемую для охлаждения, составляют соответственно 1,67 и 0,565 МДж, а на атомной электростанции – 0,544 и 7,95 МДж.

Помимо влияния на общебиосферный процесс глобального потепления тепловое загрязнение локально воздействует на водные экосистемы. Именно повышение температуры воды способствует:

– превышению критических значений для организмов, не выносящих колебаний температурных условий среды. Это характерно для многих почвенных и морских видов животных;

– усилению восприимчивости организмов к токсическим веществам (непременно присутствующим в загрязненной воде);

– замене обычной флоры водорослей менее желательными сине-зелеными водорослями;

– снижению количества кислорода в воде из-за уменьшения его растворимости.

В промышленных районах количество вырабатываемой энергии столь велико, что соизмеримо с интенсивностью излучения Солнца на эту же площадь. Поэтому там образуются острова тепла и формируется особый микроклимат. Это явление характерно для городов, крупных населенных пунктов и особенно для мегаполисов.

При производстве авиатранспорта и РКТ также применяются высокотемпературные процессы, но их воздействие на ОС принципиально не отличается от влияния других современных машиностроительных производств.

4.2. Шумовое загрязнение

Шумовое (акустическое) загрязнение возникает в результате отклонения (в основном увеличения) интенсивности и повторяемости звуковых колебаний за пределы природного диапазона. ***Звук*** – физическое явление, вызванное колебательными движениями частиц. Звуковые колебания имеют определенную амплитуду и частоту. Так, че-

ловек способен слышать звуки, различающиеся по амплитуде в десятки миллионов раз.

Шумом называют любые звуки, мешающие жизнедеятельности организмов. Отсутствие шума особенно необходимо для животных, обменивающихся звуковой информацией, а также анализирующих звуки окружающей среды с целью получения информации, в том числе сигналов тревоги. Поскольку адаптация организмов к шуму практически невозможна, шумы являются серьезным загрязнителем среды обитания.

В свободном поле интенсивность распространения звука уменьшается пропорционально квадрату расстояния от источника. На распространение шума могут оказывать влияние также погодные и климатические факторы, определяющие поглощение звука воздухом и распространение звука: температура и влажность, сила ветра, температурные градиенты, атмосферная турбулентность, туман и снег.

Различают три вида шума по характеру его распространения в помещении: воздушный, структурный, ударный. *Воздушный* – это шум, непосредственно излученный в воздух, когда источник шума не связан с ограждающими конструкциями механической связью. Это, например, разговор, работающий теле- или радиоприемник.

Структурный источник шума создается от механического воздействия и слышен даже на значительном удалении от источника. Например, ходьба по полу передается стене, а ее колебания слышны в соседнем помещении. Или когда в зданиях создается вибрация, вызванная работой насосов, лифтов, вентиляторов, ручного электроинструмента.

Самый неприятный – *ударный шум*. Он создается от непосредственного контакта предмета о предмет (например, удары в стену, стук по трубе центрального отопления). Он обычно распространяется на большие расстояния.

Ухо человека в состоянии оценивать не абсолютные, а относительные изменения звукового давления или интенсивности звука. При этом уровень ощущения по закону Вебера–Фехнера изменяется пропорционально логарифму физического воздействия. Единица измерения громкости (силы) звука, равная 0,1 логарифма отношения данной силы звука к пороговой (воспринимаемой ухом человека) его интенсивности, называется ***децибелом*** (дБ). Диапазон слышимых звуков для человека составляет от 0 до 170 дБ.

Интенсивность наиболее тихого звука, доступного восприятию человека с самым острым слухом (пороговое значение), равна приблизительно 0,000 000 000 001 Вт/м^2, или 10^{-12} Вт/м^2 (табл. 2).

Таблица 2

Интенсивность, звуковое давление и уровень звука в воздухе при нормальных условиях

Интенсивность, Вт/м^2	Звуковое давление, Н/м^2	Уровень звука, дБ
100 000 000	200 000	200
10 000 000		190
1 000 000	20 000	180
100 000		170
10 000	2 000	160
1 000		150
100	200	140
10		130
1	20	120
0,1		110
0,01	2	100
0,001		90
0,000 1	0,2	80
0,000 01		70
0,000 001	0,02	60
0,000 000 1		50
0,000 000 01	0,002	40
0,000 000 001		30
0,000 000 000 1	0,000 2	20
0,000 000 000 01		10
***Пороговое значение* 0,000 000 000 001**	**0,000 02**	**0–1**

Для любого уровня интенсивности справедливо утверждение: удвоение интенсивности звука приводит к увеличению уровня звука на 3 дБ. При этом человек воспринимает как раз именно интенсивность звука, которая характеризует энергию, приходящуюся на единицу площади.

Для человека шум – общебиологический раздражитель, который в определенных условиях может влиять на все органы и системы организма (включая нервную систему, зрение, вестибулярный аппарат, пищеварение, обмен веществ и т. п.). Наиболее полно изучено влияние шума на слуховой аппарат человека (табл. 3).

Длительное воздействие шума может привести не только к снижению остроты слуха, но и в отдельных случаях к полной глухоте. В первые недели работы в шумных условиях человек быстро утомляется, обостряется слух на высоких частотах, затем вырабатывается привычка к шуму, и чувствительность к высоким частотам падает. Так начинается процесс постепенного ухудшения слуха.

Таблица 3

Связь интенсивности и уровня звука

Если мощность звука увеличится	То уровень звука увеличится
в 2 раза	на 3 дБ
в 3 раза	на 4,8 дБ
в 5 раз	на 7 дБ
в 10 раз	на 10 дБ
в 100 раз	на 20 дБ
в 1 000 раз	на 30 дБ
в 10 000 раз	на 40 дБ

При шуме на уровне более 90 дБ у человека постепенно возникает ослабление слуха (тугоухость), нервно-психологический стресс (сильное угнетение или, наоборот, сильное возбуждение нервной системы), язвенная болезнь, гипертония и т. д. При очень высоком шуме (более 110 дБ) возникает ***звуковое опьянение***; на уровне шума 120–130 дБ находится порог болевых ощущений, а далее начинается разрушение тканей тела, прежде всего слухового аппарата; при шуме на уровне более 145 дБ у человека происходит разрыв барабанных перепонок. Губительное действие шум оказывает как на центральную нервную систему, так и на вегетативную систему человека, вызывая множество заболеваний.

По субъективным ощущениям звуковое опьянение аналогично алкогольному и наркотическому. Оно является причиной широкого успеха шумной ритмичной музыки, как в современных условиях, так и у дикарей.

Авиационный шум

Шум реактивного и ракетного двигателя исходит от реактивной струи при ее турбулентном смешении с окружающей средой и от камеры сгорания двигателя; он обусловлен как аэродинамическими процессами, так и непосредственно процессами горения. Кроме шума турбулентного пламени, генерируемого при объемном расширении молей сгорающей смеси, возможно появление шума, вызванного возникновением нестабильного (пульсационного или вибрационного) горения. К шумам механического происхождения относятся шумы от работающих подшипников, зубчатых передач, вибрации ротора, возникающей из-за его недостаточной уравновешенности, и т. д.

Авиационный шум оказывает негативное влияние на организм человека. Проблема защиты людей от шумового воздействия в зонах расположения аэропортов (аэродромов) решается путем осуществления целого комплекса мероприятий. Основное внимание уделяется вопросам снижения шума, создания малошумных двигателей и выбору рациональной конструкции летательного аппарата в отношении акустики, применения силовой установки, глушителей шума и специальных материалов для его снижения в салоне. И здесь важная роль принадлежит рациональной организации воздушного движения, которая включает выбор траекторий взлета и посадки, размещение аэропортов вдали от населенных пунктов.

С экологической точки зрения современный аэропорт (аэродром) можно рассматривать еще и как комплекс, излучающий электромагнитную энергию, оказывающую вредное воздействие на окружающую среду и человека. К источникам излучения следует отнести радары, средства связи. Наибольшей биологической активностью обладают волны дециметрового, сантиметрового и особенно миллиметрового диапазона. Медико-биологические исследования влияния сверхвысокочастотного (СВЧ) облучения на живые организмы показали, что оно способно нарушать (угнетать) деятельность центральной нервной системы, разрушать белковые молекулы, содержащиеся в крови, изменять функции эндокринных органов человека. Отрицательные воздействия электромагнитных излучений усиливаются шумовым фактором. Тем не менее шум остается наиболее опасным экологическим фактором.

4.3. Электромагнитное загрязнение

Электромагнитное загрязнение возникает в результате изменения свойств среды и значительного (порой в сотни раз) превышения интенсивности излучения антропогенных источников относительно природного фонового излучения.

Существенной особенностью искусственных источников электромагнитного загрязнения биосферы в отличие от природных является высокая когерентность (частотная и фазовая стабильность) и большая интенсивность излучения в тех или иных областях частотного спектра.

Эффект биологического действия зависит от количества поглощенной энергии, частоты и геометрических размеров поглощающего

объекта. В диапазоне сверхвысоких частот (СВЧ) поглощается 40–50 % падающей энергии (остальная отражается), глубина проникновения в биологические ткани равна примерно 1/10 длины волны.

Неионизирующие излучения поглощаются биологическими системами; при этом электромагнитная энергия трансформируется в кинетическую, вызывая общий нагрев тканей по всей глубине проникновения внутрь организма. Если количество поступающей энергии превышает допустимое количество энергии, которое может быть отведено механизмом терморегуляции теплокровных животных, то ее избыток вызывает постепенное повышение температуры тела. Это сначала ведет к нарушению функционирования соответствующих органов (диапазон частот $3 \cdot 10^8 \ldots 3 \cdot 10^{11}$ Гц (300 МГц – 300 ГГц)), а в предельном случае возникают очаги локального распада биологических тканей (рис. 6).

Тепловые процессы, происходящие при воздействии электромагнитных полей на биологические ткани, используют при создании современных бытовых СВЧ-печей.

Рис. 6. Влияние электромагнитного излучения на здоровье человека

Помимо термического действия, переменные электромагнитные поля оказывают и сложное биологическое действие, в значительной степени зависящее от частоты колебаний: с повышением частоты

(уменьшением длины волны) биологическое действие становится более выраженным. Наиболее высока чувствительность организмов к многократным воздействиям электромагнитных полей, когда начинает проявляться кумулятивный эффект; реакция возникает в результате ряда действий, каждое из которых самостоятельно не вызывает реакции. Такие суммарные эффекты наблюдаются и при длительном непрерывном воздействии электромагнитных излучений.

При комбинированном воздействии электромагнитных полей и других неблагоприятных физических факторов (шум, тепловое воздействие) отмечается снижение приспособляемости организма человека к ним.

Мощными антропогенными источниками электромагнитного излучения выступают современные линии электропередач (ЛЭП) с открытыми распределительными устройствами, телерадиоцентры и ретрансляторы, радиолокаторы, радиотехническое и радиотрансляционное оборудование систем управления воздушным движением, навигацией и посадкой в авиации, объекты систем противовоздушной обороны, а также другие гражданские и военные устройства и объекты.

Этот вид загрязнения имеет достаточно многообразную систему измерений, поэтому зачастую выполняется лишь качественный анализ его характеристик, то есть можно ограничиться констатацией его наличия (либо отсутствия) и приведением перечня основных источников и их мощности (например, уровень напряжения тока высоковольтной линии электропередач, мощность радиорелейной установки и т. д.).

4.4. Ионизирующее загрязнение биосферы

Ионизирующее (радиационное) загрязнение связано с превышением естественного уровня ионизирующих излучений. Оно было выделено в 1933 г., когда приступили к планомерным работам по изучению радиоактивности. Ионизирующее загрязнение включает и радиоактивное загрязнение среды из-за превышения природного уровня содержания радиоактивных веществ.

Источники ионизирующего загрязнения – это предприятия атомной промышленности и энергетики, медицинские, биологические и другие учреждения, использующие радиоактивные препараты и изотопы, приборы медицинской и технической (рентгеновской) диагностики, а также ядерные взрывы.

Искусственное ионизирующее излучение (электроны, позитроны, ротоны, нейтронные и другие атомные ядра и элементарные частицы, а также электромагнитное излучение гамма-рентгеновского и оптического диапазонов) возникает преимущественно на созданных человеком ускорителях заряженных частиц.

Важным показателем взаимодействия ионизирующего излучения с веществом является ***поглощенная доза излучения***, показывающая, какая энергия излучения поглощается в единице массы вещества. В Международной системе единиц СИ единицей поглощенной дозы является ***грэй***, численно равный поглощенной энергии в 1 Дж на 1 кг массы вещества. Также широко применяется устаревающее понятие «экспозиционная доза излучения» – величина, показывающая, какой заряд создает фотонное излучение в единице объема воздуха. Для этого обычно используют внесистемную единицу экспозиционной дозы ***рентген***: доза фотонного излучения, образующего ионы с зарядом в 1 ед. заряда ($(1/3) \cdot 10^{-9}$ кулон) в 1 $см^3$ воздуха.

С развитием телевидения и особенно с широким внедрением компьютерной техники (в том числе с появлением ее в быту) обострилась проблема воздействия ионизирующих (в том числе рентгеновских) излучений на человека, потому что электронно-лучевые трубки телевизионных приемников и видеомониторов являются источниками этих излучений.

Количество радиоактивных изотопов, включающихся в пищевые цепи, определяется не только тем, сколько их выпало из воздуха или слито в водоем, но также структурой экосистемы и особенностями ее биохимических циклов. В малокормных местообитаниях в пищевые цепи включается большая доля изотопов. В богатой среде высокая скорость обмена и большая сорбирующая емкость почвы или донных отложений обеспечивают значительное разбавление загрязнений. В растения они попадают в относительно небольшом количестве. По пищевым цепям радиоактивные изотопы доходят и до человека (табл. 4, рис. 7).

Таблица 4

Радиобиологические свойства основных радионуклидов

Нуклид	Критический орган	Период полураспада	Эффективный период полувыведения
Естественные радионуклиды			
Калий-40	Все тело	1,3 млрд лет	58 суток
Уран-238	Все тело	4,5 млрд лет	300 суток

Окончание табл. 4

Нуклид	Критический орган	Период полураспада	Эффективный период полувыведения
Радий-226	Все тело	1 620 лет	22 года
Радий-226	Костные ткани	–	44 года
Полоний-210	Все тело	138 суток	25 суток
Полоний-210	Костные ткани	–	20 суток
Радон-220	Легкие	55 секунд	3,8 суток
Искусственные радионуклиды			
Йод-226	Все тело	–	8 суток
Йод-226	Щитовидная железа	–	7,6 суток
Цезий-137	Все тело	30 лет	70 суток
Стронций-90	Костные ткани	29 лет	18 лет

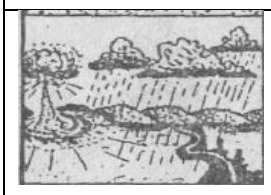
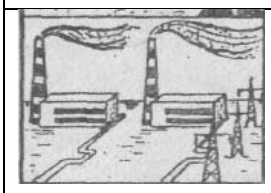
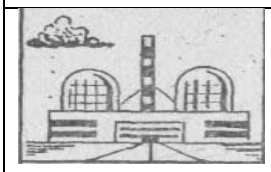
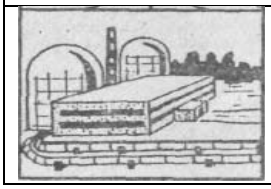
	Естественная радиоактивность	
	Калий-40	Более 500
	Свинец-210	60
	Полоний-210	20
	Радий-226	50
	*Глобальные выпадения (ядерные испытания)*	
	Цезий-137	56
	Стронций-90	35
	*Выбросы угольных тепловых станций*	
	Калий-40	2–100
	Свинец-210	2–30
	Полоний-210	2–20
	Радий-226	1–10
	*Выбросы АЭС с реакторами ВВЭР (PWR)*	
	Цезий-137	0,5
	Стронций-90	0,2
	*Выбросы АСТ*	
	Цезий-137	0,001

Рис. 7. Активность долгоживущих естественных и искусственных радионуклидов в почве, мКюри/км^2

К основным естественным и искусственным радионуклидам, ответственным за внутреннее облучение человека, относятся: калий-40, радий-226, полоний-210, радон-222, -220, йод-131, цезий-137, стронций-90.

Мощные источники радиоактивных отходов – исследовательские технологические и энергетические ядерные реакторы, заводы по переработке ядерных материалов, атомные электростанции (АЭС). К началу 90-х годов XX в. в мире действовало более 350 энергетических реакторов общей мощностью более 250 млн кВт. Доля ядерной энергетики к концу XX в. приближалась к 20 % общей мировой выработки электроэнергии. В некоторых странах АЭС превалируют среди прочих источников электроэнергии. В 1986 г. в Швейцарии на них вырабатывалось 39 % электроэнергии, в Бельгии – 50 %, во Франции – до 80 %.

Причина заключается в ряде значительных экологических преимуществ АЭС перед иными традиционными источниками энергии, и особенно перед тепловыми электростанциями, работающими на угле. В угольных шлаках концентрация радиоактивных веществ может быть еще больше. Повышенный радиационный фон – характерное явление для территорий, прилегающих к крупным угольным теплоэлектростанциям.

Тем не менее использование человеком атомной энергии таит в себе большие проблемы, главные из которых – утилизация отработанного ядерного топлива и аварии с утечкой в окружающую природную среду радиоактивных веществ.

Одно из самых радиационно грязных мест на планете – озеро Карачай под Челябинском. В него соседний с озером комбинат «Маяк» сбросил радиоактивных веществ в 100 раз больше, чем их попало в ОС при аварии на Чернобыльской АЭС. В конце 90-х годов зона радиационного влияния озера начала распространяться в сторону речки Мишляк, которая через реки Теча, Тобол и Обь связана с Северным Ледовитым океаном.

Кроме того, во всем мире для бытовых и медицинских целей широко используют потребительские товары, содержащие естественные радионуклиды. К ним относятся часы со светящимся циферблатом, содержащие радий, специальные оптические приборы, аппаратура, применяемая в аэропортах и при таможенном досмотре, аппаратура медицинской рентгеноскопии и др.

4.5. Изменение физических параметров окружающей природной среды при эксплуатации ракетно-космической техники

Электромагнитное воздействие. Источниками электромагнитного воздействия в районах эксплуатации космической техники являются радиотехнические системы командно-измерительных комплексов, работающие на УВЧ- и СВЧ-диапазонах и обладающие достаточно большой мощностью (до 1 000 кВт в импульсе).

В районах расположения командно-измерительных комплексов может иметь место аномальное распространение радиоволн (явление сверхрефракции), наблюдающееся наиболее часто в утренние и вечерние часы в летнее время. Имеющиеся в настоящее время теоретические наработки и результаты экспериментальных исследований позволяют сделать вывод о слабом влиянии микроволновых излучений радиотехнических систем командно-измерительных комплексов.

Тепловое воздействие. Тепловое воздействие космической деятельности на ОПС может иметь место в результате пусков РН, работы объектов тепло- и энергоснабжения, транспорта, предприятий промышленности и коммунального хозяйства космодрома.

Акустические шумы. Вблизи стартовых площадок (радиус 100–1 000 м) уровни шума (звуковые давления) могут превышать максимальные величины для природного фона атмосферы.

Воздействие запуска и функционирования изделий космической техники на распространение радиоволн. Запуск и функционирования изделий космической техники оказывает влияние на распространение радиоволн от ОНЧ- до СВЧ-диапазона. В этом случае возможно воздействие практически на все параметры сигнала: изменение уровня сигнала, появление рассеяния, многолучевости, сдвига частоты и изменения времени распространения мод сигнала, вращение плоскости поляризации.

Оптические явления при эксплуатации космической техники. Эксплуатация космической техники (запуск, работа двигательных установок на орбитах, вход в плотные слои атмосферы после окончания полета) приводит к возникновению в околоземной среде относительно кратковременных и долгоживущих оптических эффектов, различных по своей природе (струи выбросов продуктов сгорания, «усы» отходящей ударной волны, формирующееся газопылевое облако и др.).

На характеристики возникающих ионосферных возмущений оказывают влияние гелиогеофизические условия при запусках ракет

(время суток, сезон, солнечная активность, геомагнитная широта, а также «спокойная» и «возмущенная» среда). В настоящее время при планировании ракет этот фактор не учитывается. Выбор наиболее «благоприятных» гелиогеофизических условий для запусков ракет, когда амплитудные и пространственно-временные характеристики возмущения минимальны, представляет научный и практический интерес.

Глава 5

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С АВИАТРАНСПОРТОМ

5.1. Экологические факторы при эксплуатации авиатранспорта

Авиация является самым безопасным массовым видом транспорта. В 2010 году мировые авиакомпании перевезли около 2,5 миллиарда человек, т. е. более трети жителей планеты. Гражданская авиация превратилась в мощную отрасль экономики, обеспечивающую 2,2 трлн долларов мирового ВВП и дающую занятость 56 млн человек по всему миру.

Основными экологическими факторами, связанными с деятельностью авиации, являются вредные выбросы авиадвигателей, шум ЛА, а также звуковые удары, возникающие при полетах сверхзвуковых самолетов (табл. 5). От шума и эмиссии страдают пассажиры и население, живущее в окрестностях аэропортов, выбросы вредных веществ авиадвигателей загрязняют воздух, воздействуют на верхние слои атмосферы, являясь одной из причин изменения климата планеты.

Таблица 5

Экологические факторы авиации и их неблагоприятные последствия

Фактор		Влияние
Летательные аппараты	Шум	Ухудшение здоровья
		Понижение слуха
		Помехи речевому общению и просмотру ТВ
	Эмиссия	Респираторные заболевания
		Токсические симптомы
		Дискомфорт

Окончание табл. 5

Фактор		Влияние
	Звуковой удар сверхзвуковых пассажирских самолетов	Ориентировочная реакция людей
		Вздрагивание
		Помехи сну
	Выбросы парниковых газов	Глобальное потепление
		Изменение климата
	Экология территории аэропорта	Загрязнение окружающей среды

Около 70 % выбросов авиационных двигателей (АД), работающих на авиакеросине, составляет углекислый газ (CO_2), еще порядка 30 % – водяной пар (H_2O). Оба этих газа являются парниковыми. Также выбросы АД содержат загрязняющие вещества, такие как оксиды серы SO_x, несгоревшие углеводороды HC, угарный газ CO, оксиды азота NO_x, твердые частицы и другие компоненты, содержание которых вместе составляет порядка 1 %.

Проблемой воздействия гражданской авиации на экологию стали заниматься в начале 70-х годов XX века. Критических зон воздействия существует три: приземный слой атмосферы, где важна аэродромная эмиссия, верхняя тропосфера на высоте около 10 км, где проходит крейсерский полет гражданских самолетов, а не так давно к этим зонам добавилась нижняя стратосфера (15–22 км), где, как предполагается, должен проходить крейсерский полет сверхзвукового транспорта будущего. В первой зоне воздействие заключается в непосредственном ущербе здоровью людей. Во второй авиация воздействует на изменение климата. В третьей зоне возможно истощение озонового слоя в результате воздействия авиации.

В России суммарный расход топлива авиакомпаниями в 2011 году составил 6,9 млн тонн. Исходя из массы 3,1–3,2 кг углекислого газа, образующегося при сжигании 1 кг авиационного топлива, суммарный выброс CO_2 гражданской авиацией составил 21–22 млн тонн. Это примерно 0,85 % от общего объема выброса парниковых газов по России.

По данным по эмиссии авиационными двигателями загрязняющих веществ (HC, CO, NO_x) в течение стандартного взлетно-посадочного цикла их выброс воздушным транспортом России оценивается в 230 тыс. тонн, что составляет 1,1 % от валового объема выбросов в России загрязняющих воздух веществ от стационарных источников.

Сверхнормативному воздействию шума от различных источников в России подвергаются свыше 10 млн человек, и имеется тенденция к увеличению этого показателя. Вклад воздушного транспорта по этому показателю в ряде городов значителен вследствие приближения населенных пунктов к границам аэропортов в результате зачастую нескоординированной градостроительной деятельности. По оценкам, в России от сверхнормативного авиационного шума страдают до 3,5 млн человек (т. е. вклад воздушного транспорта РФ в общегосударственную проблему повышенной зашумленности может оцениваться на уровне 35 %).

5.2. Политика в области охраны окружающей среды

Государственная политика в области авиационной экологии объектов гражданской авиации основывается на контроле состояния окружающей среды при функционировании объектов и проведении природоохранных мероприятий как предупредительного, так и защитного характера. Контролем экологического состояния предприятий и объектов гражданской авиации сегодня занимаются территориальные органы Ростехнадзора и Роспотребнадзора.

Основным международным органом, регулирующим вопросы защиты окружающей среды от воздействия авиации, является Международная организация гражданской авиации (ИКАО), объединяющая 185 государств, в том числе Российскую Федерацию. ИКАО (ICAO – International Civil Aviation Organization) – специализированное учреждение ООН, на которое возложена ответственность за разработку стандартов, рекомендуемой практики и инструктивного материала по различным аспектам деятельности международной гражданской авиации.

В настоящее время политику в области охраны окружающей среды от воздействия авиации определяет ряд межгосударственных соглашений:

– Рамочная конвенция ООН об изменении климата (1992);

– Киотский протокол по парниковым газам, влияющим на климат (1997);

– Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (1987).

В решении проблем эмиссии авиационных двигателей участвует не только ИКАО, но и ряд организаций ООН: Межправительственная

группа экспертов по изменению климата; Всемирная метеорологическая организация и др.

На 37-й Ассамблее ИКАО была принята резолюция А37-19 «Сводное заявление о постоянной политике и практике ИКАО в области охраны окружающей среды. Изменение климата», в рамках которой:

– принята цель глобального среднего ежегодного повышения топливной эффективности на 2 % до 2020 года и желательного повышения топливной эффективности на 2 % в год с 2021 по 2050 год;

– государствам-членам ИКАО рекомендуется представить свои планы действий по сокращению выбросов с кратким изложением соответствующей политики и мер к концу июня 2012 года и ежегодно направлять в ИКАО данные международной авиации об эмиссии CO_2;

– инициирована разработка рамок применения рыночных мер в международной авиации;

– разрабатывается глобальный стандарт на CO_2 для воздушных судов.

5.3. Авиационное топливо

Основным источником энергии для воздушных судов гражданской авиации является стандартный авиационный керосин, используемый в турбореактивных двигателях и получаемый из средней керосиновой фракции нефти. Авиационный керосин обладает некоторыми специфическими свойствами, которые предопределяют его использование в авиации, такими как высокая теплотворная способность, высокая температура вспышки, низкотемпературные характеристики, стабильность, способность выступать в двигателе в качестве хладагента и смазки. Его производство занимает особое (не самое важное) место в нефтеперерабатывающей промышленности. По данным IEA, в 2009 году доля производства авиационных топлив в мировом объеме продуктов нефтепереработки составила 6,2 %.

Между тем, в связи с ожидаемым ростом цен на нефть, ужесточением экологических требований по вредным выбросам, а также стремлением уменьшить свою зависимость от нефти гражданская авиация в развитых странах обращает свой взгляд на альтернативные виды топлива.

Ведущие авиапроизводители и авиакомпании в этих странах уже сделали ставку на ***биотопливо***, которое можно производить из раз-

личных видов биомассы и органических отходов. Преимуществом авиационного биотоплива является то, что его применение не связано с изменениями существующих двигателей и топливной инфраструктуры. Биотоплива могут рассматриваться как углерод-нейтральный источник энергии, то есть диоксид углерода, выделяемый при их сгорании, компенсируется количеством диоксида углерода, поглощенного биомассой из атмосферы во время роста. Эффект компенсации выбросов двуокиси углерода за счет использования биотоплив второго поколения может составлять 80 %. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) выдвиула цель достижения доли использования биотоплив нового поколения к 2020 году на уровне 6 %.

Западные сертификационные органы в 2009 году одобрили способ производства авиакеросина из биомассы (biomass-to-liquid) с помощью процесса Фишера–Тропша, а в 2011 г. был одобрен метод производства биотоплива из растительного масла. Рассматриваются также другие процессы, с помощью которых возможно производство биотоплива. Такая сертификация позволяет авиакомпаниям использовать биотопливо на пассажирских рейсах в пропорции с обычным керосином вплоть до 50 %.

На 2011 год в мире уже состоялось порядка 1 500 пассажирских рейсов с использованием биотоплив (смести биотоплива и обычного авиакеросина).

Например, 13 октября 2011 года был выполнен рейс Air France AF6129 из аэропорта Бланьяк в г. Тулузе в парижский аэропорт Орли длительностью 1 час 20 минут, в котором были достигнуты наименьшие показатели выброса CO_2 в мире. Рейс выполнялся на самолете A321. Выбросы в результате этого рейса составили 54 г CO_2 на пассажирокилометр – вдвое меньше, чем выбросы стандартного рейса. Для достижения этого результата Air France применила ряд мероприятий, чтобы снизить уровень выбросов парникового газа: использовала 50%-ю смесь экологичного биотоплива, оптимизировала процесс полета и снизила бортовой вес. Было показано, что на 80 % меньше выбросов CO_2 было достигнуто благодаря использованию биотоплива.

Водород также рассматривается в качестве перспективного альтернативного источника энергии для авиации. Он обладает в три раза большим энергетическим потенциалом, чем керосин, однако даже в жидком виде требует вчетверо большего объема. При его сжигании в двигателе не образуется CO_2, а также снижаются выбросы NO_x. Воз-

можно также его использование в топливных элементах для производства электроэнергии на борту.

Проблемы с применением водорода связаны, с одной стороны, с технологическими трудностями при его транспортировке и хранении, а с другой стороны – с энергозатратностью его получения. Массовое производство водорода, в том числе жидкого, возможно при помощи ядерной энергетики (в будущем – термоядерного синтеза). Ожидается, что в прогнозный период водород не получит широкого распространения в авиации, однако водород не без основания рассматривается как энергоноситель будущего.

Для России является актуальным использование ***авиационного сконденсированного топлива*** (АСКТ), получаемого в том числе из попутного нефтяного газа, в районах, где большие запасы его до сих пор сжигаются в факелах на нефтяных месторождениях. Это позволит решить проблему обеспечения авиатопливом отдаленных северных регионов страны. Согласно Энергетической стратегии – 2030, максимально полная утилизация и сбережение ресурсов попутного нефтяного газа является одной из стратегических задач нефтяного комплекса. Стратегия предусматривает, что уже к окончанию первого этапа ее реализации будет эффективно использоваться 95 % извлекаемого попутного нефтяного газа.

Глава 6

ВОЗДЕЙСТВИЕ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

6.1. Объекты ракетно-космической деятельности

Согласно Закону РФ «О космической деятельности» под космической деятельностью понимается «любая деятельность, связанная с непосредственным проведением работ по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела.

К космической деятельности относятся: научные космические исследования; космическая связь, в том числе теле- и радиовещание с использованием космических систем; дистанционное зондирование Земли из космоса, включая экологический мониторинг и метеорологию; использование космических навигационных и топографических

систем; пилотируемые космические полеты; производство в космосе материалов и иной продукции; другие виды деятельности, осуществляемые с помощью космической техники.

В соответствии с Законом космическая деятельность включает создание (в том числе разработку, изготовление, испытания), а также использование и передачу космической техники, космической технологии, иной продукции и услуг, необходимых для ее осуществления.

Под ***ракетно-космической техникой*** понимается совокупность орбитальных средств, средств подготовки, выведения и управления космических аппаратов, а также технических средств, обеспечивающих их эксплуатацию.

К ***космическим средствам*** Закон относит: ракеты-носители (РН), космические аппараты (КА), разгонные блоки (РБ), технологическое оборудование стартовых и технических комплексов, баз хранения, средства измерительных комплексов, средства управления КА, средства посадочных и поисково-спасательных комплексов.

Законом «О космической деятельности» устанавливается, что наземные и иные объекты космической инфраструктуры РФ включают:

– космодромы, стартовые комплексы (СК) и пусковые установки;

– командно-измерительные комплексы;

– центры и пункты управления полетами космических объектов;

– пункты приема, хранения и переработки информации;

– базы хранения космической техники;

– районы падения отделяющихся частей космических объектов;

– полигоны приземления космических объектов и взлетно-посадочные полосы;

– объекты экспериментальной базы для отработки космической техники;

– центры и оборудование для подготовки космонавтов;

– другие наземные сооружения и технику, используемые при осуществлении космической деятельности.

Объекты современной и перспективной ракетно-космической техники являются сложными и потенциально опасными. Они негативно влияют на околоземное космическое пространство при эксплуатации, ликвидации и утилизации. Поэтому в последнее время мировое общество, межправительственные учреждения и правительства многих стран уделяют особое внимание созданию механизмов международного сотрудничества с целью эффективного прогнозирования и минимизации вредного влияния подобных неблагоприятных природных и техногенных явлений и катастроф.

6.2. Влияние ракетно-космической деятельности на окружающую природную среду

В процессе эксплуатации изделий ракетно-космической техники определенному воздействию подвергаются земная поверхность, поверхностные и грунтовые воды, растительность, живые организмы, атмосфера, включая озоновый слой, и околоземное космическое пространство.

При осуществлении ракетно-космической деятельности (РКД) на окружающую природную среду (ОПС) оказывается неспецифическое и специфическое воздействие. *Неспецифическое* связано с эксплуатацией производственных объектов наземной инфраструктуры космодромов. Эксплуатация таких объектов сопровождается выбросами в ОПС оксидов азота и углерода, сероводорода, аэрозолей серной и азотной кислот, аммиака, этилена, йодистых соединений, незначительного количества пентаоксида ванадия, синильной кислоты, фторидов, оксидов хрома, марганца и его соединений, акролеина, взвешенных веществ, оксидов олова и других металлов.

Специфическое воздействие РКД сопряжено с подготовкой ракет космического назначения (РКН) к пуску, пуском и полетом их, отстыковкой и приземлением отработавших ступеней ракет. Воздействие на ОПС проявляется в виде химического загрязнения в результате проливов и выбросов компонентов ракетного топлива (КРТ), продуктов их сгорания и трансформации; механического загрязнения районов падения фрагментами отделившихся частей ракет-носителей; акустического и электромагнитного излучения.

Основными факторами негативного влияния ракетно-космической деятельности на окружающую среду являются следующие:

– возможное загрязнение отдельных участков почвы, поверхностных и грунтовых вод в результате проливов компонентов ракетных топлив при аварийных взрывах ракет-носителей и при падении отработавших ступеней РН с неиспользованными остатками КРТ в штатных районах падения;

– засорение территорий отведенных районов падения металлоконструкциями отработавших ступеней РН;

– механическое повреждение элементов ландшафта при падении отработавших ступеней РН и их эвакуации из районов падения;

– воздействие на атмосферный воздух и озоновый слой в результате сгорания топлива при полете РН;

– засорение околоземного космического пространства продуктами космической деятельности (космическим мусором), в том числе отработавшими верхними ступенями РН, разгонными блоками, космическими аппаратами и их конструкционными элементами.

Специалистами ракетно-космической промышленности и космических войск осуществляются пуски ракет-носителей «Союз», «Протон», «Космос-3М», «Зенит», «Молния-М», ракет РС-20 со штатными космическими аппаратами с космодромов Байконур, Плесецк и базы межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Домбаровка.

При пуске РН и работе объектов теплоэлектроснабжения выделяется большое количество тепловой энергии, а над местом старта образуется послестартовое облако, содержащее продукты сгорания КРТ. В дальнейшем, после отрыва ракеты от стартового стола, продукты сгорания образуют в атмосфере след вдоль траектории ее полета. По мере подъема ракеты над стартовой площадкой и дальнейшего ее продвижения в атмосфере наблюдаются как выброс тепловой энергии, так и акустические шумы. Продукты сгорания КРТ состоят из газообразных и конденсированных компонентов. Конкретный состав и масса выбрасываемых продуктов сгорания зависят от типа ракет и вида топлива.

В твердотопливных двигателях из-за необходимости придания заряду требуемых механических свойств соотношение компонентов топлива соответствует коэффициенту избытка окислительных элементов меньше единицы. Это вызывает догорание продуктов сгорания выхлопного факела при турбулентном перемешивании их с воздухом. Развиваемый при этом уровень температур в отдельных случаях может быть достаточно высоким для интенсивного образования из азота и кислорода воздуха окислов азота NO_x. Расчеты показали, что не содержащие азот топлива образуют при догорании соответственно в 1,7 и 1,4 раза больше оксида азота NO, чем топливная пара «азотный тетроксид и НДМГ» (несимметричный диметилгидразин). Это можно объяснить высоким уровнем температур в зоне догорания CO и H_2, содержание которых в продуктах сгорания первых двух топлив существенно больше, чем при использовании азотсодержащих окислителя и горючего.

Образование оксида азота при догорании особенно интенсивно происходит на малых высотах. С увеличением высоты полета ракеты становится меньше температура окружающего воздуха и его плотность и выход окислов азота (NO) уменьшается, а на высотах более

15 км образование NO при догорании практически прекращается. Сам процесс догорания продолжается до высот ~ 50 км.

При запуске мощных ракет-носителей с увеличением высоты полета растут вызванные пролетом ракеты размеры области возмущений и их интенсивность. На малых высотах скорости РН небольшие, а масса выбрасываемых двигателями продуктов сгорания огромна. Так, расходы компонентов топлив в момент старта РН «Протон» составляют 3 800 кг/с, «Спейс Шаттл» – более 10 000 кг/с и РН «Сатурн-5» – 13 000 кг/с. Такие расходы вызывают скопление в районе старта большого количества продуктов сгорания, загрязнение облаков, выпадение кислотных дождей и изменение погодных условий на территории площадью 100–200 км^2.

Современная частота запусков тяжелых РН относительно небольшая, и они не оказывают заметного влияния на процессы в атмосфере. Увеличение частоты запусков может привести к нарушению естественного равновесия в различных слоях атмосферы, последствия которого пока трудно прогнозировать. Анализ соотношения общих выбросов в атмосферу вредных веществ в виде продуктов сгорания топлива ракет и выбросов, связанных с антропогенной деятельностью на Земле, показал, что доля первых, учитывая пуски ракет Россией и США, составляет менее 0,001 %. Общее количество загрязняющих веществ в виде газообразных и конденсированных компонентов, поступивших в атмосферу в результате проведения пусков ракет-носителей, не превышает доли процента от выбросов, произведенных объектами промышленности, теплоэнергетики и транспорта, расположенными в регионах осуществления ракетно-космической деятельности.

Влияние запусков ракет на тропосферу с последующим изменением метеорологических условий изучено недостаточно. Это влияние проявляется на локальных территориях, прилегающих к космодромам. Изменение климата и расширение космической деятельности требуют серьезного подхода к рассмотрению этого вопроса.

Изменение концентраций стратосферного озона из-за воздействия пусков РН носит локальный характер, среднее понижение концентрации существует не более часа.

Про полете РН происходит разрушение ионосферы по траектории вдоль «шнура» диаметром 120 м, величина возмущений электронной концентрации может достигать порядка 91 % от ее фонового значения.

Вариации акустического шума с превышением амплитуды колебания давления в 10–1 000 раз относительно фоновых значений возникают при столкновении атмосферных фронтов, тайфунов, цунами, ураганов, землетрясений, извержений вулканов. Такими же по характеру и масштабам воздействия являются испытания и пуски РН и возвращение на Землю их отделяющихся частей. Вблизи источника уровень шума может быть очень большим, с широким частотным составом. Однако из-за сильного затухания в воздухе высокочастотных составляющих на больших удалениях от источника наиболее значимый по энергии вклад в шум вносит инфразвук с частотами менее 16–20 Гц.

Еще одна проблема связана с использованием ядерных реакторов. Основным способом обеспечения радиационной безопасности является консервация ядерных энергетических установок на довольно высоких орбитах (выше 700 км), где время существования таких объектов намного больше времени распада частиц деления остановленного ядерного реактора. Главная экологическая угроза связана с возможностью падения фрагментов разрушенных ядерных энергетических установок и осаждением радиоактивных веществ в приземную атмосферу и на поверхность Земли.

Особого внимания требует изучения влияния РКТ в местах падения ракетных носителей. Оценка последствий падения отделяющихся частей ракет-носителей в заданные районы падения является достаточно сложной исследовательской задачей по следующим причинам:

– падение ступеней происходит в различных местах отведенного района достаточно большой площади, интенсивность падений может быть различной (от одного до десятков пусков в год);

– в ступенях остаются остатки компонентов ракетного топлива, но какая их часть попадает в почву, взрывается или испаряется она в атмосфере, достоверно установить невозможно.

На сегодняшний день отсутствуют объективные количественные оценки экологического риска и потерь от РКД. Качественные показатели свидетельствуют о значительных потерях для людей и природной среды, особенно в районах, непосредственно связанных с космической деятельностью: вокруг космодромов, в районах падения ракет-носителей.

6.3. Влияние ракетно-космической деятельности на окружающую среду в районах падения ракет-носителей

Существующие ракетно-космические системы реализованы, как правило, по многоступенчатой схеме: РН имеют от 2 до 6 ступеней и множество других отделяемых элементов, каждый из которых отбрасывается в процессе выведения в космос космического аппарата. Кроме того, ракеты имеют весьма низкий коэффициент полезного действия (до 3 %). Эти два обстоятельства и лежат в основе проблемы районов падения (РП), расположенных вдоль трасс полетов запускаемых систем.

Отработавшие первые ступени отделяются на высотах 60–90 км. Скорость движения ступени при вхождении в плотные слои атмосферы недостаточна для ее разрушения. В случае содержания в них остатков НДМГ и азотного тетраоксида при ударе о грунт возможен взрыв, в результате чего фрагменты ступеней разлетаются в стороны от места падения, а продукты сгорания и непрореагировавшие остатки топлива попадают в атмосферу и почву.

Первые ступени ракет, использующих углеводородное топливо, падают без взрыва. Оставшийся керосин проливается на почву и испаряется в атмосферу. Иногда возможно воспламенение проливов.

Вторые ступени РН отделяются на высотах 140–160 км. При вхождении в плотные слои атмосферы происходит нагрев ступени до температуры, приводящей к взрыву (на высотах примерно 35–40 км) остатков топлива в баках и его разрушению. Вторые ступени весят от 12 до 22 т и разрушаются в воздухе на мелкие фрагменты, радиус разлета которых может достигать нескольких километров. Остатки топлива и продукты его сгорания попадают в атмосферу на большой высоте и, по теоретическим оценкам, не могут достичь поверхности Земли.

В настоящее время в РН «Протон-М» при отстыковке ступени осуществляется продувка баков от остатков топлива. Этот процесс сопровождается загрязнением атмосферы компонентами топлива на больших высотах, но значительно меньшим – в местах падения.

Сравнительный анализ воздействия отечественных и зарубежных космодромов на окружающую среду показывает следующее. С главных наших космодромов Байконур и Плесецк осуществлялось в среднем от 65 до 75 пусков в год, и суммарная площадь территорий, подверженных их вредному воздействию, составляет 18 млн га. В от-

личие от отечественных космодромов, основные зарубежные расположены в прибрежной зоне, и их районы падения приходятся на акватории Атлантического и Тихого океанов. С обоих космодромов США (Восточный и Западный испытательные полигоны) осуществляется в среднем от 15 до 20 пусков в год. С французского космодрома Курум (Гвианский космический центр), расположенного во Французской Гвиане, осуществляется в среднем не более 6–8 пусков в год.

Таким образом, если исходить только из соотношения числа пусков, то отечественные космодромы примерно в 3–4 раза сильнее воздействуют на среду, чем зарубежные. На самом же деле это соотношение следует увеличить на несколько порядков в силу следующих причин:

– во-первых, способность океана ассимилировать многие вредные загрязнения гораздо выше, чем аналогичные возможности суши;

– во-вторых, большинство запускаемых с зарубежных полигонов ракет используют твердое топливо, которое не содержит высокотоксичных веществ, имеющихся в жидком топливе.

В соответствии с «Положением о ведомственной комплексной системе мониторинга оценки, прогнозирования и контроля экологической обстановки при осуществлении ракетно-космической деятельности», в рамках реализации Плана проведения ведомственного экологического мониторинга окружающей среды в зоне влияния комплекса Байконур ведутся работы по анализу экологического состояния районов падения отделяющихся частей ракет-носителей (ОЧРН) и прилегающих к ним участков местности, расположенных как на территории Российской Федерации, так и на территории Республики Казахстан. Как показали исследования, проводившиеся с привлечением специалистов региональных научных и природоохранных организаций, оценки степени загрязнения объектов окружающей среды компонентами ракетных топлив с годами практически не изменяются, что свидетельствует о стабильности экологической обстановки в эксплуатируемых районах падения отделяющихся частей ракет-носителей.

В соответствии с действующими организационно-распорядительными документами Роскосмоса и Минобороны России специалистами ракетно-космической промышленности, космических войск и научных организаций с привлечением федеральных и региональных учреждений и специализированных служб осуществляется экологическое сопровождение пусков ракет-носителей, которое является важ-

ной составляющей обеспечения экологической безопасности в районах, подверженных влиянию ракетно-космической деятельности.

В районах падения ОЧРН и на прилегающих к ним территориях проводились мероприятия по обеспечению безопасности проживающего в этих районах населения и экологическому контролю объектов окружающей среды с реализацией соответствующих природоохранных мероприятий, в том числе очистки территорий от фрагментов отделяющихся частей средств выведения и их утилизации, нейтрализации проливов компонентов ракетных топлив и, при необходимости, детоксикации почвы, что способствовало снижению социально-экономических последствий ракетно-космической деятельности и ее негативного воздействия на окружающую среду.

Анализы проб объектов окружающей среды, выполненные в ходе экологического обследования территорий районов падения ОЧРН, показали, что загрязнение почв компонентами ракетных топлив на уровнях, превышающих нормативные значения, носит локальный характер и сосредоточено вблизи мест непосредственного падения баков первых ступеней ракет-носителей. Оценка воздействия на объекты окружающей среды и человека пусков ракет-носителей, осуществленных с космодромов Байконур, Плесецк и базы МБР Домбаровка, показала, что эксплуатация ракет-носителей не привела к ухудшению общей экологической обстановки как в районах дислокации космодромов и пусковой базы, так и в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей.

Влияние ракетно-космической деятельности в аварийных ситуациях может проявляться более интенсивно. Статистика мировых пусков РН показывает, что риск аварийных и нештатных ситуаций при пусках ракет невелик – до 7 % от всех пусков КА.

Наиболее значимые экологические последствия аварийных и нештатных ситуаций на РКТ связаны с воздействием на поверхность земли и характеризуются длительным загрязнением почв, грунтов, поверхностных и подземных вод, растительности, воздействием на живые организмы и человека.

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с японским космическим аппаратом JCSat-11, осуществленный 6 сентября 2007 г. с космодрома Байконур, был аварийным. Падение фрагментов аварийной ракеты-носителя вместе с разгонным блоком и космическим аппаратом произошло на территории Карагандинской области Республики Казахстан. В ходе ликвидации последствий аварии на территории

Республики Казахстан, осуществлявшейся совместно российскими и казахстанскими специалистами, был выполнен комплекс работ по отбору и анализу проб почвы, растительности и воды, определению зон загрязнения почвы, детоксикации загрязненных мест падения фрагментов РН и рекультивации участков территории, нарушенных в результате аварии. Ущерба объектам окружающей среды, находящимся на территории Российской Федерации, в результате аварии ракеты-носителя «Протон-М» причинено не было.

6.4. Наземная отработка двигателей и двигательных установок

Наземная отработка ракетных двигателей (РД) и двигательных установок (ДУ) включает следующие этапы:

– модельные испытания элементов, агрегатов и систем;

– автономные испытания агрегатов и систем;

– автономные испытания двигателя;

– комплексные холодные и огневые испытания ДУ.

Целью и основным содержанием крупномасштабных испытаний является:

– уточнение результатов лабораторных испытаний по отработке газодинамических схем пускового устройства и параметрам процессов, выданным для начальных этапов проектирования;

– отработка прочности создаваемых натурных агрегатов по силовым, ударно-волновым, акустическим и тепловым нагрузкам;

– оценка параметров при предельных и нештатных режимах работы агрегатов ракеты;

– отработка средств и способов снижения различных видов нагрузок на ракету-носитель и пусковое устройство.

Для достижения высоких эксплуатационных характеристик РД особое место при их создании отводится стендовым огневым испытаниям. Энергетические параметры и тепловое состояние РД при его работе определяются многими факторами, поэтому только экспериментальные исследования в ходе стендовых испытаний позволяют сделать окончательный выбор параметров смесеобразования ракетного топлива, конструктивного исполнения узлов и компоновки двигателя в целом.

Опасными и вредными производственными факторами, характерными для испытательных комплексов жидкостных ракетных двигателей (ЖРД), являются:

– возможность разрушения объекта испытания (двигателя, агрегата) на месте испытательного стенда, сопровождающегося разлетом элементов конструкции, проливом КРТ, пожаром и взрывом;

– взрыво- и пожароопасность большинства горючих в смеси с другими КРТ, воздухом и кислородом;

– температура жидких криогенных КРТ и их паров ниже 120 К;

– работа технологического оборудования (резервуаров и трубопроводов) под давлением выше атмосферного;

– наличие в продуктах сгорания КРТ вредных веществ;

– аэродинамический шум от истекающей струи работающего объекта испытания (двигателя);

– тепловое и силовое воздействие выхлопной струи объекта испытания на газоотражатель и другие устройства испытательного стенда и сооружения испытательных комплексов;

– понижение концентрации кислорода в атмосфере помещения вследствие утечек азота и разбавления им воздуха, могущее привести к асфиксии (удушью) работников;

– токсичность большинства КРТ и продуктов их взаимодействия.

В зависимости от класса опасности применяемого КРТ для стендов ЖРД и их сооружений определяется ширина санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Ширина санитарно-защитной зоны зависит от мощности ЖРД, продолжительности испытания, эффективности применяемых газоочистных устройств, а также от местных условий.

Так, для стендов, использующих КРТ 4-го класса опасности (РГ-1, спирт, бензины), а также водород, сжиженный природный газ и кислород, устанавливается минимальная ширина СЗЗ 300 м.

Для стендов, использующих горючие гидразинового ряда, СЗЗ может иметь значения от 1 000 до 4 000 м в зависимости от расхода КРТ на один запуск.

6.5. Космический мусор

Орбиты спутников Земли делятся на *низкоорбитальные*, *среднеорбитальные* и *геостационарные*. Спутники расположены на круговых орбитах. Геостационарные спутники находятся на высоте 35 790 км и движутся со скоростью 3,2 км/с, скорость среднеорби-

тальных спутников – 5 км/с, низкоорбитальных – 9,2 км/с. Среднеорбитальные спутники ГЛОНАСС (Россия) расположены на высоте 19 100 км, GPS (США) – 20 200 км, COMPASS (Китай) – 21 150 км, GALILEO (Евросоюз) – 23 616 км, высота орбит низкоорбитальных спутников составляет 300–1 500 км. Большинство гражданских и военных спутниковых систем используют низкоорбитальные спутники.

В конце 2009 г. на орбите с высотой 19 100 км находилось более 100 неработающих спутников ГЛОНАСС и 24 действующих спутника. Ожидается, что к 2020 г. в зоне орбит с высотой 19 100–23 616 км будут находиться около 200 спутников, как работающих, так и неработающих, систем ГЛОНАСС, GPS, GALILEO, COMPASS.

Со времени запуска «Спутника-1» в 1957 г. на орбиту Земли выведено 38 000 искусственных объектов.

В докладе Комитета по исследованию космического пространства Международного Совета по науке и Международной астронавтической федерации в 1988 г. отмечалось, что на орбитах Земли находится более 3,5 млрд техногенных космических тел размером более 1 мм общей массой свыше 3 000 тонн. В настоящее время вокруг Земли вращается 15,55 тысячи объектов искусственного происхождения, в том числе отработавшие спутники, ступени ракет, разгонные блоки и их обломки, по сообщению отдела NASA по слежению за орбитальными обломками. По состоянию на 30 июня 2010 г. в число этих объектов входят 3,333 тыс. космических аппаратов (функционирующие и «мертвые»), 12,217 тыс. ступеней ракет-носителей и прочих обломков (рис. 8).

Рис. 8. Искусственные объекты на орбите Земли

К основным причинам появления искусственных объектов на орбитах относят следующие:

1) остающиеся там «мертвые» аппараты. Космический мусор (КМ), «блуждающий» на высотах ниже 600 км, в течение нескольких

лет входит в атмосферу и сгорает в ней. А вот мусору, расположенному на высотах 800 км, на это требуются десятилетия. На высотах же свыше тысячи километров КМ может находиться сотни лет;

2) космические аварии. К примеру, в результате взрыва французской ракеты «Ариан» (1986) образовалось около 3 000 обломков с габаритами, которые можно проследить наземными средствами, а более мелких – неисчислимое количество.

Наиболее существенный рост количества космического мусора связан с преднамеренным разрушением китайского космического аппарата «Fengyun-1C» в январе 2007 г., в результате чего образовалось примерно 2 800 элементов мусора размером порядка 10 см и более. Последнее масштабное разрушение космических аппаратов произошло в начале 2009 года при столкновении действующего американского КА «Iridium-33» и выведенного из эксплуатации российского «Космос-2251».

Столкновение любого фрагмента размером более 1 см с действующим спутником опасно для последнего из-за большой кинетической энергии осколка и может стать причиной прекращения его функциональной деятельности (это еще не самое худшее последствие, если учесть, что на спутнике может находиться ядерный реактор).

По мнению многих ученых, орбитальный мусор представляет растущую опасность для космических полетов. Если не принять меры по очистке от него сейчас, то через 20–30 лет подобные полеты станут просто невозможными. Для предотвращения образования крупных посторонних объектов космические аппараты оснащают специальными двигателями, позволяющими переводить их на более высокие околоземные орбиты или притормаживать, чтобы, войдя в атмосферу, они сгорали в ней. В России для космических станций, грузовых и транспортных кораблей, выполнивших программу, предусмотрен такой управляемый вход в атмосферу, при котором несгоревшие элементы падают в Тихий океан («кладбище космических кораблей»).

Из всех существующих техногенных космических объектов обнаружена и отслеживается наземными радиолокационными и оптическими средствами лишь малая доля (несколько процентов). Наиболее засорены орбиты 800, 1 000, 1 500 км и геостационарная орбита ввиду ее малой рабочей емкости.

Поскольку Россия занимает одно из первых мест по числу объектов, загрязняющих околоземный космос, весьма актуальными являются вопросы их уничтожения. Один из путей решения этой проблемы предполагает автоматический захват на орбите объектов, соз-

дающих реальную угрозу для действующих космических аппаратов, с помощью специальных кораблей с целью их последующего свода с орбиты и затопления или увода на орбиту захоронения.

Идея принудительного свода с орбиты была выдвинута более 30 лет назад. С тех пор периодически высказываются разнообразные предложения по удалению крупного и малогабаритного космического мусора. Однако из-за колоссальных технических трудностей и высокой потенциальной стоимости уборка космических объектов с орбиты всерьез никогда не рассматривалась для практического применения.

Для решения проблемы КМ международное сотрудничество развивается по следующим направлениям:

– экологический мониторинг околоземного космического пространства (ОКП), включая область геостационарных орбит – наблюдение за космическим мусором и ведение каталога объектов космического мусора;

– математическое моделирование КМ и создание международных информационных систем для прогноза засоренности ОКП и ее опасности для космических полетов;

– разработка способов и средств защиты космических аппаратов от воздействия высокоскоростных частиц космического мусора;

– разработка и внедрение мероприятий, направленных на снижение засоренности ОКП.

Космическое пространство является уникальным ресурсом, и его эксплуатация должна осуществляться в интересах всех стран. Из-за огромных финансовых затрат ни одна космическая держава самостоятельно не сможет решить проблему очистки космического пространства от техногенного засорения.

Радиационный космический мусор

Отдельной проблемой является радиоактивный космический мусор. Одной солнечной энергии недостаточно для полноценной работы КА. В связи с этим в конце прошлого столетия были предприняты попытки использования альтернативных источников энергии для КА. На околоземные орбиты было запущено несколько десятков КА с ядерными источниками энергии, время баллистического существования которых составляет много сотен лет. Научные исследования показали, что в случае разрушения этих аппаратов некоторые радиоактивные обломки могут попасть в верхние слои атмосферы уже через несколько лет.

Радиационные космические объекты состоят из разных компонентов, которые можно разделить на три основные группы:

– фрагменты ядерных энергетических установок;

– отдельные КА с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ), завершившие свой рабочий цикл;

– действующие КА, на борту которых имеются те или иные ядерные установки, представляющие потенциальную опасность в связи с вероятностью их разрушения из-за столкновения с элементами обычного космического мусора или с метеороидами.

Радиоактивные элементы каждой из трех групп обладают радиационными характеристиками. Прежде всего, это общий поток и энергетический спектр гамма-нейтронного излучения. Исследование этих характеристик позволяет определить тип радиоактивных фрагментов космического мусора, проанализировать динамику их дальнейшего состояния, а также оценить их вклад в общую радиационную обстановку.

КА с ЯЭУ на борту, запущенные на круговую околоземную орбиту высотой 800–900 км, должны попасть в верхние слои атмосферы через много сотен лет, уже не представляя опасности радиоактивного загрязнения атмосферы. Но в случае разрушения (например, от столкновения с космическим мусором или метеороидом) могут образоваться фрагменты, которые могут попасть в атмосферу уже через несколько лет.

Глава 7

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

7.1. Источники и виды загрязнения окружающей среды в воинской части

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) имеет многоплановую сферу деятельности, которая влияет на экологическую обстановку территорий страны. В войсковых частях находится большое число потенциально опасных в экологическом отношении военных объектов, таких как ядерные пусковые установки, хранилища жидких ракетных топлив, хранилища и склады боеприпасов, воору-

жения, военной техники, горюче-смазочных материалов (ГСМ). Во время их функционирования происходит постоянное загрязнение окружающей природной среды: атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод, растительного и животного мира. Кроме того, на этих объектах могут происходить аварии, приводящие к более серьезным, возможно, непоправимым, экологическим последствиям.

Источниками загрязнения природной среды на военных объектах обычно выступают:

– объекты коммунально-бытового назначения;

– объекты обеспечения жизнедеятельности;

– районы и места боевой подготовки;

– вооружение и военная техника.

Объекты первых двух из названных типов относятся к общим для всех воинских частей источникам загрязнения. Два последующих типа объектов могут обладать значительной спецификой, в зависимости от принадлежности их к различным видам Вооруженных сил и родам войск.

Источниками загрязнения, общими для всех воинских частей (независимо от принадлежности к определенному виду Вооруженных сил и роду войск), могут быть названы:

– казарменный и жилой фонд;

– котельные, пищеблоки, медпункты, банно-прачечное хозяйство;

– системы канализации, очистные сооружения;

– подсобные хозяйства;

– транспортные средства общего назначения;

– пункты технического обслуживания и ремонта транспортных средств и специальной техники;

– заправочные пункты, пункты зарядки аккумуляторов, компрессорные станции;

– склады горючего и смазочных материалов;

– места сбора бытовых отходов и мусора.

Это источники, которые действуют постоянно и не связаны с принадлежностью воинской части (военного объекта). Поэтому их можно условно отнести к военно-бытовым источникам. Они мало отличаются от аналогичных источников гражданских ведомств. Вместе с тем эти источники следует считать наиболее неблагоприятными с точки зрения частоты нарушений ими природоохранного законодательства.

Причина такого явления кроется в низкой экологической культуре обслуживающего персонала и всех военнослужащих, проявляю-

щейся в отсутствии должного внимания руководящего звена к созданию и поддержанию в исправном состоянии природоохранных и природозащитных сооружений на войсковых объектах, с одной стороны, и в нарушениях природоохранных требований подчиненным составом в быту, при эксплуатации и обслуживании техники, на полевых занятиях и учениях – с другой.

Военные объекты, специальная техника и жилые городки воинских частей с экологической точки зрения представляют собой сложные системы, использующие, с одной стороны, природные ресурсы для обеспечения своей деятельности и, с другой стороны, являющиеся источниками различных вредных воздействий на окружающую природную среду, главным образом загрязнений.

Поэтому обязательной составной частью экологического обеспечения повседневной деятельности войск является охрана окружающей природной среды, которая предусматривает проведение следующих мероприятий:

– организацию экологически безопасного водопользования;

– очистку бытовых и эксплуатационных (производственных) сточных вод;

– уменьшение объемов и обезвреживание газовых выбросов, содержащих продукты сгорания топлив;

– сбор и ликвидацию твердых эксплуатационных и хозяйственно-бытовых отходов;

– защиту окружающей среды от вредных энергетических загрязнений;

– восстановление качества компонентов окружающей среды, нарушенных в результате повседневной деятельности войск.

В последние годы среди природоохранных мероприятий все большее внимание уделяется экологической безопасности ликвидации вооружения, военной техники и в целом военных объектов.

7.2. Воздействие ракетных войск стратегического назначения на окружающую среду

Вредное воздействие на окружающую природную среду оказывают не только экологически опасные военные объекты, но и все другие, на которых эксплуатируются, хранятся и утилизируются вооружение и военная техника, проводится боевая подготовка войск, протекает жизнь личного состава воинских частей и подразделений.

Анализ экологической обстановки в районах дислокации объектов ВС РФ показывает, что она характеризуется как стабильная. По некоторым показателям отмечается положительная динамика.

Вместе с тем проблемы обеспечения экологической безопасности военной деятельности сохраняют актуальность. Недостаточное финансирование строительства, ремонта и реконструкции природоохранных сооружений в ВС РФ не позволило должным образом решить задачу снижения негативного воздействия на окружающую среду. Несмотря на некоторое сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, около 80 % котельных, находящихся на балансе воинских частей, не оснащены природоохранными устройствами и выбрасывают без очистки в атмосферный воздух более 135 тысяч тонн вредных веществ.

Обеспеченность воинских частей комплексами очистных сооружений составляет 77 % от требуемого количества, при этом 68 % имеющихся комплексов очистных сооружений требуют капитального ремонта и реконструкции.

Значительное количество парков техники не оборудованы пунктами мойки с системами оборотного использования воды, что приводит к постоянному загрязнению почвы, поверхностных и грунтовых вод. В парках требуется построить и оборудовать более 600 пунктов чистки и мойки техники системами оборотного использования воды (сейчас их около 36 % от необходимого количества). Не решена проблема оснащения парков техники приборами контроля токсичности и дымности отработавших газов (оснащено 6,5 % от необходимого количества).

Несмотря на значительный объем выполненных работ, проблема размещения твердых бытовых отходов на несанкционированных свалках по-прежнему актуальна: требуют утилизации 360–400 тыс. т твердых бытовых отходов.

Кроме того, территории расформированных и передислоцированных воинских частей до настоящего времени загрязнены строительным мусором, металлоломом, твердыми бытовыми отходами и нефтепродуктами.

На вооружении ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имеются различные боевые ракетные комплексы (БРК) как мобильного, так и стационарного базирования, в которых на боевом дежурстве находятся пусковые установки с баллистическими твердотопливными и жидкостными ракетами.

При эксплуатации данных БРК РВСН тем или иным образом происходит воздействие на экосистемы в местах дислокации боевых стартовых позиций (БСП) по следующим основным направлениям:

1) для поддержания боеспособности и боеготовности БРК используются природные ресурсы (земельные территории, лес, водные источники и т. п.);

2) воздействие путем химического, физического, микробиологического загрязнения. В процессе повседневной деятельности войск выделяется большое количество отходов, требующих утилизации, а при строительстве военных объектов либо при рекультивации объектов сокращенных БРК происходит механическое перемещение почвенных грунтов, приводящее как к ухудшению биологических свойств почвы, так и к изменению природных ландшафтов;

3) антропогенное воздействие со стороны всех субъектов хозяйственной, военной и иных видов деятельности.

Рассмотрим основные виды антропогенного воздействия от деятельности БРК.

Вырубка лесов. При строительстве военных объектов РВСН идет значительная вырубка леса; так как данные объекты являются секретными, то они должны находиться на значительном удалении от городов, также лесные массивы представляют собой хорошую естественную маскировку.

Механическое повреждение почв. Данный фактор возникает как при строительстве объектов, так и при рекультивации земель после прекращения деятельности объектов. При рекультивации земель сооружения уничтожаются методом подрыва, что приводит к механическому повреждению почв и образованию большого количества строительного мусора и пыли.

Загрязнения тяжелыми металлами, например свинцом, выделяющимся от выхлопных газов техники БРК. Ввиду больших масс ракетной техники агрегаты БРК монтируются на многоосных шасси высокой проходимости МАЗ-543, МАЗ-7917 и т. п., расход топлива для которых составляет от 80 до 210 л на 100 км.

Утечки и проливы компонентов ракетных топлив (*КРТ*). В существующих системах заправки КРТ шахтных пусковых установок существуют агрегаты дожига паров КРТ. Они используются в процессе заправки ракет для последующей нейтрализации паров КРТ. Но в связи с техническими неполадками или действием человеческого фактора возникают утечки как во время заправки КРТ, так и во время их хранения.

Утечки нефтепродуктов. В связи с тем что боевые стартовые позиции БРК являются автономными объектами, то на их территории имеются мазутные котельные. В составе дымовых газов котельных в атмосферу выбрасываются диоксид серы, оксид углерода и происходят утечки нефтепродуктов, связанные с естественными убылями, а также неисправностями оборудования и емкостей объемом от 5 до 10 тысяч тонн.

Электромагнитные поля и излучения. Основными источниками электромагнитных полей и излучения различных характеристик на БСП являются радиоаппаратура, трансформаторные подстанции и электризуемые заграждения. В основе биологического действия их на живой организм лежит поглощение энергии тканями. При воздействии электромагнитных полей сверхвысокочастотного диапазона (микроволны) у человека наблюдаются изменения кровообращения и дыхания, направленные на усиление теплоотдачи: резкое учащение дыхания, сердечного ритма, расширение кожных сосудов и сосудов внутренних органов и многие другие нарушения.

Загрязнения от повседневной деятельности войск. К данному виду относятся загрязнения, возникающие от хозяйственной повседневной деятельности воинских частей, к ним относятся: неочищенные стоки, бытовые отходы, строительный и бытовой мусор, отработанные масла, краски и растворители, электролиты, хозяйственно-бытовые сточные воды.

7.3. Состояние окружающей среды в районах дислокации объектов Вооруженных сил РФ

Территории расформированных и передислоцированных воинских частей до настоящего времени загрязнены строительным мусором, металлоломом, твердыми бытовыми отходами и нефтепродуктами. К экологически опасным последствиям военной деятельности относится загрязнение земель нефтепродуктами в результате хозяйственной деятельности прошлых лет, что наиболее характерно для территорий аэродромов, складов и баз горюче-смазочных материалов, мазутных хозяйств котельных, работающих на жидком котельном топливе.

Медленно решаются такие задачи, как оборудование кораблей и судов ВМФ техническими средствами по предотвращению загрязнения моря; обеспечение флотов специальными судами и техническими средствами по съему с кораблей и судов сточных и льяльных вод.

Льяльные воды (***льялы***) – это воды, загрязненные нефтепродуктами. Международная конвенция по защите окружающей среды (МК МАРПОЛ 73/78) допускает сброс нефтесодержащих трюмных вод, очищенных до нормы 15 мг/л.

В связи с несовершенством систем, по которым проходит морская вода, используемая для обеспечения работы судовых установок различного назначения и типа, часть ее попадает в производственные помещения судна, где может смешиваться с различными загрязняющими веществами или другими, уже загрязненными водами, образуя льяльные воды.

Так, оснащенность кораблей и судов ВМФ составляет: сепараторами для переработки нефтесодержащих вод – 38 % расчетной потребности; системами накопления и выдачи нефтесодержащих вод – 62 %; системами для переработки сточных вод – 26 %; системами сбора и выдачи сточных вод – 72 %. Обеспеченность ВМФ судами-нефтемусоросборщиками составляет 40 % расчетной потребности; судами-сборщиками льяльных вод – 28 %; береговыми станциями по приему и переработке льяльных и балластных вод – 25 %. Попрежнему на флотах отсутствуют специальные суда – сборщики сточных вод и комплексной переработки отходов.

С помощью технических средств проводится ряд мероприятий по обеспечению экологической безопасности на военных объектах:

– судовым комплектом контроля загрязненности окружающей среды проведен контроль уровня и характеристик загрязнения природных поверхностных вод и донного грунта в районах базирования сил флота в прибрежной зоне Финского залива в районе портов Кронштадт, Ломоносов и Выборг;

– экологическим судном «Петр Градов» проведено обследование акваторий Черного моря в местах базирования Черноморского флота;

– комплектом экологического мониторинга авиационным АКЭМ-обзор, установленным на самолете Ан-30РР, обследованы территории военных объектов на Балтийском флоте.

Разработка технических средств экологической безопасности предусмотрена в Государственной программе вооружения до 2015 года, реализация которой позволит принять на снабжение Вооруженных сил Российской Федерации современные технические средства экологической безопасности.

В рамках программы сотрудничества министерств обороны России, Норвегии, Великобритании и США в области охраны окружаю-

щей среды в Арктике (Программа АМЕС) в июне–июле 2007 г. успешно выполнена операция по радиационно-экологическому обследованию района гибели атомной подводной лодки Б-159.

На базе Северного флота проведен эксперимент по созданию в Вооруженных силах Российской Федерации отрядов по ликвидации экологических последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийными разливами нефтепродуктов на военных объектах. В ходе эксперимента были практически отработаны вопросы, связанные с очисткой загрязненных нефтепродуктами территорий и акваторий с применением технических средств, а также подготовлены предложения по созданию на флотах штатных подразделений для ликвидации разливов нефтепродуктов.

Осуществлен перевод обеспечения экологической безопасности Вооруженных сил Российской Федерации на территориальный принцип. Командующие войсками военных округов (флотами) наделены полномочиями и несут полную ответственность за обеспечение экологической безопасности всех войск (сил), дислоцирующихся на территории военного округа (флота), независимо от принадлежности к органу военного управления. С учетом этого сформированы и укомплектованы по-новому органы экологической безопасности Вооруженных сил Российской Федерации.

Острота и специфика экологических проблем, связанных с деятельностью всего силового блока Российской Федерации, требует координации деятельности органов исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.

7.4. Обеспечение экологической безопасности деятельности соединения (гарнизона), воинской части

Планирование обеспечения экологической безопасности деятельности соединения (гарнизона), воинской части предусматривает разработку комплекса мероприятий по охране окружающей среды, рациональному природопользованию и защите военнослужащих от экологически опасных факторов, сроки и последовательность их выполнения в процессе боевой подготовки и ведения хозяйственной деятельности соединения (гарнизона), воинской части. Разработанный план должен состоять из 7 разделов.

В раздел I включаются следующие мероприятия:

– анализ состояния природоохранной работы и подведение итогов по выполнению плана обеспечения экологической безопасности деятельности соединения (гарнизона), воинской части за текущий год с изданием приказа;

– разработка и включение в планы боевой подготовки и мобилизационного развертывания соединения (гарнизона), воинской части мероприятий по предупреждению отрицательного воздействия на окружающую среду;

– отчет начальника службы горючего и смазочных материалов о выполнении мероприятий по охране окружающей среды на объектах материально-технической базы службы;

– подготовка документации и получение лицензии на водопользование;

– представление отчетов (сведений) по экологической службе – охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

В раздел II включаются мероприятия:

– проверка эффективности работы канализационных очистных сооружений; природоохранных сооружений в автопарке, котельной;

– проверка организации сбора, временного хранения и вывоза отходов;

– проверка выполнения природоохранных требований при хранении, расходовании и утилизации ядовитых топливных жидкостей (ЯТЖ);

– осуществление проверки автотранспорта на содержание оксида углерода, углеводородов и дымности в отработанных газах.

Раздел III содержит мероприятия:

– подготовка предложений для включения в титул капитального строительства и ремонта по реконструкции и капитальному ремонту сооружений биологической очистки сточных вод; оборудованию пункта чистки и мойки техники системой оборотного водоснабжения; оборудованию пункта заправки техники твердым покрытием;

– проведение текущего ремонта золопылеочистной установки в котельной;

– проведение озеленения территории соединения (гарнизона), воинской части;

– приведение в соответствие с установленными требованиями места сбора отходов, оборудование твердым покрытием, ограждением, ремонт контейнеров.

Раздел IV включает мероприятия:

– организация обеспечения защиты интересов соединения (гарнизона), воинской части при предъявлении исков за причинение вреда окружающей среде;

– проведение административных расследований при причинении материального ущерба или вреда здоровью личного состава, окружающей среде.

В раздел V включаются следующие мероприятия:

– проведение занятий по экологической подготовке с военнослужащими и гражданским персоналом.

В раздел VI включаются мероприятия:

– по расходам на природоохранную деятельность.

В раздел VII включаются мероприятия:

– корректировка инструкции на рабочих местах с учетом требований экологической безопасности.

План обеспечения экологической безопасности деятельности разрабатывается: в соединении (воинской части) под руководством заместителя командира соединения (воинской части) по тылу – начальника тыла соединения (воинской части) и утверждается командиром соединения (воинской части); в гарнизоне под руководством заместителя начальника гарнизона по тылу – начальника тыла и утверждается начальником гарнизона.

7.5. Предотвращение и ликвидация последствий загрязнения природной среды

Предотвращение (предупреждение) загрязнения окружающей среды необходимо как при аварийных ситуациях на военных объектах, так и при функционировании их в штатном режиме, когда по тем или иным причинам происходит превышение значений установленных допустимых выбросов, сбросов и лимитов размещения отходов.

Предотвращение (предупреждение) загрязнения окружающей среды вследствие деятельности военных объектов может быть осуществлено мерами как организационного, так и технического характера.

Меры организационного характера включают в себя следующие действия:

– планирование мероприятий по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду при осуществлении военной деятельности;

– планирование мероприятий по поддержанию технических средств предотвращения загрязнения в исправном состоянии;

– соблюдение режимов функционирования указанных технических средств;

– соблюдение правил работы с потенциальными загрязнителями в соответствии с действующими инструкциями;

– исключение проливов и утечек нефтепродуктов;

– сбор и утилизация масел, кислот, щелочей и других технических жидкостей;

– сбор, сортировка и удаление производственных и бытовых отходов;

– исключение нарушений растительно-почвенного покрова и загрязнения водоисточников при передвижениях и действиях войск на местности;

– сведение к минимуму времени работы двигателей боевых, специальных и транспортных машин на холостом ходу;

– установление режимов и направлений излучения при работе радиотехнических систем, систем связи и навигации;

– прекращение работы источников электромагнитного, лазерного, радиационного излучения и исключение выбросов опасных химических веществ, превышающих установленные пределы.

К ***мерам технического характера*** относятся инженерные методы и способы очистки выбросов и сбросов работающих энергетических, производственных, коммунально-бытовых объектов и систем от вредных компонентов до поступления их в окружающую среду. Для их очистки применяются механические, физико-химические, химические, биохимические, термические методы и различные средства.

Для очистки и обезвреживания отходящих газов используются самые различные технические устройства и установки: «сухие» и «мокрые» механические пылеулавливатели, фильтрационные установки, пылеосадительные камеры, центробежные конструкции, пенные газоочистители, пылеулавливатели ударно-смывного действия, ультразвуковые аппараты, инерционные пылеулавливатели.

В целях очистки сточных и канализационных вод применяются следующие технические устройства: водные отстойники, решеточно-процеживающие установки, песколовки, нефтеловушки, барабанно-вакуумные фильтрующие установки, центробежные конструкции, дисперсные установки, пенные сепараторы, ультрафиолетовые установки, дегазаторы удаления растворенных газов, окислительные установки.

Характер влияния на окружающую среду различных военных объектов, различающихся своим предназначением, типом выполняемых задач и другими характеристиками, не одинаков.

Наиболее опасными в экологическом отношении являются потенциально опасные военные объекты. К таким объектам относятся:

– радиационно опасные – энергетические ядерные установки; склады и базы с элементами ядерного оружия; ядерные исследовательские реакторы; хранилища жидких радиоактивных отходов; хранилища твердых радиоактивных отходов; хранилища отработанного ядерного топлива; места захоронения радиоактивных отходов;

– химически опасные – хранилища и склады химических веществ, в том числе химических боеприпасов (кассет) с боевыми химическими веществами; хранилища и склады боевых химических веществ; места уничтожения и захоронения боевых химических веществ; хранилища и склады компонентов ракетного топлива;

– взрыво- и пожароопасные – базы, арсеналы, хранилища и склады различного рода боеприпасов, вооружения и военной техники; хранилища, склады и базы горючего и смазочных материалов, агрессивных жидкостей, объемов сжатого воздуха.

С функционированием именно этих объектов, с нарушениями технологических процессов и авариями на них связаны негативные воздействия на окружающую среду.

Для деятельности атомного флота, например, характерно накопление и хранение ядерного топлива и радиоактивных отходов на береговых технических базах и специальных плавсредствах. Для ядерных установок характерно то, что даже при безаварийном режиме их функционирования продукты деления (газообразные и летучие изотопы криптона, ксенона, йода) через микроскопические неплотности и дефекты трубопроводов попадают во внешнюю среду.

Испытания ядерного оружия, проводящиеся в атмосфере, космосе, под водой, приводят к глобальному радиоактивному загрязнению атмосферы и земной поверхности.

На таких объектах, как склады и базы ГСМ и других специальных жидкостей, при годовом обороте материалов и веществ, превышающем 50 тыс. тонн, соответствующая утечка составляет 5–6 %, то есть не менее 2,5–3,0 тыс. тонн. Это ведет в итоге к значительному загрязнению грунтов и подземных вод.

Вопрос очистки и восстановления природной среды приобретает особое значение в условиях, когда на объекте возникает аварий-

ная ситуация, связанная с нарушением технологических процессов или выходом их из-под контроля.

В комплекс общих мероприятий по восстановлению природной среды при авариях на радиационно и химически опасных военных объектах входят:

– оценка типа, характера и источника аварии;

– определение масштабов аварии и ущерба, нанесенного природной среде;

– определение комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии и восстановлению природной среды.

Для обработки загрязненных территорий используются следующие способы:

– обработка пылеподавляющими композициями;

– химико-биологическое задержание;

– экранирование слоями чистого материала;

– обволакивание.

В качестве пылеподавляющих композиций используют битумные эмульсии, поливиниловый спирт, некоторые отходы промышленного производства и другие специальные химические соединения.

Глава 8

НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

8.1. Виды нормативов

Под ***качеством окружающей среды*** понимают степень соответствия ее характеристик потребностям людей и технологическим требованиям. В основу всех природоохранных мероприятий положен принцип ***нормирования качества окружающей среды***. Этот термин означает установление нормативов (показателей) предельно допустимых воздействий человека на окружающую среду.

Чем меньше пороговая величина экологических нормативов, тем выше качество окружающей среды. Однако более высокое качество требует соответственно больших затрат, эффективных технологий и высокочувствительных средств контроля. Поэтому нормативы качества окружающей среды по мере подъема уровня развития общества имеют тенденцию к ужесточению.

К основным экологическим нормативам качества и воздействия на окружающую среду относятся

санитарно-гигиенические:

– предельно допустимая концентрация вредных воздействий (ПДК);

– предельно допустимый уровень (ПДУ) физических воздействий (шума, вибрации, ионизирующих излучений и др.);

производственно-хозяйственные:

– предельно допустимый выброс (ПДВ) вредных веществ;

– предельно допустимый сброс (ПДС) вредных веществ;

– допустимое изъятие компонентов природной среды;

– норматив образования отходов производства и потребления.

8.2. Нормирование качества атмосферного воздуха

Критериями качества атмосферного воздуха в настоящее время служат предельно допустимые концентрации (ПДК), являющиеся гигиеническими нормами. В СССР были научно обоснованы и установлены гигиенические нормативы более чем для 400 веществ и их комбинаций, причем все эти вещества отнесены к одному из четырех классов опасности загрязняющих веществ (наиболее опасными являются вещества 1-го класса, наименее опасными – 4-го). В настоящее время разработка нормативов продолжается, при этом утвержденные ранее ПДК остаются действующими.

Для большинства загрязняющих веществ устанавливают три значения нормативов: максимальная, разовая и среднесуточная ПДК в воздухе населенных мест, ПДК рабочей зоны.

ПДКр.з – предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м^3. ПДК не должна вызывать заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами исследования, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений при ежедневной (кроме выходных дней) работе в пределах 8 часов или другой продолжительности, но не более 41 часа в неделю, в течение всего рабочего стажа.

ПДКс.с. – предельно допустимая среднесуточная концентрация химического вещества в воздухе населенных мест, мг/м^3. ПДКс.с. не должна оказывать на человека прямого или косвенного вредного воздействия при неопределенно долгом (годы) вдыхании. Это основной

норматив оценки состояния атмосферного воздуха с санитарно-гигиенической точки зрения.

ПДКм.р. – предельно допустимая максимальная разовая концентрация химического вещества в воздухе населенных мест, мг/м^3. ПДКм.р. не должна вызывать рефлекторных (в том числе субсенсорных) реакций в организме человека при вдыхании в течение 30 минут.

К настоящему времени по Российской Федерации утверждено более 1 000 нормативов ПДК, и это наиболее обширная из существующих систем нормирования качества воздушной среды. Многие страны не имеют таких систем, а в тех странах, где они есть, количество нормативов много меньше. Так, по национальным стандартам качества воздуха США регламентируется 8 загрязнителей, а в перечне на разрешение строительства объектов с источниками загрязнения их фигурирует 12. Нормативы по диоксиду серы SO_2 имеют 24 страны, по оксиду углерода CO и оксидам азота NO_x – 17, по сероводороду H_2S – 13, по хлору $C1_2$ – 12, по хлороводороду HC1 – 11, по серной кислоте H_2SO_4 – 9, по азотной кислоте HNO_3 – 8, по аммиаку NH_3 – 7 стран. Очевидно, одна из причин такого подхода заключается в том, что количество выбрасываемых в атмосферу высокотоксичных веществ исчисляется сотнями тысяч наименований.

В качестве обязательных статистических характеристик загрязнения воздуха также используются:

– повторяемость, %, разовых концентраций примеси в воздухе выше ПДК данной примеси;

– повторяемость, %, разовых концентраций примеси в воздухе выше 5 ПДК;

– число случаев концентраций примесей в воздухе, превышающих 10 ПДК.

Установлены три основных показателя качества воздуха:

– ИЗА – ***комплексный индекс загрязнения атмосферы***, учитывающий несколько примесей. Величина ИЗА рассчитывается по значениям среднегодовых концентраций примесей. Поэтому ИЗА характеризует уровень хронического, длительного загрязнения воздуха;

– СИ – ***стандартный индекс***, т. е. наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, деленная на ПДК. Он определяется по данным наблюдений на посту за одной примесью или на всех постах рассматриваемой территории за всеми примесями за месяц или за год. Показатель характеризует степень кратковременного загрязнения;

– НП – ***наибольшая повторяемость*** (в процентах) превышения максимально разовой ПДК по данным наблюдений за одной примесью на всех постах территории за месяц или за год.

Комплексный ИЗА ($I(n)$), учитывающий n загрязняющих веществ, рассчитывается по формуле

$$I(n) = \sum_{i=1}^{n} I_i = \sum_{i=1}^{n} q_{\text{ср}\,i} / \text{ПДК}_{\text{с.с.}i},$$

где $q_{\text{ср}i}$ – среднегодовая концентрация i-го загрязняющего вещества; $\text{ПДК}_{\text{с.с.}i}$ – его среднесуточная предельно допустимая концентрация; C_i – безразмерный коэффициент, позволяющий привести степень вредности i-го загрязняющего вещества к степени вредности диоксида серы. Значения C_i равны 1,5; 1,3; 1,0 и 0,85 соответственно для 1, 2, 3 и 4 классов опасности загрязняющего вещества. В информационных документах для оценки уровня загрязнения воздуха используется ИЗА для пяти загрязняющих веществ для $n = m = 5$.

В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения атмосферы считается:

– повышенным при ИЗА от 5 до 6, СИ < 5, НП < 20 %;

– высоким при ИЗА от 7 до 13, СИ от 5 до 10, НП от 20 до 50 %;

– очень высоким при ИЗА равном или больше 14, СИ > 10, НП > 50 %.

Одним из факторов, определяющих качество природной среды, является ***предельно допустимый выброс в атмосферу*** (ПДВ) – научно-технический норматив, устанавливаемый из условия, чтобы содержание загрязняющих веществ в приземном слое воздуха от источника или совокупности источников не превышало загрязнений, определенных нормативами качества воздуха для населения, а также для животного и растительного мирв.

Сущность ПДВ состоит в нормировании выбросов, так как при существующих методах сокращения отходов производства практически невозможно полностью избежать проникания в атмосферу вредных веществ. Вместе с тем можно уменьшить промышленные выбросы до установленного предела или ослабить их воздействие до уровней, определяемых ПДК. Для выявления связи между ПДВ и ПДК исследуют закономерности распространения примесей от их источников до зоны воздействия, обусловленной турбулентной диффузией в атмосфере.

Нормативами установлено, что если в воздухе городов или других населенных пунктов, где расположены предприятия, концентра-

ции вредных веществ превышают ПДК, а значения допустимых выбросов по объективным причинам не могут быть достигнуты, вводится поэтапное снижение выброса вредных веществ до значений, обеспечивающих ПДК. При этом могут быть установлены ***временно согласованные выбросы*** (ВСВ) на уровне выбросов предприятий с наиболее совершенной или аналогичной технологией.

В настоящее время в России в соответствии с нормативами ПДВ работают лишь 15–20 % производств, на ВСВ 40–50 %, а остальные загрязняют среду на основе лимитных выбросов и сбросов, которые определяют по фактическому выбросу на определенном отрезке времени.

Нормирование авиационных выбросов

Международные стандарты по выбросам (эмиссии) вредных веществ от авиационных двигателей гражданской авиации существуют в виде тома II «Эмиссия авиационных двигателей» Приложения 16 к Конвенции о международной гражданской авиации ИКАО.

В рамках СНГ эмиссия вредных веществ регулируются Авиационными правилами АП-34 «Охрана окружающей среды. Нормы эмиссии для авиационных двигателей», практически соответствующими международным требованиям. В соответствии с международным и отечественным стандартами в настоящее время нормируется эмиссия несгоревших углеводородов (HC), оксида углерода (CO), оксидов азота (NO_x), дыма (SN) и запрещается преднамеренный выброс топлива в атмосферу гражданской авиацией в зоне аэропортов.

Впервые международный стандарт по эмиссии принят в 1981 г., с 1996 г. по настоящее время действуют более жесткие (повышенные на 20 %) международные нормы на эмиссию оксидов азота. В 1998 г. ИКАО приняла решение о дополнительном ужесточении норм на эмиссию NO_x (приблизительно на 16 %) для новых двигателей и модификаций существующих двигателей, созданных после 31 декабря 2003 г. В настоящее время подавляющее большинство зарубежных двигателей удовлетворяют действующим и новым нормам ИКАО.

В настоящее время ИКАО нормирует эмиссию несгоревших углеводородов (HC), оксида углерода (CO), оксидов азота (NO_x) и дыма от турбореактивных и турбовентиляторных двигателей гражданских самолетов в зоне аэропортов (табл. 6), а также запрещает преднамеренный выброс топлива после останова двигателя.

Таблица 6

Нормативы авиационных выбросов

Показатель	Норматив, г/кН
1. Несгоревшие углеводороды (HC)	**19,6**
2. Оксид углерода (CO)	**118**
3. Оксиды азота (NO_x)	**40 + 2p**, где p – степень повышения давления на взлетном режиме
4. Твердые частицы, преимущественно сажа (дым) (SN)	**50** – для двигателей с $R_{взл} \leq 6{,}53$ кН **83,6** $(\boldsymbol{R_{взл}})^{-0{,}274}$ – для двигателей с $R_{взл} > 6{,}53$ кН

Хотя стандарт устанавливает нормы на сумму несгоревших углеводородов, среди них могут встречаться алканы (метан CH_4, ацетилен C_2H_2, этан C_2H_6, пропан C_3H_8 и др.), ароматические углеводороды (бензол C_6H_6, толуол C_6H_5CH3 и др.) и альдегиды (формальдегид HCHO, акролеин $H_2C{=}CH{–}CHO$, уксусный альдегид $CH_3{–}CHO$ и др.). При этом известно, что бензол, толуол, формальдегид, акролеин и уксусный альдегид обладают выраженным токсическим и канцерогенным действием.

С учетом постоянного ужесточения международных норм по экологии гражданской авиации, а также на фоне экологического совершенства зарубежных двигателей крайне неудовлетворительно выглядит состояние авиадвигателей отечественных: более 80 % отечественного парка двигателей гражданской авиации не соответствуют международным и национальным нормам эмиссии вредных веществ.

Двигатели семейства Д-30 и двигатель НК-8-2У значительно превышают нормы ИКАО по эмиссии HC и CO. Такое превышение норм на фоне зарубежных двигателей производит крайне негативное впечатление об отечественных двигателях. В настоящее время эти двигатели используют все реже.

Проблема лучшего отечественного двигателя гражданской авиации РФ ПС-90А состоит в том, что он едва-едва, на пределе удовлетворяет действующим с 1996 г. нормам ИКАО на эмиссию оксидов азота NO_x (79,2 г/кН против нормы 80,6 г/кН). На любые последующие модификации двигателя, созданные после 2003 г., распространяется действие более жестких норм, которым двигатель не будет соответствовать без доработки камеры сгорания. Параметры выбросов двигателя ПС-90А при использовании его на самолетах ИЛ-96 и ТУ-204 приведены в табл. 7.

Таблица 7

Показатели эмиссии выхлопных газов двигателя ПС-90А

Режим	Режим тяги, % F_{00}	Время, мин	Расход топлива, кг/с	Индексы эмиссии, г/кг			Число дымности
				НС	СО	NO_x	
Взлет	100	0,7	1,739	0,12	0,35	37,0	–
Набор высоты	85	2,2	1,431	0,12	0,40	31,5	–
Заход на посадку	30	4,0	0,489	0,2	0,90	11,8	–
Малый газ	7	26,0	0,178	0,3	6,90	5,8	–
Количество испытаний				3	3	3	3
Количество двигателей				1	1	1	1
D_p/ F_{00} (среднее), г/кН				0,9	13,6	74,2	13
D_p/ F_{00} – масса в граммах любого загрязняющего вещества, выделяемого в течение стандартного цикла при посадке и взлете, разделенная на расчетную мощность двигателя Расчетная тяга 156,9 кН Степень двухконтурности 5 Степень повышения давления 30,85							

Ассамблея ИКАО 2013 г. обсудила состояние и развитие международной гражданской авиации в связи с проблемой глобальных климатических изменений. ИКАО и ее государства-члены признают исключительную важность осуществления постоянного руководства деятельностью международной гражданской авиации по ограничению или уменьшению эмиссии, оказывающей влияние на глобальное изменение климата.

Признавая, что доля эмиссии международной авиации, составляющая в настоящее время менее 2 % общей глобальной эмиссии CO_2, предположительно возрастет в результате дальнейшего развития сектора, ИКАО обратилась с просьбой к МГЭИК (Межправительственной группе экспертов по изменению климата) проводить ежегодные обновления оценки воздействия на ОС.

Меры по организации воздушного движения в рамках Глобального аэронавигационного плана ИКАО способствуют повышению эффективности эксплуатации воздушных судов (ВС) и уменьшению авиационной эмиссии CO_2. В ноябре 2012 года ИКАО приняла стратегию блочной модернизации авиационной системы (ASBU), и по состоянию на 30 июня 2013 года 61 государство-член, на чью долю приходится 78,89 % объема международных авиаперевозок, добровольно подготовили и представили ИКАО свои планы действий по

уменьшению авиационной эмиссии. Так, были приняты обязательства по постоянному повышению эффективности сокращения эмиссии CO_2 в среднем на 1,5 % в год в период с 2009 по 2020 гг. в целях достижения углеродно-нейтрального прироста начиная с 2020 года и по уменьшению эмиссии углерода на 50 % к 2050 году по сравнению с уровнями 2005 года.

ИКАО дала рекомендацию по вопросу о создании глобальной системы рыночных мер (РМ), в число которых также входят разработка технологий, повышение эффективности эксплуатации и внедрение устойчиво производимых альтернативных видов топлива.

Конечной целью Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) является стабилизация концентрации парниковых газов (ПГ) в атмосфере на уровне, предотвращающем опасное антропогенное вмешательство в климатическую систему.

Существующие подходы к оценке устойчивости производства всех альтернативных видов топлива в целом, включая предназначенные для использования в авиации, **должны обеспечивать** следующее: уменьшение нетто-эмиссии ПГ на протяжении жизненного цикла; предотвращение отрицательных последствий для районов, представляющих особую важность с точки зрения биологического разнообразия, охраны природы и выгод, получаемых людьми от экосистем, в соответствии с международными и национальными нормами регулирования.

8.3. Нормирование качества поверхностных вод

В настоящее время в России существует две системы ПДК – санитарно-гигиенические, ориентированные на здоровье человека, и рыбохозяйственные, ориентированные на безопасность для рыб как высшего трофического уровня водного объекта (т. е. неявно предполагается, что если обеспечена безопасность для рыб, то автоматически это безопасно и для других гидробионтов). Предельно допустимые концентрации разрабатывались (и разрабатываются) органами здравоохранения (конкретно – санитарно-гигиеническими) и выражают то пороговое значение концентрации химических веществ и микроорганизмов в воде водного объекта, при котором потребление такой воды в течение жизни безопасно для здоровья людей.

Предельно допустимые концентрации рыбохозяйственные разрабатываются научными организациями рыбохозяйственной отрасли и также фиксируют уровень концентрации, безопасный для рыб (не указывается, каких видов).

К ***хозяйственно-питьевому водопользованию*** **($ПДК_в$)** относится использование водных объектов или их участков в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для снабжения предприятий пищевой промышленности. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

К ***коммунально-бытовому водопользованию*** **($ПДК_в$)** относится использование водных объектов для купания, занятия спортом и отдыха населения. Требования к качеству воды, установленные для коммунально-бытового водопользования, распространяются на все участки водных объектов, находящихся в черте населенных мест, независимо от вида их использования объектами для обитания, размножения и миграции рыб и других водных организмов.

При ***рыбохозяйственном использовании*** **($ПДК_{рх}$)** водные объекты предназначаются для обитания, размножения и миграции рыб и других водных организмов, и поэтому требования к содержанию загрязняющих веществ более высокие. Более строгое нормирование качества воды в водных объектах рыбохозяйственного назначения связано с кумулятивным эффектом загрязняющих веществ в гидробионтах.

К настоящему времени в РФ установлены ПДК в природных водах для более чем 800 химических веществ. Требования к качеству вод в водоемах, используемых для рыбохозяйственных целей, специфичны и в большинстве случаев являются более жесткими, чем для водных объектов хозяйственно-бытового назначения. Так, рыбохозяйственные ПДК для ряда моющих веществ в 3 раза ниже хозяйственно-питьевых коммунально-бытовых норм, нефтепродуктов – в 6 раз, а тяжелых металлов (цинка) – даже в 100 раз. Объясняется такое различие нормативов биологическим накоплением до опасных для жизни количеств вредных веществ при переходе их по пищевой (трофической) цепи.

Для водных объектов одновременно с ПДК используется другой ограничительный норматив – *лимитирующий показатель вредности* (ЛПВ) вещества, который не имеет количественной характеристики, а отражает приоритетность требований к качеству воды. Суть ЛПВ заключается в том, что загрязнители воды могут оказывать на водные

экосистемы и здоровье человека неблагоприятное влияние по классифицируемым воздействиям, каждое из которых характеризуется своей безопасной концентрацией. То из воздействий, безопасная концентрация которого минимальна по сравнению с остальными воздействиями, и устанавливается как лимитирующий показатель вредности вещества.

Требования к охране поверхностных вод выделяют следующие виды ЛПВ:

– ***органолептический ЛПВ***, изменяющий органолептические свойства воды (органолептические свойства воды – воспринимаемая рецепторами человека совокупность показателей качества воды: запах, привкус, окраска, прозрачность (мутность), наличие пленок или пены на поверхности, посторонних включений, плавающих примесей, осадка);

– ***общесанитарный ЛПВ*** – определяет влияние вещества на процессы естественного самоочищения вод за счет биохимических и химических реакций с участием естественной микрофлоры;

– ***санитарно-токсикологический показатель*** характеризует вредное воздействие на организм человека;

– ***токсикологический ЛПВ*** характеризует токсическое действие вещества на организм человека и обитающих в воде животных;

– ***рыбохозяйственный показатель*** вредности определяет порчу качеств промысловых рыб.

Для загрязняющих веществ, содержащихся в водном объекте, должно выполняться условие

$$C_i \leq \text{ПДК}_i,$$

где C_i – среднегодовая концентрация в воде i-го вещества; ПДК_i – предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества.

При наличии нескольких веществ, относящихся к одной группе лимитирующего показателя вредности, содержание загрязняющего вещества должно соответствовать условию

$$\sum_{i=1}^{m} \frac{C_i}{\text{ПДК}_i} \leq 1,$$

где m – общее количество веществ данной группы ЛПВ, находящихся в воде исследуемого объекта.

Для комплексной оценки качества поверхностных и морских вод применяется индекс загрязненности вод (ИЗВ), который рассчи-

тывается как сумма приведенных к ПДК фактических значений показателей качества для шести основных загрязнителей воды:

$$\text{ИЗВ} = \sum_{i=1}^{6} \frac{C_i}{\text{ПДК}_i} / 6,$$

где 6 – лимитируемое число показателей, используемых для расчета.

Предельно допустимый сброс – это максимальное количество загрязняющих веществ, которое в единицу времени разрешается сбрасывать данному конкретному предприятию в водоемы, не вызывая при этом превышения в них предельно допустимых концентраций и неблагоприятных экологических последствий.

Согласно ст. 23 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 2002 г., при невозможности соблюдения ПДС, что практически наблюдается повсеместно, могут устанавливаться лимиты на сбросы загрязняющих веществ. И они устанавливаются на основе разрешений, действующих только в период проведения мероприятий по охране окружающей среды, внедрения НСТ и (или) реализации других природоохранных проектов с учетом поэтапного достижения установленных ПДС. Установление лимитов на сбросы допускается только при наличии планов снижения сбросов, согласованных с органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды.

8.4. Нормирование качества почв

Принцип нормирования химических веществ в почве значительно отличается от принципов, положенных в основу нормирования их в водоемах, атмосферном воздухе и пищевых продуктах. Попавшие в почву химические вещества поступают в организм человека главным образом через контактирующие с почвой среды: воду, воздух и растения, в последнем случае по биологической цепи «почва – растение – человек». Поэтому при нормировании химических веществ в почве учитывается не только та опасность, которую представляет почва при непосредственном контакте с ней, но и последствия вторичного загрязнения контактирующих с почвой сред.

Исторически нормирование качества почв сфокусировано, прежде всего, на нормировании качества почв сельскохозяйственных угодий. В соответствии с этим подходом в СССР был установлен лишь один норматив, определяющий допустимый уровень загрязне-

ния почвы вредными химическими веществами, – $ПДК_п$ для пахотного слоя почвы. Перечни предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в почве неоднократно выпускались, с изменениями и дополнениями, в 1970–1990-е годы. Основным нормативным документом 90-х годов стали гигиенические нормы ГН 6229–91 «Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых количеств (ОДК) химических веществ в почве». В 2006 г. их заменили ГН 2.1.7.2041–06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве».

ПДК для пахотного слоя почвы ($ПДК_п$, мг/кг) – концентрация химического вещества в пахотном слое почвы, которая не должна вызывать прямого или косвенного отрицательного воздействия на соприкасающиеся с почвой среды и здоровье человека и на способность почвы к самоочищению.

В соответствии с современным пониманием ***предельно допустимая концентрация химического вещества в почве*** представляет собой комплексный показатель безвредного для человека содержания химических веществ в почве, так как используемые при ее обосновании критерии отражают возможные пути воздействия загрязняющего вещества на контактирующие среды, биологическую активность почвы и процессы ее самоочищения. Обоснование ПДК химических веществ в почве базируется на четырех основных показателях вредности, устанавливаемых экспериментально:

1) ТВ – транслокационный показатель почвы, характеризует переход химического вещества из почвы в корневую систему и зеленую массу растений и расшифровывается как транслокация веществ;

2) МА – миграционный показатель атмосферы, характеризует переход химических веществ из почвы в атмосферу;

3) МВ – миграционный водный показатель, характеризует переход химических веществ в подземные грунтовые воды и водные источники;

4) ОС – общесанитарный показатель, характеризует влияние химического вещества на самоочищающую способность почвы, т. е. микробиоценоз почвы.

Наименьший из обоснованных уровней содержания является лимитирующим и принимается за предельно допустимую концентрацию. Необходимо подчеркнуть, что во многих случаях значение $ПДК_п$ устанавливают не для валового содержания загрязняющего вещества в почве, а для определенных (например, выщелачиваемых буферными растворами) форм. Это объясняется как тем, что основным принци-

пом нормирования качества почв является принцип предотвращения загрязнения соприкасающихся с ней сред (и, прежде всего, водной среды), так и тем, что аналитическое определение содержания химических веществ в почве часто (особенно в прошлые годы) проводили, предварительно извлекая эти вещества (например, металлы) из образцов.

На первом месте по важности нормирования стоят пестициды и их метаболиты, затем нефтепродукты, сернистые вещества и т. д. При выборе индикаторных растений для обоснования нормативов ПДК в почве предпочтение отдается растениям, представленным в пищевом рационе населения.

Оценка опасности загрязнения почв, используемых для сельского хозяйства, основана на транслокационном показателе, важнейшем при обосновании ПДК химических веществ в почве. Это обусловлено следующими причинами:

– с продуктами питания растительного происхождения в организм человека поступает в среднем 70 % вредных химических веществ:

– уровень транслокации определяет уровень накопления токсикантов в продуктах питания, влияет на их качество.

Оценка опасности загрязнения почвы населенных пунктов определяется:

– эпидемиологической значимостью загрязненной химическими веществами почвы;

– ролью загрязненной почвы как источника вторичного загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха и при ее непосредственном контакте с человеком;

– значимостью степени загрязнения почвы в качестве индикатора загрязнения атмосферного воздуха.

Оценка уровня химического загрязнения почв как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится по показателям, разработанным при сопряженных геохимических и геогигиенических исследованиях окружающей среды городов. Такими показателями являются коэффициент концентрации химического вещества и суммарный показатель загрязнения.

Коэффициент концентрации химического вещества рассчитывается по формуле

$$K_C = \frac{C_i}{C_{\text{ф}i}},$$

где C_i – концентрация вещества; $C_{\text{ф}i}$ – фоновая концентрация вещества.

Суммарный коэффициент загрязнения рассчитывается как

$$Z_C = \sum_{i=1}^{n} K_{Ci} - (n-1),$$

где n – количество загрязнителей. На основании расчета Z_C создается ***оценочная шкала градации загрязнения*** почвы (табл. 8). В ее основу положены исследования о состоянии здоровья человека.

Таблица 8

Оценочная шкала загрязнения почв

Категория загрязнения почвы	Z_C	Изменение показателей здоровья населения
Допустимое	< 16	Наиболее низкий уровень заболевания детей и минимум функциональных отклонений
Умеренно опасное	16–32	Увеличение общего уровня заболеваемости
Опасное	32–128	Повышение общего уровня заболеваемости, увеличение числа детей с хроническими заболеваниями, увеличение нарушений сердечно-сосудистой системы
Чрезвычайно опасное	> 128	Увеличение заболеваемости детей, нарушение репродуктивной функции женщин

Переход от предельно допустимых концентраций к фоновым в качестве критерия оценки достаточно необычен для российской практики. Определенную сложность представляет собой обоснование выбора фонового участка и выявление состава почв на этом участке, однако исследования подобного рода выполняются во многих регионах; полученные результаты характеризуют загрязнение почв разного гранулометрического состава в зоне влияния ряда промышленных предприятий.

Однако нормирование загрязнения относительно фона не может быть информативным для производственных площадок, в границах которых процедуры обращения с вредными веществами далеко не совершенны, а процессы миграции и трансформации этих веществ приводят к накоплению их в наиболее консервативной среде – почве.

Санитарный контроль загрязнения почв проводится преимущественно органами санэпидслужбы. Эта служба осуществляет следующие виды надзора:

– предупредительный надзор за проектированием и строительством сооружений по очистке и обезвреживанию промышленных и бытовых отходов;

– текущий надзор за своевременным сбором и удалением промышленных и бытовых отходов, а также вторичного сырья.

Кроме указанных функций, под контролем санитарной службы находится не только сбор, но и транспортирование отходов, согласование мест их захоронения, переработки. Санитарное состояние почв оценивается по четырем направлениям:

1. Санитарные физико-химические исследования (преимущественно для почвенных фильтратов), включающие определение: отношения общего азота к органическому, кислотности, биохимического потребления кислорода окисляемости, сухого остатка сульфатов и хлоридов и т. п.

2. Санитарно-энтомологические исследования, включающие учет численности синантропных мух (нашедших вблизи жилья человека особо благоприятные для себя условия жизни) во всех фазах их развития (взрослые, личинки, куколки) в отложениях, на открытом воздухе, в почве и отходах.

3. Санитарно-гельминтологические исследования в целях определения числа яиц гельминтов, паразитирующих в органах человека, в местах, часто посещаемых населением.

4. Санитарно-бактериологические исследования – наиболее обстоятельные и осуществляемые по программам полного, краткого и специального анализов. При этих исследованиях определяют, прежде всего, присутствие бактерий кишечной группы (например, с помощью коли-титра). Специальные анализы проводят в целях обнаружения представителей дизентерийной и тифозной (паратифозной) групп.

8.5. Нормирование физических воздействий

Для нормирования электромагнитного излучения используются значения плотности потока энергии Вт/м^2. Предельно допустимые уровни (ПДУ) зависят от частотных характеристик источников излучения (табл. 9).

Таблица 9

ПДУ электромагнитной энергии радиочастотного диапазона для территории жилой застройки и мест массового отдыха

Диапазон частот	30…300 кГц	0,3…3 МГц	3…30 МГц	30…300 МГц	300 МГц… 300 ГГц
Предельно допустимые уровни электромагнитного излучения радиочастот	25,0 В/м	15,0 В/м	10,0 В/м	3,0 В/м	10,0 мкВт/см^2

Особое внимание уделяется шумовому загрязнению.

Нормирование авиационного шума

Нормируемыми параметрами авиационного шума на территории жилой застройки являются ***эквивалентный уровень звука*** $\boldsymbol{L_{A\text{экв}}}$ и ***максимальный уровень звука*** $\boldsymbol{L_A}$, измеряемые в дБ (А).

Эквивалентный уровень звука $\boldsymbol{L_{A\text{экв}}}$ представляет собой значение длительного постоянного шума, который в пределах регламентируемого интервала времени имеет то же среднее квадратичное значение уровня, что и рассматриваемый авиационный шум, уровень звука которого $L_{\text{А}}$ (t) изменяется во времени. Регламентируемыми интервалами времени являются 16 ч дневного и 8 ч ночного времени суток (с 7.00 до 23.00 ч и с 23.00 до 7.00 ч). Уровни авиационного шума не должны превышать значений, указанных ниже (табл. 10).

Таблица 10

Нормирование шума аэропорта

Время суток	Эквивалентный уровень звука $L_{A\text{экв}}$, дБ (А)	Максимальный уровень звука при единичном воздействии $L_{\text{А}}$, дБ (А)
День (с 7.00 до 23.00 ч)	65	85
Ночь (с 23.00 до 7.00 ч)	55	75

Допускается кратковременное (на 1–10 пролетов) превышение в дневное время установленного уровня звука L_A на значение не более 10 дБ (А) в один день.

На акустическую обстановку вблизи границ аэропорта и на его территории также оказывает влияние наземная эксплуатация ВС: прогрев двигателей перед стартом, разбег и пробег по ВПП при взлетно-посадочных операциях, руление по территории аэродрома и операции, связанные с опробованием авиадвигателей. Места опробования авиадвигателей ВС представляют собой стационарные значимые (более 75 дБА) источники звука на территории аэропорта.

Наиболее существенное влияние шума при наземной эксплуатации ВС ощущают работники наземных служб аэропорта и сопутствующих организаций, осуществляющие трудовую деятельность на перроне и в помещениях, имеющих окна с выходом на аэродром.

Контроль авиационного шума на территориях вблизи аэропорта осуществляется при помощи аэродромной системы контроля шума, представляющей собой комплекс автоматических или автоматизированных средств измерения, передачи, регистрации и обработки ин-

формации о характеристиках воздействующего шума и включающей пункты контроля шума (ПК), систему передачи информации и центральную станцию (ЦС) обработки информации.

Основными факторами, создающими авиационный шум, при летной и наземной эксплуатации воздушных судов, являются следующие:

– взлет и посадка ВС, в том числе с использованием реверса тяги авиадвигателей, руление по РД, опробование двигателей на свободной ВПП – создают сверхнормативные уровни звука на территории аэропорта и в непосредственной близости от его границ;

– набор высоты и выход ВС из района аэродрома после взлета – создают значимые сверхнормативные уровни звука вдоль маршрутов полета на удалении до 20–30 км от ВПП;

– заход и снижение на посадку при прилете ВС в аэропорт – создают значимые сверхнормативные уровни звука вдоль маршрутов полета на удалении до 10–15 км от ВПП;

– полеты вертолетов и самолетов малой авиации – создают сверхнормативные уровни звука вдоль маршрутов полета на удалении до 1–5 км от ВПП.

Шум, издаваемый двигателем, представляет собой беспорядочные колебания воздуха, состоящие из ряда простых звуковых колебаний различной интенсивности и частоты.

Основной источник авиационного шума – это воздушные и газовые возмущения от двигателей и винтов и турбулентность пограничного с летательным аппаратом слоя воздуха. Реактивные двигатели как источник возникновения шума в окружающей среде имеют наихудшую репутацию. Проносящийся над головой реактивный самолет создает самый сильный шум из тех, какие доводится слышать современному человеку в обычных условиях.

Реактивный двигатель, создавая реактивную силу при выталкивании массы газов, сообщает движение самолету. У турбореактивного двигателя из камер сгорания через выхлопное сопло вырываются раскаленные газы, также создавая реактивную тягу. Но в турбореактивном двигателе для сжатия воздуха имеется еще специальный компрессор, который вращает многолопастную турбину. Поэтому шум турбореактивного двигателя имеет несколько источников. Наибольший шум создает турбулентное перемешивание скоростной струи газа с окружающим атмосферным воздухом. Источники звука расположены не в сопле, а несколько дальше по течению газа, в так называемой «зоне смешения», где скоростная турбулентная струя смешивается

с атмосферным воздухом. Выходящая из сопла струя излучает шум в разных направлениях с различной интенсивностью. Наибольший уровень шума наблюдается позади двигателя приблизительно под углом в 40° к его оси.

Второе место в создании шума турбореактивным двигателем занимает компрессор. Многоступенчатое устройство – направляющие лопатки, вращающиеся лопатки роторов и направляющие лопатки статоров – создает шум высокой частоты, похожий на звук сирены. Газовая турбина создает похожий шум, но он излучается назад и перекрывается шумом струи. Третий фактор в создании шумов связан с процессами горения.

Шумы сгорания, шум турбины и компрессора, проникая в корпус двигателя, вызывают его колебания, которые, в свою очередь, излучают шум, но по сравнению с шумом струи уровень этого шума значительно ниже.

В настоящее время конструкции реактивных двигателей совершенствуются. В новых турбовентиляторных двигателях оказалось возможным снизить шум за счет уменьшения скорости истечения газовой струи и усовершенствования процессов смешения.

Самолетные двигатели – не единственные источники шума. Если самолет летит со сверхзвуковой скоростью, то возникает звук, интенсивность которого не зависит от шумов, создаваемых силовой установкой этого самолета. Движущееся в воздухе тело (самолет) меняет давление воздуха в непосредственной близости, причем при очень большой скорости движения создаются сложные изменения давления, которые распространяются во все стороны в виде звуковых волн. При движении самолета со сверхзвуковой скоростью происходит очень резкое повышение давления воздуха на переднем его конце (впереди всех конструктивных деталей корпуса самолета), которое постепенно уменьшается и становится отрицательным по направлению к заднему концу самолета, где отрицательное давление вновь быстро возрастает до достижения давления невозмущенной атмосферы. Формы изменения давления идентичны с формой буквы *N*, и вызванная таким образом акустическая ударная волна называется *N*-волной. Звуковой «хлопок» в самолете не прослушивается, а на земле воспринимается как два быстро следующих друг за другом удара. Звуковой хлопок возникает по следу самолета на протяжении всего времени, пока он летит со сверхзвуковой скоростью, а не только в момент преодоления звукового барьера.

Уровень воспринимаемого человеком шума – понятие субъективное, связано это с тем, что ухо человека обладает разной чувствительностью к звукам разной частоты. Для оценки уровня воспринимаемого шума используются единицы PN, дБ. Общий уровень шума в эти единицы пересчитывают по специальным таблицам для отдельных участков частотного спектра шума. В основу таких таблиц положены кривые равной шумности, полученные в результате многочисленных испытаний, в процессе которых сравнивалось раздражающее действие шумов при различных частотах с воздействием шума сравнения.

Спектры шума авиационных двигателей (особенно ТРДД) содержат сильные компоненты на высоких частотах, в связи с чем уровень воспринимаемого шума у них существенно выше уровня, непосредственно измеряемого физическими приборами. Эта разница может достигать величины 15 PN дБ в зависимости от типа двигателя и режима его работы. Дополнительное раздражающее действие оказывают наличие дискретных тонов в спектре и большая продолжительность шума. Для оценки этих факторов существует единица оценки шума – ***эффективный уровень воспринимаемого шума***, измеряемая в EPNдБ.

Несмотря на то что в настоящее время двигатели являются источником шума от самолетов на местности, нормируется не шум двигателей, а шум самолетов.

Шумность пассажирских самолетов и вертолетов ограничивается стандартами ИКАО, а допустимый шум в салоне – национальными стандартами, которые постоянно ужесточаются. Международные стандарты по экологии гражданских самолетов существуют в виде тома I «Авиационный шум» и тома II «Эмиссия авиационных двигателей» Приложения 16 к Конвенции о международной гражданской авиации. В рамках СНГ уровни шума самолетов нормируются Авиационными правилами АП-36, а уровни эмиссии авиадвигателей (до разработки Авиационных правил АП-34 в соответствии с Директивным письмом Авиарегистра МАК от 15.03.1995 г. № 5-93) нормируются в соответствии с томом II Приложения 16.

Нормы на авиационный шум дозвуковых реактивных самолетов, заявка на сертификацию которых принята до 6 октября 1977 г. (с некоторыми исключениями), указаны в строке 2 таблицы 8.5, более жесткие нормы – в строке 3 таблицы 8.5 данного свода документов. Более 80 % отечественных пассажирских самолетов соответствуют требованиям главы 2 Стандарта ИКАО. Из 23 реактивных самолетов

и их модификаций, прошедших сертификацию по шуму на 1 июля 1997 г., только 9 соответствуют требованиям, сформулированным в главе 3 этого Стандарта (табл. 11).

Таблица 11

Нормирование шума гражданских самолетов

Точка измерения		Уровень шума EPN, дБ
1. *Дозвуковые реактивные самолеты: заявка на сертификат типа подана до 6 октября 1977 года, взлетная масса от 34 до 272 тыс. кг*		
Сбоку от ВПП		102…108
При заходе на посадку		102…108
Уровень пролетного шума		93…108
2. *Дозвуковые реактивные самолеты: заявка на сертификат типа подана 26 ноября 1981 года или позже, взлетная масса от 35 до 400 тыс. кг*		
Сбоку от ВПП (все самолеты)		97…106
При заходе на посадку (все самолеты)		101…108
Уровень пролетного шума	2 двигателя	93…104
	3 двигателя	93…107
	4 двигателя	93…108
3. *Дозвуковые реактивные самолеты: заявка на сертификат типа подана 6 октября 1977 года или позже и до 1 января 2006 года.* *Винтовые самолеты массой более 5 700 кг: заявка на сертификат типа подана 1 января 1985 года или позже и до 17 ноября 1988 года.* *Винтовые самолеты массой более 8 618 кг: заявка на сертификат типа подана 17 ноября 1988 года или позже и до 1 января 2006 года. Взлетная масса от 20 до 400 тыс. кг*		
Сбоку от ВПП (все самолеты)		94…103
При заходе на посадку (все самолеты)		98…105
Уровень пролетного шума	2 двигателя	89…101
	3 двигателя	89…104
	4 двигателя	89…106

В соответствии с Резолюцией А28-3 Ассамблеи ИКАО «Возможные эксплуатационные ограничения в отношении дозвуковых реактивных воздушных судов, уровни шума которых превышают установленные требования» с 1995 г. должны вводиться ограничения на эксплуатацию пассажирских самолетов в форме штрафных санкций и запретов на посадки в отдельных аэропортах. Эксплуатация самолетов Ил-86 и Ил-76ТД разрешается без ограничений до 2002 г.

США ввели запрет на полеты самолетов, не соответствующих по шуму требованиям главы 3, с 2000 г., а европейские страны, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония – с 2002 г. В первую очередь это касается Ту-154 с двигателем НК-8-2У, Ил-76 с двигателем Д-30КП и Ил-86 с двигателем НК-86. Эти самолеты, находящиеся в массовой эксплуатации, не имеют сертификатов на соответствие требованиям главы 3.

При введении в действие планируемых ужесточенных норм главы 3 при «мягком» варианте за их пределами окажутся Ту-154М, Ил-62М и Ил-96 с двигателем PW 2337, а при «среднем» и «жестком» – Ил-96 с двигателями ПС-90А и Як-42. Из 23 самолетов только Ту-204 и Як-40 будут соответствовать по шуму международному стандарту.

Среди отечественных самолетов ВС типа Ту-134, Ту-154Б, Ил-76 и Ил-86 являются наиболее шумными, и именно эти самолеты определяют максимальные размеры зон воздействия шума. Наибольшие уровни звука под траекторией взлета создают самолеты типов Ил-86, Ил-76 и Ту-134. При посадке наибольшие уровни шума под траекторией и размеры нормируемого контура имеет самолет типа Ил-76.

8.6. Нормирование при осуществлении ракетно-космической деятельности

Нормирование экологических факторов при осуществлении ракетно-космической деятельности (РКД) является важнейшим направлением работ по экологической безопасности.

Стандартный подход к нормированию предполагает разработку санитарно-гигиенических нормативов качества окружающей среды – предельно допустимых концентраций (ПДК, ПДВ, ПДС) загрязняющих веществ.

С точки зрения экологической безопасности РКД нормированию подлежат химические вещества, загрязняющие ОС в процессе осуществления пусков РН, работающих на жидком ракетном топливе (ЖРТ). В этих ракетах топливо состоит из двух компонентов: горючей жидкости и окислителя. Наиболее распространенными парами топлива в ракетах типа «Союз» и «Зенит» являются керосин – кислород, а типа «Протон», «Циклон», РС-18 и РС-20 – НДМГ и азотный тетраоксид.

С учетом токсичности КРТ делятся на четыре класса опасности (по мере убывания опасности):

– первый класс: горючие гидразинового ряда;

– второй класс: некоторые углеводородные горючие (модификации керосина и синтетические горючие) и окислитель – перекись водорода;

– третий класс: окислители азотный тетраоксид (АТ) и АК-27И (смесь HNO_3 – 69,8 %, N_2O_4 – 28 %, J – 0,12…0,16 %);

– четвертый класс: углеводородное горючее РГ-1 (керосин), спирт этиловый и бензин авиационный.

Водород жидкий, сжиженный природный газ (метан CH_4) и кислород жидкий не токсичны, но при эксплуатации необходимо учитывать их пожаро- и взрывоопасность (особенно водорода в смесях с кислородом и воздухом).

В числе нормативов, утвержденных в России, есть ПДК на компоненты ЖРТ и их производные для разных сред (табл. 12).

Таблица 12

ПДК компонентов ЖРТ в окружающей среде

Наименование вещества	Формула	Класс опасности	ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м^3	ПДК в атмосферном воздухе населенных мест, мг/м^3		ПДК в воде водных объектов, мг/л	ПДК в почве, мг/кг
				максимально-разовая	средне-суточная		
1,1-диметилгидразин несимметричный (НДМГ, гептил)	$C_2H_8N_2$	1	0,1	0,001	0,001	0,02	0,1
Нитрозодиметиламин (НДМА)	$C_2H_6ON_2$	1	0,01	–	0,0001	0,01	0,01
Азотный тетраоксид	N_2O_4	2	2	–	–	–	–
Азота диоксид	NO_2	2	–	0,085	0,04	–	–
Перекись водорода	–	2	0,3	0,02	–	0,1	–
Азота оксид	NO	3	–	0,4	0,06	–	–
Нитраты по NO_3	NO_3	3	–	–	–	45	130
РГ-1 (керосин)	–	4	300 по углероду	1,2 (ОБУВ)	–	0,05	2

Практика проведения экологических исследований неоднократно доказывает тот факт, что человек является далеко не самым чувствительным биологическим видом. Поэтому при нормировании РКД помимо санитарно-гигиенических нормативов необходимо разрабатывать оценочные характеристики источников опасности (экологический риск) и показателей устойчивости экосистем и человеческого организма к негативному техногенному воздействию.

В последние годы в научных исследованиях в области экологического нормирования РКД применяется практика определения предельных уровней техногенного воздействия на основе системы балльных оценок устойчивости природных экосистем. По совокупности имеющихся биогенных, абиогенных и антропогенных характеристик было выбрано 16 оценочных критериев экологической устойчивости элементов экосистемы.

Все критерии систематизированы по степени полноты отражения (чувствительности) процессов трансформации природных комплексов, ухудшения под воздействием РКД (табл. 13).

Таблица 13

Критерии устойчивости экосистем к воздействию РКД

Среда	Критерии устойчивости
Почва	Химическая деградация почв
	Физическая деградация почв
	Биологическая деградация почв
Флора	Химическое загрязнение растительности КРТ и продуктами их распада и трансформации, тяжелыми металлами
	Видовое разнообразие
	Состояние растительности
	Антропогенная трансформация
Фауна	Биоразнообразие
	Состояние животных
Атмосфера	Химическое загрязнение атмосферных осадков
	Фоновое состояние атмосферы
	Климатические изменения
Ландшафт	Техногенная нагрузка РКД
	Деградация территорий
Водные объекты	Химическое загрязнение вод КРТ и продуктами их распада и трансформации
	Фоновое состояние водных объектов

Эта система оценки экологической ситуации была опробована на примере районов падения первой ступени РН «Протон», «Днепр» и «Зенит», расположенных в центральном и северном регионах Казахстана.

Глава 9

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

9.1. Загрязнение парниковыми газами

К настоящему времени деятельность человека значительно влияет на состав воздуха планеты и приводит, прежде всего, к созданию парникового эффекта, т. е. к увеличению содержания в воздухе парниковых газов (ПГ). Эти газы, будучи прозрачными для коротковолновых солнечных лучей, плохо пропускают длинноволновые излучения, уходящие обратно в космическое пространство. В результате нижний слой атмосферы и поверхность Земли нагреваются (рис. 9).

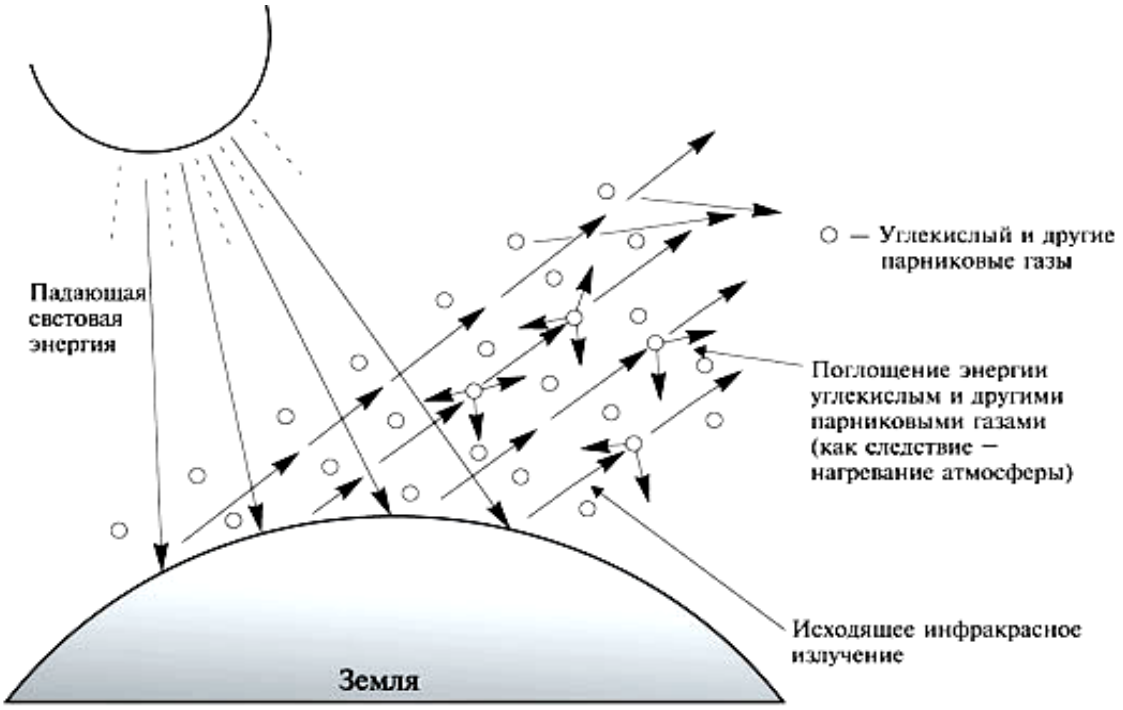


Рис. 9. Схема парникового эффекта

Основными парниковыми газами являются диоксид углерода CO_2, метан CH_4, закись азота N_2O, гидрофторуглероды HFC, перфторуглероды PFC и гексафторид серы SF_4 (табл. 14).

Таблица 14

Краткая характеристика парниковых газов

Название, формула, обозначение	Парниковая активность (относительная)	Источник образования
Диоксид углерода CO_2	1	Горение твердых, жидких и газообразных веществ, в состав которых входит углерод
Метан CH_4	21	Процессы гниения, газодобыча, утечка через уплотнения в магистральных трубопроводах и газобаллонных установках автотранспорта
Закись азота N_2O	310	Производство азотных удобрений и азотной кислоты, отработавшие газы ДВС (особенно при наличии нейтрализаторов)
Гидрофторуглероды $C_xH_yF_z$ (HFC, ГФУ)	140…11 700	Заменитель хлорфторуглеродов: упаковка, холодильное оборудование, огнетушители, чистящие вещества, аэрозоли
Перфторуглероды CF_4, C_2F_6 PFC (ПФУ)	6 500…9 200	Заменитель хлорфторсодержащих веществ; заменитель крови; используются при алюминиевом литье
Гексафторид серы SF_6	23 900	Используется при изготовлении высоковольтных выключателей и при магниевом литье

Несмотря на наименьшую парниковую активность, самое значительное влияние на создание парникового эффекта оказывает диоксид углерода, массовый выброс которого в атмосферу наибольший – 68 % от суммарного выброса всех ПГ; при этом за период с 1950 по 1990 гг. концентрация CO_2 в атмосфере выросла с 500 до 650 мг/м^3, а к концу XXI века может достичь 900…2 300 мг/м^3.

На долю CH_4 приходится 21 %, N_2O – 10 %, остальных газов – 1 %.

Причинами роста концентрации CO_2 в атмосфере являются выброс диоксида углерода промышленными предприятиями, работающими на углеводородном сырье (топливе), а также снижение интенсивности его поглощения биотой наземных экосистем, прежде всего лесами (фотосинтез).

Рост концентрации метана в воздухе подтвержден экспериментально путем анализа пузырьков газа в полярных льдах. Основная природная причина образования метана – деятельность особых бактерий, разлагающих углеводы в анаэробных условиях (без доступа кислорода). Это происходит, прежде всего, на болотах и в пищеварительном тракте животных. Метан образуется в кучах компоста, на свалках, рисовых полях (везде, где вода и грязь изолируют остатки растений от доступа воздуха), а также при добыче ископаемого топлива. Метан в основном окисляется в тропосфере, однако небольшая его часть все-таки достигает стратосферы, где он положительно влияет на природные процессы, так как взаимодействует с атомарным хлором (виновником разрушения озонового слоя).

Водяные пары (так же, как и CO_2, являющиеся продуктом сгорания топлива вследствие наличия в топливе водорода) не отнесены к парниковым газам, хотя они обладают более сильным по сравнению с CO_2 свойством поглощать инфракрасное излучение.

В целом наличие такого явления, как парниковый эффект, для биосферы полезно. Полное отсутствие этих газов в атмосфере привело бы к снижению температуры у поверхности Земли примерно на 30–33 °С, и она, как и Луна, была бы бесплодной, сильно нагреваясь днем и переохлаждаясь ночью. В то же время, имей Земля атмосферу Венеры (более чем на 95 % состоящую из CO_2), парниковый эффект привел бы к такому сильному перегреву, что жизнь также была бы невозможна. Изменения концентрации парниковых газов и температуры у земной поверхности (и даже весьма значительные, например, в ледниковые периоды) уже происходили на нашей планете. Так, вследствие вулканической деятельности и крупных лесных пожаров резко увеличивалась концентрация CO_2, что приводило, и не раз, к природным экологическим кризисам и катастрофам.

По прогнозам ученых, общее потепление во много раз превысит адаптационные способности многих природных сообществ. Парниковый эффект может привести к быстрой гибели лесов и отдельных видов животных, смещению географических зон – сокращению территорий, пригодных для жизни растений, животных и людей. По некоторым оценкам, до трети всех наземных экосистем могут начать меняться и переходить в другой тип: например, леса – в степи, тундры – в леса и т. п.

9.2. Разрушение озонового слоя

Как известно, жизнь на Земле появилась только после того, как образовался охранный озоновый слой планеты. В последние десятилетия было замечено, что примерно с 1975 г. каждой весной над Антарктидой образуется так называемая озоновая дыра: содержание озона в стратосфере над шестым континентом снижается до 50 %.

Позже угроза обозначилась и на Севере: озоновый слой там сократился на 10 %, а это уже непосредственно касается густонаселенных стран Европы и Северной Америки.

Официально признанная причина появления озоновых дыр – повышение концентрации ***хлорфторуглеродов*** (фреонов). Это антропогенные вещества и химические соединения, используемые в производстве аэрозолей, хладагентов (в холодильниках), растворителей и т. д. Их широкое применение в течение нескольких десятилетий не вызывало никакой тревоги. В нижних слоях атмосферы они не вступают ни в какие химические реакции и не оказывают токсичного действия. Но именно эта «инертность» позволяет им подниматься в стратосферу.

Как известно, стратосферный озон образуется в результате воздействия ультрафиолетового излучения на молекулы кислорода, но туда попадают и атомы хлора, входящие в состав «вторгающихся» хлорфторуглеродов, именно они наиболее эффективно разрушают слой озона. Цикл начинается с того, что в присутствии атома хлора молекула озона расщепляется с образованием моноксида хлора и молекулярного кислорода, а затем идет новый разрушающий цикл, «подхватываются» новые атомы кислорода, хлор «подхлестывает» новый этап разрушения.

Общее количество озона в атмосфере невелико, тем не менее он является одним из наиболее важных ее компонентов. Благодаря ему смертоносная ультрафиолетовая солнечная радиация в слое между 15 и 40 км над земной поверхностью ослабляется примерно в 6 500 раз. Изменение интенсивности солнечного излучения заметно влияет на биологические процессы, что, в конце концов, может привести к критическим ситуациям. С увеличением доли ультрафиолетовой составляющей в излучении, доходящем до поверхности планеты, связывают рост числа раковых заболеваний кожи у людей и животных. У человека это быстротекущие раковые заболевания: меланома и карценома.

Установлено, что повышение дозы ультрафиолетового излучения на 1 % приводит к увеличению раковых заболеваний на 2 %. Од-

нако у жителей высокогорных районов, где интенсивность излучения в несколько раз выше, чем на уровне моря, рак крови встречается реже, чем у жителей низменностей. Это противоречие пока объясняют тем, что не столько увеличился уровень облучения, сколько изменился образ жизни людей, которые стали значительно больше времени проводить на солнце. В то же время жесткое ультрафиолетовое излучение относится к числу ионизирующих излучений, а следовательно, является мутагенным фактором среды обитания.

9.2.1. Влияние авиатранспорта на образование озоновых дыр

Выхлопные газы двигателей летательных аппаратов вносят свой «вклад» и в образование озоновых дыр. Оксиды азота вступают в реакцию с озоном стратосферы, что приводит к разрушению этого слоя, защищающего биосферу от жесткого ультрафиолетового солнечного излучения. Обширные научные исследования, по мнению ИКАО, пока не подтвердили существенного влияния авиации на озоновый слой Земли при полетах в верхних слоях атмосферы. Возможно, при увеличении парка сверхзвуковой пассажирской авиации это влияние будет сильнее. Поэтому в настоящее время ряд международных научно-исследовательских и опытно-конструкторских программ направлен на создание камер сгорания для сверхзвуковых самолетов с индексом эмиссии оксидов азота 5 г/кг (граммов NO_x на килограмм сгоревшего топлива).

Согласно Киотскому протоколу стороны, подписавшие его (84 страны, включая Россию), обязуются сократить совокупные выбросы шести «парниковых» газов (из которых самое прямое отношение к авиации имеет углекислый газ) по меньшей мере на 5 % по сравнению с уровнем 1990 г. в период действия обязательств сторон с 2008 по 2012 гг. Российской Федерации как стране, переходящей к рыночной экономике, надлежит не превышать общегосударственный уровень 1990 г. по эмиссии CO_2. По-видимому, такое требование распространится и на авиационную технику.

По результатам исследований, проводимых межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата (IPCC), доля авиационного транспорта в выбросе углекислого газа в атмосферу составляет всего 2 %, а к 2025 этот показатель составит 3 %. Тем не менее в ближайшее время в области эмиссии вредных веществ с высокой вероятностью может сформироваться ситуация, аналогичная той,

какая уже сложилась с авиационным шумом: эксплуатацию практически всех отечественных двигателей на международных линиях запретят, если не будут проведены доработка и сертификация двигателей на соответствие требованиям по эмиссии вредных веществ.

9.2.2. Воздействие космической техники на озоновый слой Земли

Исследования по влиянию газообразных продуктов сгорания объектов КРТ на стратосферный озон показали следующее:

1) твердотопливные ракеты за счет наличия в продуктах сгорания хлорных соединений оказывают более сильное влияние на озоносферу, чем жидкостные ракеты;

2) пуски отдельных ракет, даже таких мощных, как «Энергия» и «Спейс Шаттл», оказывают лишь локальное и сравнительно кратковременное воздействие на стратосферный озон;

3) глобальное влияние пусков космической техники на озоновый слой Земли при современной их интенсивности весьма мало.

Хотя основную роль в разрушении озона при запусках РН играют газообразные продукты сгорания, потенциальным источником разрушающего воздействия на озон могут являться мелкие частицы Al_2O_3, содержание которых в выбросах твердотопливных ракет достигает примерно 30 % по весу. Они остаются в атмосфере в течение нескольких дней и служат центрами конденсации паров воды. Вопрос влияния аэрозольных частиц до настоящего времени однозначно не решен.

Пуски отдельных ракет оказывают локальное и сравнительно кратковременное воздействие на стратосферный озон. При повышенной интенсивности пусков (ежемесячные пуски в течение 4 лет) глобальное снижение общего содержания озона мало и составляет 0,2–0,3 %; при предполагавшейся в начале 1970-х гг. интенсивности запусков ракет «Спейс Шаттл» (60 пусков ежегодно) содержание озона в диапазоне высот 15–50 км может снизиться примерно на 0,56 %, а при ежегодных 9 пусках ракет «Спейс Шаттл» и 6 пусках «Титан IV» (сценарий 1980-х гг.) уменьшение озона в этом же диапазоне высот не превысит 0,1 %.

Наибольшее влияние на состояние озона оказывают хлорные компоненты, содержащиеся в продуктах сгорания твердых ракетных топлив, и в меньшей степени – окислы азота NO и водородные компоненты.

В естественных условиях источниками хлора на стратосферных высотах являются:

1) фотодиссоциация хлористого метила, образующегося при разложении или сгорании биологических продуктов, преимущественно морского происхождения;

2) фотохимическое разрушение хлорфторуглеродов (фреонов, хладонов);

3) выбросы вулканов.

Значительным источником хлора в атмосфере являются извержения вулканов. Твердотопливные двигатели девяти «Шаттлов» и шести «Титанов-IV» в год выбрасывают в стратосферу (h > 15 км) примерно 0,79 килотонны Cl_x, что составляет менее 0,25 % от существующего стратосферного источника хлора, и воздействие их на состояние озонового слоя в глобальном масштабе не превышает колебаний полного содержания озона в пределах (±20…25 %).

Таким образом, в настоящее время нет оснований говорить о существенном вкладе космической техники в разрушение озонового слоя Земли в глобальных масштабах.

9.3. Кислотные осадки

При нормальном природном составе воздуха обычная дождевая вода имеет слабокислую реакцию (pH = 5,5–5,6), что связано с хорошей растворимостью в ней CO_2 и образованием слабой угольной кислоты, а также с присутствием в атмосфере оксидов серы и азота либо хлористого водорода природного происхождения.

Однако физический захват (прилипание с возможным последующим растворением, абсорбция или адсорбция) оседающими частицами воды (осадками) различных химических веществ, присутствующих в атмосферном воздухе в избыточном количестве (преимущественно вследствие антропогенного происхождения), часто приводит к увеличению кислотности (уменьшению значения водородного показателя pH ниже 5,5), т. е. к образованию так называемых ***кислотных осадков***: дождя, тумана, росы, града, снега (рис. 10).

Основная причина образования и выпадения кислотных осадков – наличие в атмосфере оксидов серы и азота, хлористого водорода и иных кислотообразующих соединений. Считается, что снижение величины pH вызвано выбросом в атмосферу преимущественно серосодержащих загрязнений (2/3) и соединений, содержащих азот (1/3).

Присутствие в воздухе заметного количества, например, аммиака или ионов кальция (Ca^{2+}) приводит к выпадению не кислых, а щелочных осадков. Однако их также принято называть кислотными, так как они имеют нестандартную кислотность и при попадании на почву или в водоем соответственно меняют кислотность последних.

Рис. 10. Негативное воздействие кислотных дождей

Считается, что среди кислотных осадков наиболее сильной кислой реакцией отличаются кислотные туманы. Так, в Гамбурге однажды была зафиксирована кислотность тумана (pH < 2) более высокая, чем у лимонного сока (pH = 2,3).

Основной источник оксидов серы – современная энергетика (теплоэлектростанции, работающие, прежде всего, на угле), а для оксидов азота – также и транспорт. По существующим оценкам, около половины всей серы, поступающей в атмосферу с выбросами типичной электростанции, удаляется из атмосферы с осадками. Кислотные осадки представляют для человека опасность как при косвенном воздействии (путем изменения объектов окружающей среды), так и при непосредственном контакте. Кислотные осадки ускоряют процессы коррозии металлов, разрушения зданий, сооружений. Установлено,

что в промышленных районах сталь ржавеет в 20 раз, а алюминий разрушается в 100 раз быстрее, чем в сельских районах. Многочисленны примеры начавшегося с середины XX в. разрушения памятников истории и культуры, изготовленных из природных минералов (мрамора, известняка).

В середине XX в. произошла одна из первых масштабных экологических трагедий, истинная причина которой была достоверно зафиксирована: в Лондоне около 4 тыс. человек погибло от смеси тумана с дымом – смога (от англ. *smoke* – дым и *fog* – туман). Эта наиболее крупная из известных до сих пор катастроф, связанных с загрязнением воздуха, унесла столько же жизней, сколько последняя эпидемия холеры в 1866 г. 5 декабря 1952 г. почти над всей Англией возникла и сохранялась несколько дней подряд зона высокого давления и безветрия, сопровождавшаяся столь известным для этих мест густым туманом.

9.4. Опустынивание

Опустынивание – это процесс необратимого изменения почвы и растительности и снижения биологической продуктивности, который в экстремальных случаях может привести к полному разрушению биосферного потенциала и превращению территории в пустыню. Всего в мире подвержено опустыниванию более 1 млрд га практически на всех континентах.

К антропогенным факторам развития опустынивания относятся следующие:

– сведение лесов (вырубка деревьев и кустарников);

– чрезмерная нагрузка на пастбища (перевыпас скота);

– интенсивная распашка, ускоренная дефляция и засоление почв;

– нерациональное водопользование, падение уровня грунтовых вод;

– выжигание прошлогодней сухой травы.

При этом не менее важны и природные явления, усиливающие опустынивание территорий:

– неблагоприятные метеоусловия (длительные засухи);

– засоление почв;

– преобладание легких (песчано-суглинистых) почв;

– снижение уровня подземных вод (опускание базиса эрозии);

– ветровая и водная эрозия.

Особенно опасное положение сложилось в Африке в зоне Сахеля (Сенегал, Нигерия и др.) – переходной климатической зоне (шириной до 400 км) между пустыней Сахара на севере и саванной на юге.

На территории СНГ опустыниванию подвержены Приаралье, Прибалхашье, Черные земли в Калмыкии и Астраханской области, районы Дагестана и некоторые другие районы. Опустыниванием в той или иной мере охвачено 27 субъектов РФ на площади более 100 млн га. Все они относятся к зонам экологического бедствия, и их состояние продолжает ухудшаться.

9.5. Снижение биоразнообразия

Скорость уменьшения биоразнообразия как в России, так и во всем мире за последние 30–40 лет резко увеличилась. Снижение биоразнообразия отмечается на всех уровнях: генетическом, видовом и экосистемном, что уже приводит к необратимым изменениям природной среды. Происходит самое значительное за последние 65 млн лет исчезновение видов растений и животных со скоростью, в пять тысяч раз превышающей естественный ход эволюции на Земле.

Главными причинами утраты биологического разнообразия, сокращения численности и вымирания животных являются следующие:

– нарушение среды обитания;
– чрезмерное добывание, промысел в запрещенных зонах;
– интродукция (акклиматизация) чуждых видов;
– прямое уничтожение с целью защиты продукции;
– случайное (непреднамеренное) уничтожение;
– загрязнение среды.

Сведение лесов является одной из наиболее серьезных экологических проблем. В наиболее опасном положении находятся вечнозеленые влажные (дождевые) тропические леса – древние устойчивые экосистемы. Это бесценное хранилище генетического многообразия исчезает со скоростью 17 млн га в год.

На обезлесенных территориях возникают глубокие овраги, разрушительные оползни и сели, уничтожается фотосинтезирующая фитомасса, выполняющая важные экологические функции, ухудшается газовый состав атмосферы, меняется гидрологический режим водных объектов.

Сведение крупных лесных массивов, особенно влажных тропических, играющих своеобразную роль испарителей влаги, неблаго-

приятно отражается не только на региональном, но и на биосферном уровнях.

Еще одно негативное экологическое последствие сведения лесов – изменение альбедо земной поверхности. Установлено, что серьезные изменения климата на планете могут быть вызваны изменением альбедо поверхности Земли всего лишь на несколько процентов. Обнаруживаемое в настоящее время с помощью космических снимков изменение альбедо (а соответственно и теплового баланса) всей поверхности Земли связывают, прежде всего, с уничтожением лесной растительности и развитием антропогенного опустынивания.

9.6. Демографические факторы

В современном мире ***демографические факторы*** оказывают существенное влияние на экономику и политику любой страны. Лавинообразный рост населения на земле по историческим меркам начался не очень давно. Всего три века назад людей насчитывалось всего около 800 тысяч, а в начале двадцатого века их было уже 2 млрд человек. Но вот с середины двадцатого века, когда был пройден рубеж в 3 млрд, по 2000 год их число выросло в два раза, то есть достигло 6 млрд. Если такие темпы сохранятся, то к 2025 году людей уже будет 8 млрд.

Современные демографические тенденции порождают глобальные проблемы. Прежде всего потому, что стремительный рост происходит в странах Азии, Африки и Латинской Америки, которые не способны в достаточной мере обеспечить свое население не только минимальными благами цивилизации, но и продовольствием. Причем рождаемость наиболее высока там, где население в большинстве своем неграмотно, очень низок уровень экономического и социального развития. В то же время обратная тенденция наблюдается в высокоразвитых странах: там налицо сокращение рождаемости.

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите основные общие свойства антропогенных загрязнителей.
2. Определите естественный состав атмосферного воздуха.
3. Охарактеризуйте воздействие авиатранспорта и РКТ на атмосферный воздух.

4. Назовите виды загрязнения грунтовых вод.

5. Приведите примеры наиболее водоемких производств.

6. Назовите основные последствия теплового загрязнения для водных экосистем.

7. Каковы основные негативные последствия нарушения технологий применения удобрений в сельском хозяйстве?

8. Чем антропогенный ландшафт отличается от природного?

9. Назовите международные организации, занимающиеся решением проблем эмиссии авиационных двигателей.

10. Перечислите основные межгосударственные соглашения, определяющие политику в области охраны окружающей среды от воздействия авиации.

11. Каковы основные виды воздействия авиатранспорта на окружающую среду?

12. Перечислите основные вещества, подлежащие нормированию в авиационных выбросах.

13. По каким параметрам осуществляется нормирование шума в аэропортах?

14. Назовите основные факторы, создающие авиационный шум при эксплуатации воздушных судов.

15. Какие параметры определяют эмиссионные характеристики двигателей?

16. Насколько существен вклад авиации в усугубление глобальных экологических проблем?

17. Приведите примеры российских двигателей, воздействие которых на окружающую среду удовлетворяет требованиям ИКАО.

18. Назовите федеральные законы, определяющие требования к экологической безопасности РКТ.

19. Приведите примеры международных соглашений, накладывающих ограничения на деятельность РКТ.

20. Назовите основные виды экологических нормативов качества окружающей среды.

21. Опишите систему нормирования качества атмосферного воздуха.

22. В чем основные причины несовершенства системы нормирования качества воздушной среды?

23. Какая гипотеза используется для обоснования ПДК?

24. Что такое ПДВ, ВСВ?

25. С чем связано физическое загрязнение окружающей среды? Перечислите основные факторы.

26. Каковы основные последствия шумового воздействия на здоровье человека?

27. Перечислите основные источники электромагнитного загрязнения.

28. Назовите последствия электромагнитного воздействия на человека.

29. Какие параметры используют для нормирования электромагнитного загрязнения? Назовите численное значение норматива ЭМИ для территории жилой застройки.

30. Назовите основные единицы измерения поглощенной дозы излучения.

31. Каковы важнейшие экологические последствия глобального загрязнения атмосферы?

32. Назовите основные антропогенные и природные факторы опустынивания.

33. Охарактеризуйте главные причины утраты биоразнообразия.

34. Каким образом демографические факторы связаны с экологическими проблемами?

35. Почему истощение озонового слоя Земли относится к числу важнейших экологических проблем?

36. Перечислите основные причины появления озоновых дыр.

37. Назовите основные последствия выпадения кислотных дождей.

38. Какой газ имеет наибольшую парниковую активность?

39. Какие последствия связывают с усилением парникового эффекта?

40. Охарактеризуйте вклад антропогенной деятельности в усиление глобального парникового эффекта.

41. Каковы основные последствия выпадения кислотных осадков?